2025

# 公路行业人工智能技术发展路线图

# 研究报告

中国公路学会

东南大学

二〇二五年六月

《公路行业人工智能技术发展路线图研究报告》编写委员会

总顾问:

翁孟勇　　刘　攀

专家组:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 李　斌 | 李兴华 | 施雪松 | 王大鹏 | 王建伟 | 郑　刚 |
| 徐志发 | 别一鸣 | 汪　林 | 杨桂新 | 王颖健 | 周　宏 |
| 李志纯 | 金　盛 | 暨育雄 | 邵　虎 | 张　艳 | 万　剑 |

主编:

| | | | |
|---|---|---|---|
| 刘志远 | 孙虎成 | 黄　凯 | 史云阳 |

编委:（按姓氏拼音排序）

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 陈新元 | 陈为杰 | 陈　垚 | 丁红亮 | 龚思远 | 黄　玮 |
| 李　楠 | 刘程杰 | 刘　飞 | 刘　鹏 | 刘　洋 | 刘云海 |
| 刘少韦华 | 刘芯彤 | 陆庄伟 | 马春锋 | 马　强 | 童蔚苹 |
| 吴　迪 | 吴鼎新 | 闻　静 | 谢　斌 | 徐渝汉 | 邢吉平 |
| 严　帅 | 杨旭东 | 杨诗琪 | 张书铭 | 张抒扬 | 周　臻 |

主编单位:

| | |
|---|---|
| 中国公路学会 | 东南大学 |

合作单位:

| | |
|---|---|
| 清华大学 | 北京航空航天大学 |
| 浙江大学 | 华中科技大学 |
| 同济大学 | 吉林大学 |
| 长安大学 | 武汉理工大学 |
| 北京交通大学 | 西南交通大学 |
| 中国矿业大学 | 南京航空航天大学 |
| 南京林业大学 | 金陵科技学院 |
| 宁波工程学院 | 淮阴工学院 |
| 江苏交通控股有限公司 | 河南交通投资集团 |
| 浙江省交通集团技术研究总院 | 江苏高速公路联网营运管理有限公司 |
| 山东高速基础设施建设有限公司 | 苏州航礼交通科技有限公司 |
| 东启数研(杭州)智能科技有限公司 | 苏交科集团股份有限公司 |

# 前　言

以人工智能为代表的新一轮科技革命和产业变革加速演进，人工智能成为形成新质生产力的主要力量。在我国第十四个五年规划和2035年远景目标纲要中6次提及人工智能。2019年《交通强国建设纲要》提出：“推动大数据、互联网、人工智能、区块链、超级计算等新技术与交通行业深度融合”，2024年《政府工作报告》提出：“深化大数据、人工智能等研发应用，开展‘人工智能+’行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群”。由此可见，人工智能技术已经成为加快推动数字产业化，加强数字技术创新应用的关键，而在交通强国的战略背景下，加快发展新一代人工智能，对于深入推动交通运输行业高质量发展具有重要意义。

从国家政策层面，利用发展新质生产力、新型基础设施建设等举措为我国数字经济发展注入新动能，为响应国家号召，本报告以推动人工智能与公路行业深度融合为切入点，在中国科协战略咨询课题《交通服务数字经济发展关键技术路线图》的支持下，开展了公路行业人工智能技术发展路线图研究工作。

该项目由中国公路学会与东南大学牵头，中国公路学会理事长翁孟勇、东南大学党委常务副书记刘攀担任总顾问，东南大学统计与数据科学学院书记刘志远教授、东南大学仪器科学与工程学院黄凯老师担任主编，整合多所高校、企业科研力量，形成“基础研究-应用开发-产业实践”跨学科矩阵。该项目总结梳理近年来国家行业及省市地方人工智能产业政策，研究国内外人工智能与公路融合研究应用现状及

需求，分析传统人工智能与公路全周期融合应用展望与局限性，围绕迫切、可行、经济价值和社会效益极大的应用需求，分析了 AI 大模型在公路交通系统的发展趋势，制定了公路行业 AI 大模型技术路线图，提出了适应新一代人工智能与公路行业垂直场景深度融合发展的政策建议。

本报告调研的重点任务是提出促进 AI 大模型+公路行业应用发展政策建议，主要从以下三个角度展开。第一是针对传统人工智能与公路融合研究应用国内外现状调研，重点分析比较传统人工智能+公路交通技术创新、工程应用、标准制定方面的差异；第二是大模型与公路融合研究应用国内外现状调研，重点分析国内外大模型+公路交通政策导向、技术路径和生态模式的差异；第三是行业调研，前往全国各地不同的行业单位和科研高校，覆盖产-学-研三大领域，针对公路人工智能应用场景现状与问题进行调研，包括公路“建设、管理、养护、运营”四大领域，总结传统人工智能在复杂交通场景的局限性。分析 AI 大模型在多模态数据处理、场景泛化与知识迁移优势，梳理 AI 大模型+公路行业应用前景发展路线。

在行业调研中，通过圆桌会议、线上访谈、问卷调查等调研方式，累计 50 余场考察、研讨，涵盖高校与科研院所、领军企业、新型研发机构等单位，包括清华大学、浙江大学、江苏交控、浙江交投、山东高速、华为、腾讯、阿里等。对行业调研的结果，分别从横向与纵向两个维度进行梳理，横向从公路“建设、管理、养护、运营”四大领域梳理，纵向按传统人工智能、AI 大模型融合应用两大维度对比。基

于调研分析结果，进一步推导出 AI 大模型在公路领域的发展趋势、技术图谱与技术路线，最终提出促进人工智能与公路行业领域深度融合发展的政策建议。

本报告将分为六个章节展开。第一章为人工智能与交通行业融合产业政策，总结梳理近五年国家行业、省市地方对促进人工智能赋能交通行业发展的相关政策要求，为公路行业 AI 大模型发展提供上位指引；第二章为国内外人工智能与公路融合应用研究及需求，明确传统人工智能、大模型概念，总结分析传统人工智能、大模型与公路融合研究应用现状与需求；第三章为传统人工智能与公路全周期融合应用展望与局限性，从公路“建设、管理、养护、运营”四大领域展开，梳理应用现状与主要问题；第四章为大模型发展历程及公路行业 AI 大模型展望与需求，总结大模型发展历程与技术特征，介绍典型的学界与业界交通大模型，深入分析大模型技术、生成式 AI 在公路行业融合应用需求；第五章为公路行业 AI 大模型技术路线图，分析大模型技术在公路行业应用发展趋势，制定公路行业 AI 大模型技术图谱及路线；第六章为人工智能与公路融合应用产业政策建议。

本报告内容可作为高校、科研院所以及交通、通信、互联网企业开展人工智能+公路行业融合研究应用现状调研、规划编制、科技研发借鉴参考，也可作为国家、部省、地市政府部门及交通行业管理单位制定相关发展政策的参考。

本报告的编制过程中获得了中国科协、编委会专家组的大力支持，在此特向他们致谢。

# 目 录


**前 言** ..... I

第一章 人工智能与交通行业融合产业政策 ..... 1

**1.1** 总体要求 ..... 1

**1.2** 国家发改委：构建产业创新生态圈 ..... 3

**1.3** 国家科技部：突破关键领域“卡脖子”技术 ..... 5

**1.4** 交通运输部：打造场景驱动创新范式 ..... 6

**1.5** 各省市地方：推进 **AI+**交通场景落地 ..... 7

**1.5.1** 北京 ..... 8
**1.5.2** 江苏 ..... 9
**1.5.3** 浙江 ..... 10
**1.5.4** 上海 ..... 11
**1.5.5** 广东 ..... 11
**1.5.6** 深圳 ..... 12

第二章 国内外人工智能与公路融合研究应用现状 ..... 14

**2.1** 传统人工智能与 **AI** 大模型的概念 ..... 14

**2.2** 传统人工智能与公路行业融合研究应用现状 ..... 15

**2.2.1** 国外现状 ..... 16
**2.2.2** 国内现状 ..... 18
**2.2.3** 国内外发展对比 ..... 22

**2.3 AI** 大模型与公路行业融合研究应用现状 ..... 22

**2.3.1** 国外现状 ..... 22
**2.3.2** 国内现状 ..... 25
**2.3.3** 国内外发展对比 ..... 27

第三章 传统人工智能与公路全周期融合应用展望与局限性 ..... 28

**3.1** 传统人工智能在公路领域关键技术 ..... 28

**3.1.1** 计算机视觉 ..... 29
**3.1.2** 知识图谱 ..... 29
**3.1.3** 数字孪生 ..... 31

3.1.4 自然语言处理 34
3.2 传统人工智能与公路全周期融合应用分析 35
3.2.1 公路建设领域首要应用场景 35
3.2.2 公路管理领域首要应用场景 39
3.2.3 公路养护领域首要应用场景 44
3.2.4 公路运营领域首要应用场景 49
3.3 传统人工智能应用局限性分析 52
第四章 大模型发展历程及公路行业 AI 大模型展望与需求 55
4.1 AI 大模型发展历程与技术特征 55
4.1.1 发展历程 55
4.1.2 功能特点 61
4.1.3 技术特征 64
4.1.4 DeepSeek 优势 70
4.2 交通大模型应用展望 76
4.2.1 学界大模型 76
4.2.2 业界大模型 89
4.3 公路行业 AI 大模型发展需求 98
第五章 公路行业 AI 大模型技术路线图 100
5.1 公路行业 AI 大模型发展趋势图 100
5.2 公路行业 AI 大模型技术路线图 104
5.2.1 公路行业 AI 大模型技术图谱及路线 104
5.2.2 交通大语言模型发展路径【近期：2025 年】 117
5.2.3 交通多模态智能体具身智能发展路径【中期：2030 年】 120
5.2.4 通用人工智能 AGI 发展路径【远期：2035 年】 132
第六章 人工智能+公路行业发展政策建议 135

# 第一章 人工智能与交通行业融合产业政策

人工智能技术的引入为交通运输行业带来了巨大的变革，从自动驾驶汽车到智能交通管理系统，人工智能的应用极大地提高了交通运输效率和安全，开启了交通管理、交通服务、交通出行等全方位智能化创新实践的新篇章。重点梳理“十四五”以来，国家、各部委、各省市地方政府及管理单位推动人工智能与交通融合发展相关指导性文件，为聚焦公路行业 AI 大模型发展趋势分析、技术路线制定提供决策指导。

## 1.1 总体要求

**人工智能是新一轮科技革命和产业变革的核心驱动力，被认为是发展新质生产力的主要阵地。**2017 年，国务院发布的《新一代人工智能发展规划》明确了我国人工智能发展的“三步走”战略目标，提出到 2030 年成为全球 AI 创新中心；强调基础理论研究、关键技术突破、产业生态构建及伦理规范建设，为 AI 大模型发展奠定政策基础。2020 年 4 月，发改委首次明确“新基建”范围，将人工智能纳入信息基础设施，提出“以 AI 赋能传统产业升级，催生新质生产力”。2021 年 11 月，发改委等五部门发布《“十四五”支持老工业城市和资源型城市产业转型升级示范区高质量发展实施方案》，提出“培育人工智能等新质生产力”。2023 年 2 月，发改委《新型基础设施发展规划》提出：“推动 AI 算力中心建设，构建智能生产力基础底座。”2023 年 5 月，科技部启动“人工智能驱动的科学研究”专项部署，推动科研范式变革，支撑新质生产力形成。2024 年 7 月，工业和信息化部、中央网信办、国家

发展改革委、国家标准委等四部门联合印发《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南(2024 版)》，提出到 2026 年，我国人工智能产业标准与产业科技创新的联动水平持续提升，新制定国家标准和行业标准 50 项以上，引领人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。2025 年 5 月，国家数据局官网发布《数字中国建设 2025 年行动方案》，部署了体制机制创新、地方品牌铸造、“人工智能+”等 8 个方面的重大行动，提出要深度挖掘人工智能应用场景，积极开展人工智能高质量数据集建设。

**加快推动人工智能产业高质量发展，全力塑造产业新优势、培育发展新动能，成为我国人工智能领域的重要战略部署。**2025 年 2 月，国务院国资委召开的中央企业“AI+”专项行动深化部署会提出，国资央企要立足服务国家战略，紧盯前沿发展态势，发挥需求规模大、产业配套全、应用场景多的优势，加快推动人工智能产业高质量发展，实现更多标志性成果和突破性进展。国资央企要抓住人工智能产业发展的战略窗口期，强化科技创新，聚焦关键领域加快掌握“根技术”，坚定攻关大模型，积极参与开放生态建设，推动产生更多“从 0 到 1”的原始创新，加速推进成果转化和产业化发展；要强化深度赋能，瞄准战略意义强、经济收益高、民生关联紧的高价值场景，强化行业协同、扩大开放合作，加大布局突破力度；要夯实算力基座，为技术突破、应用落地提供有力支撑；要突破数据难题，分批构建重点行业数据集，建设好通用基础数据集，做强做优数据产业。

**我国在交通与人工智能融合领域持续发力，从宏观政策引导及具**

**体实施意见层面，逐步明确交通人工智能垂直场景深度融合技术路径。**2019 年 9 月国务院发布的《交通强国建设纲要》明确要求“强化前沿关键科技研发，推动大数据、人工智能等新技术与交通行业深度融合”。2023 年修订版的《新一代人工智能发展规划》将“智能交通系统”列为重点应用领域，提出到 2025 年实现 L4 级自动驾驶在特定场景规模化应用。《交通强国建设纲要》《国家综合立体交通网规划纲要》《数字中国建设整体布局规划》等国家政策对发展智慧交通、推进交通基础设施数字化、建设数字中国作出了明确部署。2024 年 1 月，工业和信息化部等七部门发布《关于推动未来产业创新发展的实施意见》，明确利用人工智能、先进计算等技术精准识别和培育高潜能未来产业，其中涉及智慧交通领域的未来产业布局，为交通与人工智能融合创新提供了更广阔的产业发展指引。2024 年国务院《政府工作报告》提出，要深化大数据、人工智能等研发应用，开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群。实施制造业数字化转型行动，加快工业互联网规模化应用。首次将“人工智能+”写入国家级政策，要求推动 AI 与各行业深度融合，加速技术落地和产业升级。2025 年国务院《政府工作报告》提出，要持续推进“人工智能+”行动，将数字技术与制造优势、市场优势更好结合起来，支持大模型广泛应用，大力发展智能网联新能源汽车、人工智能手机和电脑、智能机器人等新一代智能终端以及智能制造装备。

### 1.2 国家发改委：构建产业创新生态圈

发改委系列政策呈现“双轮驱动”特点：一方面通过新型基础设施

投资筑牢发展根基（2023 年智能交通基建投资达 4800 亿元），另一方面借助场景创新开放培育产业新动能。这种"硬基建+软生态"的组合策略，在杭绍甬智慧高速得到验证——全线部署的感知设备与开放的车路协同平台，已吸引 23 家科技企业开发创新应用。2020 年 2 月，国家发改委、工信部等 11 部委联合印发《智能汽车创新发展战略》（发改基础〔2020〕202 号），布局"三横三纵"智能交通骨干网（京津冀、长三角、粤港澳大湾区+成渝、长江中游、关中平原），设立 200 亿元专项基金支持车路协同示范工程。《关于促进数字交通发展的实施意见》（2022 年 6 月）中要求高速公路智能化改造覆盖率 2025 年达 80%，明确"北斗+5G+AI"融合应用时间表。

深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，加强人工智能标准化工作系统谋划。2020 年 7 月，国家标准委、国家发改委、工信部、科技部、中央网信办等五部门联合印发《国家新一代人工智能标准体系建设指南》，旨在贯彻落实党中央、国务院决策部署，促进人工智能技术标准转化与产业融合，形成全面规范化发展的标准格局。2023 年 7 月，国家网信办、国家发改委、教育部、科技部、工信部、公安部、广电总局等部门联合发布《生成式人工智能服务管理暂行办法》，以“发展与安全并重、创新与治理融合”为原则，鼓励生成式人工智能技术的健康发展和规范应用。2024 年 6 月，工信部、中央网信办、国家发改委、国家标准委组织编制了《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南（2024 版）》，进一步加强人工智能标准化工作系统谋划，加快构建满足人工智能产业高质量发展和“人工智能+”高水平赋能需

求的标准体系。2024 年 12 月，国家发改委、国家数据局、财政部、人社部联合发布《关于促进数据标注产业高质量发展的实施意见》，推动数据标注产业的高质量发展，为人工智能训练提供高质量数据支持。

### 1.3 国家科技部：突破关键领域“卡脖子”技术

科技部的政策导向正从“单项技术突破”转向“系统能力构建”。作为“十四五”期间国家重点研发计划的重要组成部分，“综合交通运输与智能交通”专项旨在通过人工智能、大数据、5G 等新一代信息技术，推动交通运输系统向智能化、绿色化、协同化转型。2023 年 4 月，科技部发布《国家重点研发计划“交通载运装备与智能交通技术”重点专项 2023 年度项目申报指南》，首次设立“人-车-路-云全要素协同”课题，要求参研单位必须包含车企、路方、云服务商构成创新联合体。这种变革在长沙智能网联汽车测试场体现明显：华为 MDC 计算平台与湘江新区路侧设备的协同优化，使复杂场景决策速度提升 5 倍。2023-2025 年“综合交通运输与智能交通”专项中，AI 技术不再是单一工具，更是重构交通系统的核心要素。课题设置覆盖“感知-决策-控制”全链条，注重技术落地与规模化应用，同时兼顾安全与伦理问题。2024 年 9 月，科技部发布《关于组织申报国家重点研发计划“交通基础设施”“交通载运装备与智能交通技术”重点专项 2024 年度项目的通知》，该通知围绕智能交通技术发展，在车路协同系统优化、智能载运装备的可靠性提升以及交通基础设施的智能化运维等方面设立多个研究课题，鼓励产学研用各方联合攻关，进一步推动交通领域关键技术的

创新与突破，加速科技成果向实际生产力的转化。

### 1.4 交通运输部：打造场景驱动创新范式

2020 年 8 月，交通运输部发布《推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》，提出“发展智能铁路、智慧公路、自动化码头，打造交通新质生产力”。2021 年 10 月，交通部确定首批 18 个智能交通先导应用试点项目，推动自动驾驶、车路协同等 AI 技术落地。2021 年 12 月，交通部发布了《数字交通"十四五"发展规划》（交科技发〔2021〕102 号）、《智慧交通发展行动计划（2023-2025）》等文件，明确“一脑（交通大脑）、五网（感知、通信、能源、算力、安全）”建设框架，部署 30 个智慧公路试点工程，推进“十大应用场景”：包含自动驾驶公交接驳、AI 桥梁健康诊断、智能养护机器人等，建立 AI 应用成熟度评价体系（CMMI-T 交通版）。2023 年 7 月，交通运输部出台《自动驾驶汽车运输安全服务指南》，明确 AI 在交通运输领域的规模化应用路径。2023 年 10 月，交通运输部印发《关于推进公路数字化转型，加快智慧公路建设发展的意见》（交公路发〔2023〕131 号），提出运用现代数字技术赋能公路交通，提升感知、分析、决策支持能力，实现人、车、路、环境深度融合以及全业务流程数字化。

2024 年 1 月，工业和信息化部、公安部、自然资源部、住房和城乡建设部、交通运输部联合发布《关于开展智能网联汽车“车路云一体化”应用试点工作的通知》（试点期为 2024-2026 年），其中提出开展规模化示范应用。鼓励在限定区域内开展智慧公交、智慧乘用车、自动泊车、城市物流、自动配送等多场景应用试点。2024 年 5 月，财

政部、交通运输部发布《关于支持引导公路水路交通基础设施数字化转型升级的通知》，提出自 2024 年起，通过 3 年左右时间，支持 30 个左右的示范区域，打造一批线网一体化的示范通道及网络，力争推动 85%左右的繁忙国家高速公路、25%左右的繁忙普通国道和 70%左右的重要国家高等级航道实现数字化转型升级。2025 年 1 月，交通运输部发布《交通运输标准提升行动方案（2024—2027 年）》，明确以标准推动科技创新和产业创新，支撑自动驾驶和车路协同发展。方案提出完成道路交通信息采集、自适应巡航控制等自动驾驶和车路协同标准制定，提升营运车辆车路、车车信息协同技术水平。2025 年 3 月，交通运输部联合商务部、工信部等八部委印发了《加快数智供应链发展专项行动计划》提出，支持人工智能、物联网、云计算、区块链等底层技术在交通与物流场景中的集成应用，鼓励零售、运输、仓储等关键企业协同运作，推动运力精准匹配、降低物流空载率和社会物流成本。2025 年 5 月，交通运输部科技司《“人工智能+交通运输”实施意见》已完成征求意见工作，明确到 2030 年，人工智能要深入交通运输行业，智能综合立体交通网全面推进，形成较为完备的人工智能治理体系，引领交通运输高质量发展和高水平安全迈上新台阶。

### 1.5 各省市地方：推进 AI+交通场景落地

随着国家行业层面“人工智能+”发展战略持续推进，各省市地方结合自身产业基础和应用优势，陆续出台具有区域特色的政策措施，加快人工智能与交通行业领域的深度融合。总结梳理北京、江苏、浙江、上海、广东、深圳等省市出台的“人工智能+交通”相关代表性政

策，展现地方政府在政策引导、场景构建和算力保障等方面的差异化实践路径。

### 1.5.1 北京

作为人工智能策源能力最强的城市之一，北京聚焦“政策引导+场景牵引”，加快通用人工智能与交通等基础领域融合创新。

2023 年 5 月，为深入落实国家“人工智能+”战略行动，北京市贯彻实施《北京市加快建设具有全球影响力的人工智能创新策源地实施方案（2023-2025 年）》《北京市促进通用人工智能创新发展的若干措施》等政策文件，围绕“以应用反哺大模型、以场景驱动创新”的路径，加快技术演进与产业融合。

2023 年 6 月，北京市出台《促进通用人工智能创新发展的若干措施》，强调在城市交通系统中推广多模态大模型，支持面向轨道交通、公交调度、智慧信号灯的智能化升级。

2024 年 7 月，北京市发展改革委等部门发布《北京市推动“人工智能+”行动计划（2024—2025 年）》，聚焦交通、医疗、教育等五大领域，打造“人工智能+交通”标杆应用，推动城市出行优化、交通组织智能化等典型场景加速落地。

2025 年 5 月，北京市经信局发布《北京市人工智能赋能新型工业化行动方案（2025 年）》，明确提出支持企业探索“人工智能数据沙盒”制度，在模型训练中合法使用交通大数据资源，推动智能网联技术与交通建管服融合发展。

北京市在“人工智能+交通”领域展现出强大的政策驱动与技术策

源能力优势，通过连续发布多项行动计划和支持措施，聚焦大模型训练、数据沙盒、通用人工智能技术推广等关键环节，推动交通智能化向纵深发展。其特点在于“科研牵引+试点先行”的模式，通过高校、科研院所与企业协同攻关，逐步形成涵盖技术研发、数据治理、场景构建的全链条支撑体系。

**1.5.2 江苏**

江苏省在人工智能与交通融合领域率先布局，通过政策引导、产业协同与场景创新，打造“技术攻关-示范应用-产业集聚”完整生态链。

2024 年 2 月，江苏省工业和信息化厅出台《关于加快推进江苏省技术创新示范企业建设的实施意见》，提出要引导技术创新示范企业加快应用人工智能、区块链、大数据等先进技术，推动新模式、新业态不断涌现。

2025 年 4 月，江苏省市场监督管理局、江苏省工业和信息化厅联合指导，江苏省人工智能标准化技术委员会组织编制了《江苏省人工智能标准体系建设指南（2025 版 征求意见稿）》，进一步推动江苏省人工智能标准体系建设，促进人工智能技术与实体经济深度融合。

2025 年 4 月，江苏省政府办公厅发布《江苏省数字经济高质量发展三年行动计划（2025-2027 年）》，明确制定实施“人工智能 +”行动计划，推动人工智能赋能新型工业化，面向制造、教育、建筑、交通、文旅、医疗、金融、政务等重点领域，建设 30 个以上行业高质量数据集、60 个以上示范性强带动性广的典型应用场景。

江苏省通过“顶层设计-标准制定-场景落地”三位一体的政策体系，

在车联网、智慧公路等领域形成全国领先优势。作为长三角一体化的重要节点，江苏的实践为国家智慧交通政策落地提供了可复制的区域经验，持续强化人工智能赋能交通运输“科技创新-产业发展-行业治理”的协同联动，打造人工智能与交通运输融合的“江苏范式”。

**1.5.3 浙江**

浙江坚持打造人工智能全链条发展生态，在交通、制造、教育等多个领域形成融合优势。

2024 年 1 月，浙江省政府办公厅发布《关于加快人工智能产业发展的指导意见》，指出要推进自动驾驶、智慧高速、智能交通装备研发，打造千亿级 AI 融合产业集群，发展智能网联车、无人船、卫星交通通信系统。

2024 年 10 月，浙江省发改委发布《“人工智能+”行动计划（2024—2027 年）（征求意见稿）》，明确在交通、海洋、能源等重点行业部署 500 个以上大模型落地场景，推动形成垂直行业交通大模型与行业知识图谱协同演化路径。

2025 年 5 月，浙江省政府发布《关于支持人工智能创新发展的若干措施》，提出建设百亿级 AI 基金群，对模型研发最高支持 3000 万元，建设以杭州、宁波为核心的智能交通示范走廊，发展车路协同与算力调度基础设施。

浙江在人工智能与交通融合方面形成“场景主导-平台支撑-政策促动”三位一体格局。浙江将交通装备制造、车路协同、大模型落地纳入重点发展路径，并鼓励“以城带县”构建交通类场景示范走廊。其优

势在于智能制造基础雄厚，交通场景多样，为 AI 落地提供丰富试验田。

### 1.5.4 上海

上海作为全国人工智能基础设施建设的重点区域，积极推动“人工智能+交通”深度融合，形成服务导向型治理机制。

2024 年 7 月，上海市发改委发布《上海市加大力度支持民间投资发展若干政策措施》，提出通过科技创新券支持民营企业参与交通领域的算力基础设施建设，并鼓励政府租用民间投资的专用算力，用于元宇宙、高精度地图等交通仿真应用。

2025 年 5 月，上海市交通委员会发布《2025 年市交通委加快“人工智能+政务服务”改革推动“高效办成一件事”工作方案》，提出推进政务数据与智能出行服务协同，建设集成化的交通办事“一网通办”平台，推动算法模型辅助决策。

上海聚焦人工智能与政务、交通协同治理，形成了“政策牵引-场景落地-机制协同”的融合路径。其特色在于通过科技创新券机制与政务算力采购机制，打通民间投资与政府需求之间的通道，推动算法、数据、基础设施三位一体发展，为智慧交通平台与城市出行系统智能升级提供了良好基础。

### 1.5.5 广东

广东围绕制造强省与数字交通融合定位，推动人工智能技术在轨道交通、智慧港口、交通大脑等多领域快速落地。

2024 年 4 月，广东省工信厅发布《广东省推动人工智能与机器

人产业创新发展若干政策措施》提出，打造 100 个 AI 应用示范场景，交通领域聚焦高速服务区管理、港口调度优化、城市拥堵预测等典型任务，推动形成跨产业通用解决方案。

2025 年，广东省工信厅即将发布《广东省人工智能应用场景清单》，重点涵盖“AI+交通”高频场景，推动交通行业与算法模型、数字底座、通信基站协同部署，培育一批可复制的城市级解决方案。

广东通过“产业集群驱动+场景引导”的发展机制，在人工智能与交通融合领域打造出了多层级联动格局。政策强调构建应用标准体系、供需协同平台与标杆奖励机制，注重加强智能港口、智慧高速、城乡交通一体化等复杂场景中的系统联动设计，推动“AI+交通”从试点走向规模化应用。

**1.5.6 深圳**

深圳作为首批国家新一代人工智能创新发展试验区，持续加大对交通领域人工智能技术和基础设施的专项支持力度，推动高水平交通治理与未来出行。

2023 年 5 月，《深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023—2024 年）》发布，统筹 1000 亿元 AI 基金群，重点打造“城市+AI”交通协同调度系统、自动驾驶道路网络与轨道智能运维平台。

2024 年 12 月，深圳市工信局发布《深圳市打造人工智能先锋城市的若干措施》，每年投入 3 亿元支持包括自动驾驶在内的交通关键技术攻关，单个项目最高资助 3000 万元，涵盖 AI 芯片、感知算法和 V2X 协同通信。

2025 年 3 月，深圳市发布《深圳市加快打造人工智能先锋城市行动计划（2025—2026 年）》和《深圳市加快推进人工智能终端产业发展行动计划（2025—2026 年）》等四项专项行动计划，涵盖 AI 终端制造、具身智能机器人研发、培育瞪羚企业与独角兽企业等重点领域。这批政策将与交通出行、车载计算平台、边缘算力部署等应用场景深度融合，支撑“人工智能+交通”在产业端实现持续突破。

深圳以立法护航和资金激励双轮驱动“AI+交通”融合发展，其突出特点在于高强度投入、精细化项目分类支持，覆盖基础研究、算法攻关、芯片研发和商业化验证各阶段，构建出政策-技术-产业多层闭环。特别在自动驾驶、智能交通网络建设方面，形成了从测试道路、数据平台到车路协同终端的一体化生态体系。

# 第二章 国内外人工智能与公路融合研究应用现状

通过检索近 20 年与近 5 年交通工程+人工智能领域关键词，总结判别式、生成式技术范式应用技术热点，为便于区分人工智能+公路融合研究应用阶段，定义传统人工智能概念。在此基础上，从国内外角度分别梳理传统人工智能与公路融合的研究与应用现状，并进一步调研分析新时代背景下 AI 大模型技术与公路融合的研究应用热点。

## 2.1 传统人工智能与 AI 大模型的概念

通过检索近 20 年与近 5 年交通工程+人工智能领域关键词对比发现，相对于近 20 年发展中机器学习、深度学习、特征工程、广义线性回归等判别式人工智能技术占主导，近 5 年发展中智能交通系统、自动驾驶和强化学习检索热度排名前三，兼顾判别式与生成式任务能力的 AI 大模型赋能交通场景成为新爆发点，如图 2-1 所示。

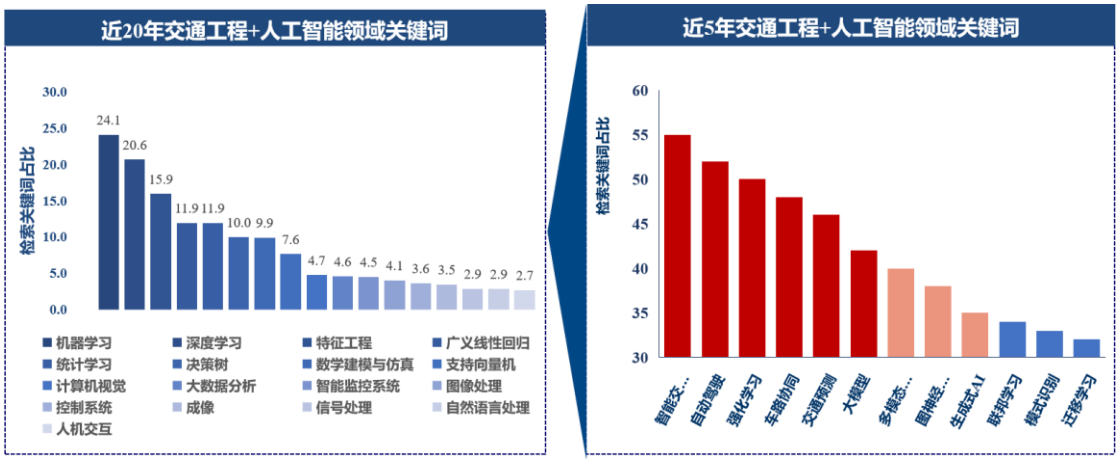



**图 2-1 近 20 年与近 5 年交通工程+人工智能领域关键词对比**

区别于 AI 大模型，本报告将深度学习革命（特别是 Transformer 架构和预训练大模型兴起）之前占据主流地位的人工智能方法、技术和系统称为“传统人工智能”。在人工智能不断演进的过程中，传统人

工智能与 AI 大模型在公路交通领域表现出截然不同的技术特征与应用范式。为更好理解当前智慧公路的技术发展图景，有必要对人工智能的基本概念进行简要阐述。

传统人工智能是指以规则系统、专家系统、机器学习等方法为核心的智能技术体系，依赖于领域专家知识建模或小规模任务训练，擅长解决结构明确、任务单一的问题。例如在交通领域中，传统 AI 常被应用于车流预测、信号配时优化、交通事故检测等具体功能，模型设计往往依赖人工特征提取、场景规则构建等方式。

AI 大模型则是近年来随着大数据和大算力的发展而兴起的一类超大规模预训练模型，具有高度的通用性与泛化能力。AI 大模型指的是一类特定的、规模巨大的 AI 模型架构（通常基于 Transformer 架构），在海量文本数据（有时也包括多模态数据）上进行训练，拥有数十亿甚至数万亿的参数。通过在海量多模态数据上进行预训练，能够迁移至多个下游任务，展现出“少样本学习”“跨任务迁移”“语言理解与生成”“图像感知”等多种能力。典型如 GPT、BERT、SAM、TransGPT、Wayve 等在交通行业中的延伸应用，正在推动从“功能级智能”向“系统级协同智能”的跃迁。

在智慧公路系统中，传统 AI 主要用于解决特定的感知与控制问题，如车道检测、交通灯识别、路径规划等，而 AI 大模型则更擅长处理复杂的多源信息融合、语义理解、动态交互与泛化学习问题，正在成为未来智慧公路协同感知与决策的核心引擎。

## 2.2 传统人工智能与公路行业融合研究应用现状

### 2.2.1 国外现状

**美国对于智慧公路的研究起步较早，从 20 世纪 80 年代起，美国联邦公路管理局开始开展有关自动公路系统（automated highway system）的研究。**通过对 730 万起交通事故的分析和统计，美国高速公路管理局（NHTSA）预测车联网系统部署能够减少近 80%的车辆碰撞事故。为着力强化高速公路运行安全，美国持续开展基于 5.9GHz 短程无线通信技术的车联网产品研究，尤其是恶劣环境条件下的大载重货物运输车辆防碰撞应用。重点推进专用无线通信带宽设置、路测 RSU 及车载 OBU 设备、超视距感知协同等技术研究，当前开展车辆网设备部署应用的州已超过 50%，并在相关高速公路开展智能网联汽车测试。2020 年 8 月，美国白宫科学技术政策办公室（OSTP）、美国国家科学基金会（NSF）和美国能源部（DOE）宣布为人工智能和量子计算领域的新研究机构提供超过 10 亿美元资金。在推进人工智能与交通行业发展方面，如美国众议院于 2017 年通过了《自动驾驶法案》、美国交通部于 2018 年发布《准备迎接未来交通：自动驾驶汽车 3.0》、美国卫生与公众服务部发布《数据共享宣言》等，规范和管理自动驾驶汽车设计、生产、测试等环节，确保用户隐私与安全。

**以 Waymo 和特斯拉为代表的企业通过技术突破与商业化探索双轮驱动，构建起完整的产业生态。**Waymo 作为自动驾驶领域的标杆企业，其第五代系统集成了多模态传感器技术，包括探测距离达 300 米的 360°旋转式激光雷达、12 个支持宽动态范围的 200 万像素摄像头，以及具备恶劣天气穿透能力的毫米波雷达。通过多传感器融合算

法，该体系在凤凰城测试中实现了 99.3%的复杂路口通过成功率，其商业化服务 WaymoOne 已覆盖 5 个主要城市，日均完成超 3 万次无人出租车订单。特斯拉则开创了“车端智能+云端协同”的创新模式，依托百万级车辆组成的实时数据采集网络，其 Dojo 超算系统每天处理 1600TB 数据，驱动 FSDBetaV12 系统持续进化，在动态路径规划、信号灯协同等领域取得显著突破。

**加拿大对智慧公路的试点与探索走在前列。**蒙特利尔市智慧公路交通管理系统于 1994 年 7 月开始实施，采用了当时较为先进的电子通信技术和交通监控计算机系统，以提高道路使用者的安全性和便利性为目标，其管理范围是进出蒙特利尔市的几条重要高速公路，其中 A-720 高速公路的重要部分是 Ville-Marie 和 Viger 两条隧道。加拿大也是全球首个发布 AI 全国战略的国家。2017 年的财政预算详细介绍了一份五年计划——《泛加拿大人工智能战略》（Pan-Canadian Artificial Intelligence Strategy），政府计划拨款 1.25 亿加元支持 AI 研究及人才培养。近些年加拿大将自主加热融雪技术应用到了智慧公路建设中。依托于智能融雪技术的智慧公路嵌有特殊合金制成的金属带网，每单条金属带直径为 25 毫米，当电流通过时，能够实现迅速加热。金属带网能在 15 分钟内完全融化一条已经被冰冻了的公路。金属带网配有高科技传感器，这种传感器不仅能随时监测金属带网的表面温度，还能将表面温度数据和天气预报数据结合起来，计算出防止路面冷冻或融冰所需的功率，从而决定金属带网是否要运行，以及运行多久。并且此系统耐寒性能极佳，可以在-50℃的低温下运作。

**自 2015 年起欧洲开始以主动交通管控为基本路径推进智慧高速建设。**开启了 Easyway 项目：针对全部路网开展网络化管理，根据统一规则进行关键路段的判别；通过跨国数据交换构建同步管理体系，覆盖 27 个国家和地区、3 万公里公路。项目将欧洲分为 8 个地区，按照区域特点开展协同管理和服务，以信息服务、主动交通管理为手段，侧重服务协同。2019 年 1 月，欧盟启动 AIFOREU 项目，建立人工智能需求平台、开放协作平台，整合汇聚 21 个成员国 79 家研发机构、中小企业和大型企业的数据、计算、算法和工具等人工智能资源，提供统一开放服务。2020 年 2 月，欧盟颁布《人工智能白皮书-通往卓越和信任的欧洲路径》，指出人工智能是数字经济最重要的应用之一，欧洲必须作为一个整体开展行动，打造成为未来数字市场的新领袖。《白皮书》旨在促进欧洲人工智能发展的同时，解决人工智能所带来的风险问题。与美国持续加大在人工智能的投入一样，欧盟也在不断地加大人工智能基础研究与应用投资。欧盟在“地平线 2020”计划中增加人工智能投入，并将在下一届欧盟年度金融框架（2021-2027 年）中加入人工智能支持。

### 2.2.2 国内现状

国内公路智能化建设的核心聚焦于高精度环境感知与实时决策能力。在感知层，视觉-雷达-物联网的多模态融合成为主流方案：基于改进型 YOLOv5 算法的路面病害检测系统通过引入注意力机制（CBAM 模块），在复杂光照条件下将裂缝识别准确率提升至 94%；山高集团通过整合摄像头、激光雷达（LiDAR）和地面穿透雷达（GPR）

等多种传感器与人工智能分析，实现了对道路病害的自动识别和分类，复杂环境下准确率达 90%；车路协同场景中，华为推出的路侧感知单元（RSU2.0）集成 8MP 摄像头与 32 线激光雷达，采用多传感器标定技术实现时空同步误差小于 10ms，配合昇腾 910B 芯片的算力支撑，可实时追踪 200m 范围内 128 个动态目标。决策层面，深度强化学习（DRL）与数字孪生技术的结合显著提升交通控制效率，例如阿里云开发的“城市大脑 2.0”系统构建了微观交通流仿真环境，通过双延迟深度确定性策略梯度（TD3）算法优化信号灯配时策略，在杭州萧山区的试点中将主干道通行速度提高 22%，该模型每天处理超过 500 亿条浮动车数据，支持毫秒级动态响应。

**公路基础设施的智能化升级涉及从设计建造到运维管理的全生命周期技术创新。**在设计阶段，BIM+AI 的协同设计平台已实现突破：广联达开发的“公路 BIM 智能设计系统”集成生成对抗网络（GAN）进行路线自动优化，输入地形点云数据后可生成符合规范的路基横断面方案，设计周期缩短 40%；中交集团高精度公路勘察设计成套技术将人工智能技术应用于公路勘察设计领域，该成套技术在复杂困难地区公路建设中应用可减少约 45％的勘察设计外业工作量、约 30％的工期，缩短约 6％的施工工期，节约约 11.1%的工程造价。施工环节中，三一重工推出的无人摊铺机搭载 UWB 定位与多目视觉系统，通过自适应模糊 PID 控制算法实现沥青摊铺厚度误差±2mm，较人工操作效率提升 3 倍。在运维管理领域，无人机与巡检机器人的 AI 应用已成常态。大疆 M300RTK 无人机搭载红外热像仪与高光谱相机，结

合 ResNet-50 网络构建的路面病害分类模型，可在 30 分钟完成 10 公里道路检测，识别精度达 97%；对于桥梁健康监测，中交公规院开发的“桥梁医生”系统部署了 2000+个 FBG 传感器节点，采用长短期记忆网络（LSTM）分析应变时序数据，成功预警港珠澳大桥的索力异常波动，预测误差控制在 5%以内。港珠澳大桥的建设过程中，为实现安全、可靠、高效运维，引入物联网、大数据、人工智能等新技术，建立数字化大桥数据标准及技术方法体系，构建智能化运维平台，从而提升港珠澳大桥的智能化运维水平，降低大桥全生命周期维养成本，延长大桥使用寿命。

**L4 级自动驾驶技术在封闭场景的商业化落地推动着技术体系快速迭代。**传感器层面，禾赛科技最新发布的 AT512 激光雷达采用 1550nm 波长与 VCSEL 激光器，点云密度提升至每秒 300 万点，在强光干扰下的有效探测距离达 250 米；决策算法方面，百度 Apollo6.0 平台引入时空联合规划（STP）框架，通过引入运动学微分约束将轨迹预测误差降低至 0.15m，同时支持动态交通规则理解，在亦庄测试区实现 98%的无接管率；主线科技通过构建营运车辆车路协同自动驾驶测试平台，致力于突破车与路间信息交互的技术瓶颈，提升车辆的智能化水平，在队列行驶中可降低多达 10%的燃油成本。车路云一体化架构取得实质进展：京雄高速部署的 C-V2X 系统采用 PC5 直连通信协议，时延稳定在 15ms 以下，支持路侧单元（RSU）向车辆广播高精度地图差分数据（delta map），使自动驾驶车辆定位精度从 1m 级提升至 10cm 级。值得注意的是，边缘计算设备性能突破加速了车

端-路侧协同，如东软集团研发的 MEC-8000 边缘服务器配备 4 块寒武纪 MLU270 芯片，可并行处理 16 路 4K 视频流，实现 500ms 内完成交通事故检测到应急车道开启的全流程控制。

**公路货运领域的智能化转型正引发运输模式的根本性变革。**在路径优化环节，满帮集团开发的“运力大脑”系统融合时空卷积网络（STCN）与蚁群算法，动态规划千万级运单的匹配方案，使车辆空驶率从 38%降至 26%，该系统日均处理路径规划请求超 2000 万次，响应延迟小于 800ms。无人驾驶卡车的技术突破尤为显著：主线科技推出的 ARTi 卡车搭载固态激光雷达与 4D 毫米波雷达，采用多模态 BEV（Bird’s EyeView）感知框架实现 360°障碍物检测，结合风险敏感型模型预测控制（MPC）算法，在天津港的测试中达到 98%的集装箱精准停靠率。冷链运输环节的技术创新同样突出：京东物流的“冷链先知”系统通过部署 NB-IoT 温度传感器与 LSTM 预测模型，实现车厢温控精度±0.5℃，结合数字孪生技术构建的虚拟冷库可将能耗优化 15%，该技术已在全国 23 个冷链基地部署。此外，京东自动驾驶城市末端配送采用 L4 级别自动驾驶无人配送车，能实现在无视距安全员条件下，在开放道路上的自主运行，并依据不同场景类型与作业模式，完成履约配送工作；针对违法超限超载运输的安全隐患，浙江省构建了治超非现场综合执法系统，除实现不停车称重、超限车辆数据实时传输至省治超平台等功能外，进一步深入探索超限运输数字化监管模式，融合应用大数据、动态检测与数据甄别等 AI 智能技术，实现了对货运车辆超限运输的科学治理。

### 2.2.3 国内外发展对比

技术层面，国内国外均注重核心技术创新，国内在车路协同、5G融合、自动驾驶等方面有显著进展，强调整体系统落地；而国外在单车智能、芯片算法上有优势，更多是市场驱动加法规引导。工程应用方面，国内有多个示范区，如北京亦庄（全球首个网联云控示范区）、江苏无锡（首批国家级车联网先导区），国外则有更广泛的商业部署，比如 Waymo 的 Robotaxi，也在加速车路协同布局（美国 2023 年启动 CARMA 项目 2.0）。工程化方面，国内示范区多但商业化发展趋缓，国外则侧重更快落地商业应用。另外还要注意伦理和安全，国内近年出台了伦理规范，国外如欧盟有严格的 AI 法案，将会影响技术应用的方向。此外，国际合作与竞争也是重点，比如标准制定方面的动作，中国推动车路协同标准国际化（联合东盟、中东国家），欧美通过《芯片法案》限制高端技术对华出口。

## 2.3 AI 大模型与公路行业融合研究应用现状

### 2.3.1 国外现状

**近年来，以 Transformer 架构为代表的大模型技术正在重塑交通流理论研究范式。**国外研究团队将时空注意力机制与图神经网络（GNN）结合，构建了具有多尺度特征提取能力的交通流预测模型。例如，MIT 团队开发的 TrafficBERT 模型，通过预训练-微调框架，将城市路网拓扑结构编码为知识图谱，实现了跨区域交通模式的迁移学习。卡内基梅隆大学提出的 Spatio-Temporal Hypergraph Network（STHN）突破了传统网格化建模限制，采用超图结构表征复杂道路

连接关系，在长时交通预测任务中展现出显著优势。理论研究重点聚焦于时空序列的长期依赖建模，通过改进注意力机制的时间窗口滑动策略，解决了传统模型在预测突发交通事件时响应滞后的问题。

**在自动驾驶领域，大模型正推动环境感知理论向认知智能层面演进。**Waymo 研究院提出的 Scene Transformer 架构，通过自监督学习构建道路场景的语义化表征空间，实现了对动态交通参与者的意图推理。斯坦福大学团队开发的 NEAT（Neural Environmental Awareness Transformer）模型，创新性地引入因果推理模块，在复杂路口场景中可准确预测行人过街行为的时序演化。理论层面的突破体现在多模态传感器数据的统一表征学习，如将激光雷达点云与视觉信息在隐空间进行对齐，通过对比学习策略增强模型的环境理解鲁棒性。当前研究热点集中于构建具有物理约束的感知模型，如将车辆动力学方程嵌入神经网络，确保预测轨迹符合物理运动规律。但如何平衡模型复杂度与实时性要求，仍是制约理论落地的重要瓶颈。

**大模型技术正在重新定义道路基础设施的理论研究框架。**剑桥大学团队提出的 Digital Twin Highway 模型，通过融合 BIM 与 IoT 数据构建了道路全生命周期的数字孪生体，实现了基础设施健康状态的自主诊断。在道路设计理论层面，DeepMind 开发的 PathFinder 系统运用强化学习算法，可在虚拟环境中自动优化道路线形参数，其生成方案在弯道半径、纵坡设计等指标上均优于传统设计规范。理论研究着重探索人-车-路协同优化机制，如加州伯克利分校的 SmartRoad 框架，通过路侧单元与车载系统的分布式计算，动态调整交通信号配时方案。

**以 ChatGPT 为代表的大语言模型（LLM）正在开辟公路领域理论研究的新维度，其核心突破在于将自然语言理解能力与交通专业知识进行深度融合。**OpenAI 与密歇根大学联合团队开发的 TrafficGPT 框架，创新性地构建了交通法规知识增强型语言模型，通过注入多层级注意力机制实现法律条文与实时场景的关联推理。在理论层面，研究聚焦三大方向：一是建立交通语义空间的向量化表征，将非结构化文本信息（如事故报告、道路警示）转化为可计算特征，以支撑后续模型的构建；二是开发多模态对齐算法，使语言模型能够协同处理视觉感知数据与语音指令；三是设计安全约束模块，通过强化学习中的奖励机制确保生成决策符合交通安全规范。

**理论研究的重要进展体现在对话式交互系统的认知建模方面。**Waymo 研究院提出的 Dialog Drive 架构，将 LLM 的意图识别能力与自动驾驶决策树相结合，实现了"渐进式确认"交互机制。该系统在理论层面解决了三个关键问题：构建驾驶场景的语义解析树，将自然语言指令（如“在前方加油站变道”）映射为结构化动作序列；设计不确定性量化模块，对模糊指令生成多模态反馈请求；开发记忆增强型对话管理，保持跨时间步的上下文连贯性。

**在交通管理领域，MIT 团队开发的 TrafficMind 系统展现了 LLM 的深层应用潜力。**通过融合城市路网拓扑数据与历史流量信息，模型可自动生成交通组织优化方案，并利用链式推理（Chain-of-Thought）技术输出完整决策依据。理论创新包括：构建动态提示工程框架，将实时传感器数据编码为自然语言描述；开发基于逻辑约束的文本生成

机制，确保方案符合道路工程设计规范；建立多智能体协商模型，协调不同区域控制策略的冲突消解。

### 2.3.2 国内现状

当前，我国公路领域正处于“交通强国”战略与“新基建”政策双重驱动下的高速发展阶段。以百度文心、华为盘古、阿里通义千问为代表的通用大模型，正在通过技术下沉和场景适配，重构公路交通的理论研究范式。2023 年《我国智能交通产业发展年鉴》显示，国内已有超过 60%的省级交通科研院所设立大模型专项课题组，重点攻关交通场景下的知识增强、多模态融合、实时决策等关键技术。这一蓬勃发展态势，既源于大模型对传统交通理论的突破性补充，也得益于国家发改委《智能交通创新发展规划》的政策支持。

**大模型正在重塑车辆决策理论的基础架构。**清华大学与百度 Apollo 团队合作研发的 DriveBERT 模型，通过融合视觉、激光雷达、V2X 信号等多源感知数据，构建了国内首个面向复杂交通场景的认知决策框架。该模型在苏州高铁新城测试中，将路口冲突预判准确率提升至 98.7%，显著优于传统规则引擎系统。这种理论突破验证了“感知-认知-决策”一体化建模的可行性，为 L4 级自动驾驶的规模化落地提供了新的理论支撑。京东自动驾驶配送系统已在全国 30 余座城市落地应用，投放超 600 台无人配送车，广泛覆盖社区、校园、商圈与商超配送任务，与山姆会员店、七鲜超市等即时零售平台深度打通，提供标准化、规模化的智能末端配送服务。该系统有效缓解末端劳动力紧张问题，提升了城市配送网络的响应能力与智能化水平。

**理论研究的热点正从单车辆智能向群体协同演化。**同济大学联合商汤科技提出的 CrowdFormer 模型，采用自注意力机制解析车辆交互关系，在浦东自动驾驶示范区实现了 128 辆智能网联车的协同通行。该理论创新打破了传统跟驰模型的线性假设，通过大模型表征车群的涌现行为特征，为群体智能理论开辟了新方向。值得关注的是，交通运输部 2023 年立项的“自动驾驶车辆群体决策机理研究”重大专项，已吸引包括智已汽车、小鹏汽车等多家车企参与联合攻关。包头白云鄂博矿区的自动驾驶矿车集群运行场景，也在验证群体智能模型的鲁棒性和稳定性。

**在拥堵治理理论研究方面，大模型展现出独特的优势。**华为联合交通运输部公路院开发的拥堵溯源模型，基于因果推理框架解析拥堵形成机理，在深圳福田 CBD 区域验证中成功定位 85%的隐性拥堵源点。这种理论方法突破了传统基于统计的相关性分析，为主动式交通管理提供了新思路。杭州城市大脑项目则通过引入大模型实时调控信号灯配时，实现拥堵路段秒级响应与局部交通流协同优化。

**车路云一体化理论正在大模型驱动下加速发展。**我国信科集团提出的“云边端协同感知框架”，通过分层大模型架构实现路侧设备与车载终端的认知对齐，在雄安新区车路协同示范区已经完成理论验证。该理论创新解决了异构设备间的语义鸿沟问题，其核心在于建立统一的知识表征空间。在数字孪生领域，理论研究呈现虚实融合新特征。腾讯联合交通运输部规划研究院开发的交通数字孪生大模型，通过物理引擎与神经辐射场（NeRF）技术的结合，构建了可交互的虚拟交通

环境。这种理论突破不仅提升了仿真精度，更重要的是建立了现实路网与数字空间的动态映射机制。

**交通基础设施智能养护理论迎来重大突破。**中交集团研发的“基础设施健康大模型”，通过融合 InSAR 遥感数据、物联网监测信息和历史养护记录，构建了全国首套路面病害演化预测模型。该理论创新将路面性能预测周期从季度级缩短至周级，在云南宜昭高速应用中实现养护成本降低 18%。在养护决策理论研究方面，大模型正推动着行业从经验驱动向数据驱动的转变。招商局重庆交通科研院开发的养护知识图谱系统，整合了 20 年历史养护数据和千万级检测报告，构建了覆盖全生命周期的决策支持模型。港珠澳大桥智能化运维系统亦基于大模型实现了全天候结构健康状态识别与预警联动，成为桥梁养护智能化的重要样板。

### 2.3.3 国内外发展对比

我国与国外在大模型与交通融合发展上的差异主要体现在政策导向、技术路径和生态模式上: 我国以“政府主导+场景驱动”为核心，通过顶层规划集中资源推进智能交通新基建，依托庞大人口和路网数据加速车路协同技术落地，但在数据共享机制与隐私保护上仍面临挑战；国外则以“市场创新+伦理优先”为特征，欧美依赖企业自主研发单车智能算法并强调隐私合规（如 GDPR 限制数据采集），技术前沿性突出但规模化应用受制于分散的监管与碎片化市场。双方在产业链布局上亦形成互补——我国构建从硬件到平台的闭环生态，而国外则是把控芯片与核心算法优势。

# 第三章 传统人工智能与公路全周期融合应用展望与局限性

在近 20 年发展历程中，传统人工智能在公路行业应用逐渐深化，面向“建设-管理-养护-运营”全寿命周期不同阶段，为具体应用场景业务创新提供了不同程度的技术支持，显著提升了公路行业管理的效率和智能化水平，但也在复杂交通场景适应性方面表现出一定的局限性，需要新的技术范式予以突破。

## 3.1 传统人工智能在公路领域关键技术

在公路交通领域，诸如计算机视觉、知识图谱、数字孪生、自然语言处理等关键技术，正是传统人工智能技术体系中被广泛应用并产生显著价值的典型代表。

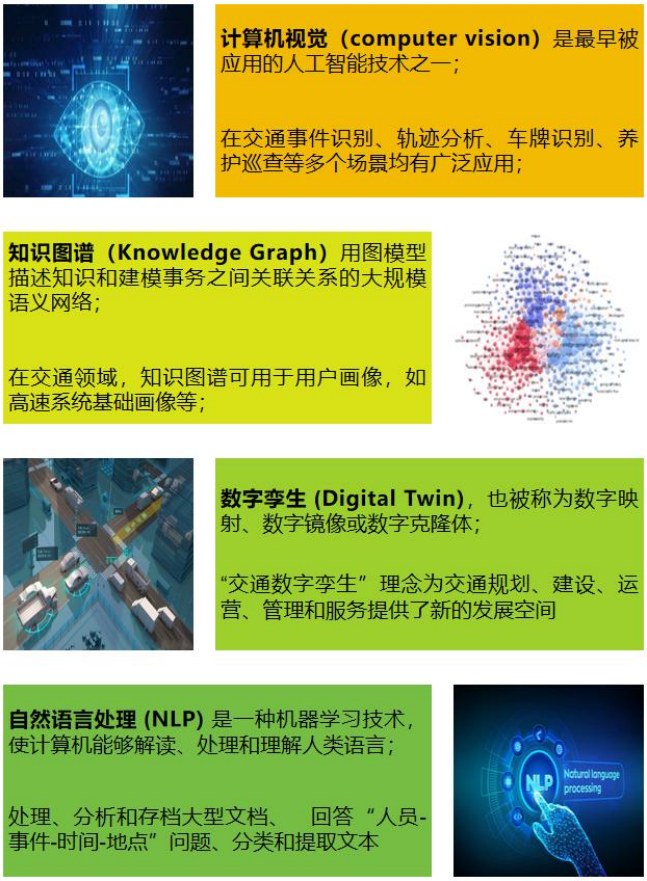



**图 3-1 传统人工智能在公路领域关键技术**

### 3.1.1 计算机视觉

计算机视觉 (Computer Vision)，顾名思义，是分析、研究让计算机智能化地达到类似人类的双眼“看”的一门研究科学。计算机视觉技术是一门包括了计算机科学与工程、神经生理学、物理学、信号处理、认知科学、应用数学与统计等多门学科的综合性科学技术。由于计算机视觉技术系统在基于高性能的计算机的基础，其能够快速地获取大量的数据信息并且基于智能算法快速地处理信息，也易于将设计信息和加工控制信息进行集成。

计算机视觉 40 多年的发展中，尽管人们提出了大量的理论和方法，但总体说，计算机视觉经历了三个主要历程，即：马尔计算视觉、多视几何与分层三维重建和基于学习的视觉。计算机视觉本身也包括了诸多不同的研究方向，比较基础和热门的方向包括：物体识别和检测(Object Detection)，语义分割(Semantic Segmentation)，运动和跟踪(Motion & Tracking)，视觉问答(Visual Question & Answering)等。

在公路领域，计算机视觉是最早被应用的人工智能技术之一，目前在交通事件识别、轨迹分析、车牌识别、养护巡查等多个场景均有广泛应用，技术成熟度较高，并易于同其他技术相结合，发挥更大的价值。

### 3.1.2 知识图谱

随着大数据与人工智能等技术的飞速发展与普遍应用，各类终端时时刻刻都在产生海量交通业务数据，如手机信令及公共交通的刷卡数据，道路卡口、门架、视频、雷达数据等。交通数据具有以下特点：

种类繁多、覆盖对象广泛、数据体量大且时效性强。但海量数据关联使用明显不足，造成数据条块化、碎片化、业务横向融合不足，尚未形成统一且完备的城市交通知识体系，也就无法进行更深入的信息挖掘。因此，探索海量数据之间的关联性成为了必然的发展趋势之一。

知识图谱作为一种用图模型来描述知识和建模世界万物之间关联关系的大规模语义网络，由节点 (实体、概念、属性值) 与边 (联系) 构成。知识图谱技术刚提出时主要用于提升搜索引擎返回的答案质量与用户的查询效率；过去十年以来，知识图谱已被广泛应用于多个领域，如搜索引擎、推荐算法、金融等，实现了将多源异构数据中的知识融合到知识库中。知识图谱能够用可解释的图形结构描述现实世界，提供了一种更好的组织、管理和理解海量信息的能力，能够以更加清晰、动态、图形化的方式展示交通领域中的知识。

国内目前构建的中文通用知识图谱有 Zhishi.me、CN-DBpedia、OwnThink，它们主要使用从中文百科网站中提取到的文字信息。知识图谱也普遍应用于智能搜索引擎中，以改善检索结果的准确性，代表性的有百度搜索中的知心，它将碎片化的知识整合为结构化知识，实现搜索结果即答案的效果。搜狗搜索中的知立方能够理解用户的意图，直接将查询结果返回给用户。它们的数据源主要为用户的搜索日志和网页库的 WEB 数据。随着通用知识图谱的普遍应用，目前各个行业也开始研究及着手构建垂直领域知识图谱。如中国中医科学院构建的面向中药领域的知识图谱 HerbNet，关于乳腺癌疾病的知识图谱，关于海上危险品的知识图谱。在交通领域，知识图谱可用于用户画像，

如高速系统基础画像等。

### 3.1.3 数字孪生

数字孪生(Digital Twin)，也被称为数字映射、数字镜像或数字克隆体。它是存在于与现实世界相映射的数字空间里、具有全生命周期属性的动态克隆体，通过导入历史和实时数据以及算法模型，在数字世界中操作、验证、自我迭代，可反向实时驱动现实世界，甚至能提供先知感应的超体。

近年来，数字孪生得到越来越广泛的传播。同时，得益于物联网、大数据、云计算、人工智能等新一代信息技术的发展，数字孪生的实施已逐渐成为可能。现阶段，数字孪生已广泛深入各产业领域，为行业带来了许多改变。

“数字孪生”的具体操作是在要素全面完整、信息丰富的交通出行三维虚拟场景基础之上，叠加动态性交通出行的状态信息，生成一套与现实世界同步，并且可展示、可测量、可控制的动态性虚拟场景，这种操作不但能够在虚拟场景中同步现实世界，而且可以充分利用搭建交通信息模型，还能够在三维虚拟空间中实现对交通管理控制的仿真模拟，以实现在虚拟空间中对现实世界的科学研究与预测分析。

数字孪生的概念模型最早出现于 2003 年，由密歇根大学教授的 Grieves 提出，当时被称为“镜像空间模型”(Mirrored Spaces Model)，由虚空间、实空间和虚实联结机制三部分组成。Grieves 认为，物理设备能够在赛博空间中构建一个表征该物理设备的虚拟实体，并通过双向的联结将两者紧密关联。这种联结需要鲁棒性、精确性以及实时性，

真实的设备数据通过该联结输送给赛博空间，然后通过虚拟世界信息反馈指导真实运作，将两者在整个产品的生命周期中都联系在一起。这个“镜像空间模型”基本描述了数字孪生的早期形态，但由于受到当时计算能力的限制，初期研究只停留在概念设计阶段，未能实现全生命周期的管理。直到 2010 年以后，“数字孪生”(Digital Twin)这个词才由美国空军研究实验室 (AFRL)和美国国家航空航天局 (NASA)正式提出。他们利用数字孪生对飞机结构寿命及状态进行评估研究，并结合历史观测数据开展飞行活动效果仿真，进而减轻飞机的维护成本，提高飞机的可用性、安全性和适航性。此后，美国通用电气公司在为美国国防部提供 F-35 联合攻击机解决方案的时候，也发现数字孪生是工业数字化过程中的有效工具，并开始利用数字孪生体去构建工业互联网体系以实现资产性能管理 (APM)。系统通过机器间的信息交互、改善人机交互效果，以提高工业生产效率，改变世界的运行方式。此后，德国工业 4.0 的代表企业西门子公司也加入数字孪生技术的研发，并致力于帮助制造企业在赛博空间中构建完整的生产制造流程及数字模型，从而实现从产品设计到生产制造的全过程数字化。随着通用电气、西门子等公司的大力推广，数字孪生技术近年来在工业制造领域发展迅速。世界著名咨询公司 Gartner 连续三年将数字孪生列为十大战略性科技趋势之一。

2015 年左右，中国也开始跟进，包括工业 4.0 研究院在内的多家国内研究机构和企业纷纷启动了与数字孪生相关的研究课题。随着物联网、大数据分析、人工智能等技术的快速发展，数字孪生的对象将

不再局限于单个物理设备或生产流水线，而向着工厂、社区、城市乃至整个人类社会大范围辐射，实现信息、物理和社会三元空间的无缝融合与仿真分析。




**图 3-3 交通数字孪生体系框架**

时代的发展、信息技术的不断进步，赋予了数字孪生新的意义，数字孪生也将在交通领域及其应用场景发挥重要的作用。将交通基础设施物理实体映射到数字空间的数字孪生概念框架如图 3-3 所示，它主要包含实体孪生、关系孪生、模型孪生三种映射关系。“交通数字孪生”是指利用数字孪生的技术手段，用来解决交通相关工程项目中遇到一系列现实存在的问题。它以数字化的形式创建出交通系统中各类交通虚拟实体，包含交通参与者、交通环境、交通基础设施，通过导入历史或实时数据以及交通算法模型等，可实现对各类交通物理实体全生命周期及交通运行过程的模拟、分析、预测与控制，最终实现科学的全局决策。“交通数字孪生”推动交通要素数字化、交通运行

可视化、交通管理智能化、交通服务个性化，借助交通仿真、模型推演、数据分析、迭代优化等手段，实现数据驱动、智能决策的交通管理和服务，最终达到现实交通系统和数字交通系统同步运转、双向互动，实现综合交通运输效能提升的交通运输系统新形态。

“交通数字孪生”理念为交通规划、建设、运营、管理和服务提供了新的发展空间，将成为未来智慧交通运输系统发展的新方向。

### 3.1.4 自然语言处理

自然语言处理的研究和应用在各个方面都处于持续发展中。自然语言处理领域在近几年迎来了快速发展期，这种发展趋势尤为显著。

由于来自互联网产业和传统产业信息化的各种应用需求的推动，更多的研究人员和更多的经费支持进入了该领域，有力地促进了自然语言处理技术和应用的发展。语言数据的不断增长、可用的语言资源的持续增加、语言资源加工能力的稳步提高，为研究人员提供了发展更多语言处理技术、开发更多应用、进行更丰富评测的平台。机器学习技术、深度学习技术的飞速发展，刺激了对新的自然语言处理技术的探索。同时，来自其他相近学科背景、来自工业界的人员的不断加入，也为自然语言处理技术的发展带来了一些新思路。计算和存储设备的飞速发展，提供了越来越强大的计算和存储能力，使得研究人员有可能构建更为复杂精巧的计算模型，处理更为大规模的真实语言数据。但是，在未来很长一段时间中，自然语言处理还只能作为一种技术工具在有限深度上对语言进行处理，不可能完全达到人类理解自然语言的水平。

在交通领域，自然语言处理有着广阔的应用空间，目前以下两种最为常见：一是辅助公路“建管养运”决策，例如微博、微信等社交媒体上的道路交通信息数据能够有效补充传统交通数据，为交通分析提供一个新维度。同时，可以采用模糊推理方法进行数据融合，综合评价多人用自然语言描述同一路段道路通行状况时该路段的交通拥堵程度。二是助力出行信息服务，例如车载语音助手，利用自然语言处理来理解用户的请求，并执行各种任务，发起呼叫、切换电台或提供车辆状况信息等。

## 3.2 传统人工智能与公路全周期融合应用分析

根据行业调研结果，本章将从公路“建、养、运、管”四个领域展开，归纳总结 50 余场考察、研讨的专家意见，结合文献资料与实际应用情况，确定人工智能在公路领域的首要应用场景与应用优先级，并考虑人工智能在公路领域的发展趋势、应用技术架构与应用系统架构方面，给出切实意见与结论。

### 3.2.1 公路建设领域首要应用场景

人工智能在智慧公路中的应用主要包括建设前期工作、建设施工、质量安全管理与工程监理中，具体应用架构如图 3-4 所示。其中外业勘测、定线与设计、工程建设和智能穿戴设备是人工智能在智慧公路领域的重要应用。

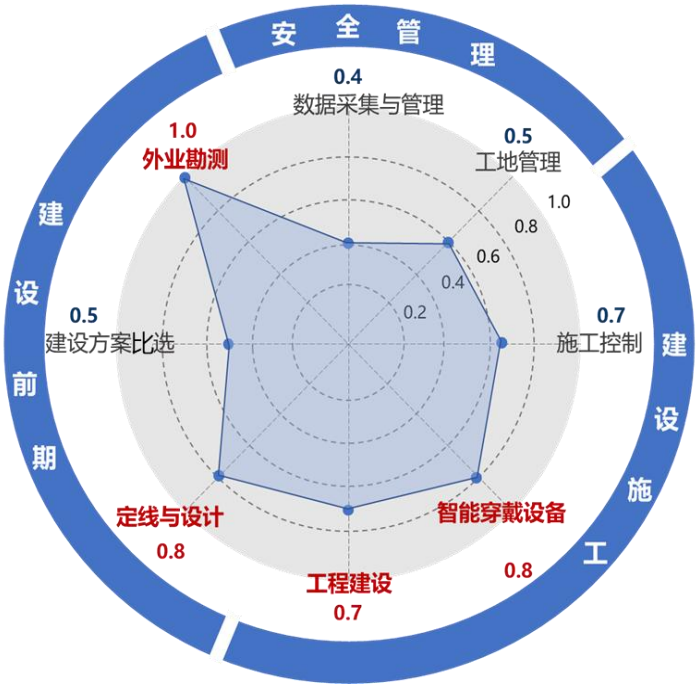



**图 3-4 公路建设业务-场景应用优先级示意图**

#### 3.2.1.1 外业勘测

人工智能在外业勘测业务中的主要应用包括：使用 AI+倾斜摄影的数字孪生建模技术；基于流程自动化 RPA 的数据输入技术；结合 BIM、CIM 的 3D 场景建模技术。输入包括倾斜摄影图像、无人机参数数据、纸质图纸及台账数据、BIM、CIM 三维模型等；输出包括三维数字地图模型、数字化图纸及台账数据库、公路建设全生命周期数字孪生模型等。引入人工智能技术后的预期效果如下：

1) 使用基于 AI 的倾斜摄影和数字孪生技术改进测绘流程

基于 AI+倾斜摄影的数字孪生技术的诞生，颠覆传统测绘的作业方式，推动地形测绘向高科技、立体图形、内业测绘方向革命性的变化，解决由于天气等外因造成的工作延误，把原本大量的外业工作转变成内业工作，极大减少一线人员的劳动时间和劳动强度。

2) 结合人工智能与无人机技术增强道路勘测安全性

人在山区复杂地形勘测时的安全性难以保证，使用人工智能技术的无人机倾斜摄影技术在山区与城市道路大比例地形图测绘能够避免勘测事故发生。

#### 3.2.1.2 道路桥隧定线与设计

人工智能在道路桥隧定线与设计业务中的主要应用包括：基于深度学习的地形地物、控制点等静态目标的目标识别技术；基于增强现实与类脑智能计算的横断面自动切割建模技术；基于推荐算法的桥梁自动化设计与多样化定线设计技术。输入包括倾斜摄影/雷达感知数据、设计图纸、物理特性参数、多套桥梁定线与设计方案等；输出包括控制点标定与识别模型及结果、自动生成横断面切割数据、最优设计方案与结果等。引入人工智能技术后的预期效果如下：

1) 通过 AI 算法实现地形地物、控制点的识别

通过智能算法实现地形地物、控制点的识别，实现路桥纵断面的智能提取，实现横断面的自动切割建模，最后基于识别的控制点，实现干线铁路桥梁或高速公路桥梁的智能化自动布孔，增加方案的科学性与自动化水平。引入人工智能能够实现内业作业的数据全自动识别输入与多样化定线设计推荐，从而辅助人为决策。

#### 3.2.1.3 智能穿戴设备

人工智能在智能穿戴设备业务中的主要应用包括：基于模式识别技术的无线传感自组网安全感知设备；基于人机交互技术的定位追踪预警技术；基于多源大数据融合的员工管理技术。输入包括模式识别

大数据、人机交互设计经验、现有管理流程及经验等；输出包括无线传感自组网安全感知设备、定位追踪预警设备、智慧员工管理技术。引入人工智能技术后的预期效果如下:

1)研发智能穿戴设备强化安全感知与作业辅助

研发可穿戴无线传感自组网的安全感知设备，专注环境监测，同时多功能集成。连接到可穿戴设备帮助人们在实时跟踪时更多地了解自己的身体，包括心率、步数、运动、海拔水平以及压力水平等，对作业现场的安全与效率能够有效提升；将此信息整合到安全帽或背心中能够让管理人员更好地了解员工的感受，并为员工提供更安全的工作场所。将人工智能添加到现有设备中不仅不会影响工人及其日常生活，还能够提供有关工人健康和安全的大量信息；整合集成实时定位与追踪服务，在发生事故或危险时，管理人员能够定位穿着带定位系统背心的工人；如果桥隧挖掘现场意外坍塌，现场管理人员将能够快速追踪受影响的人员，将数据接入安全管理平台，协助工地安全管理。

**3.2.1.4 工程建设**

人工智能在工程建设业务中的主要应用包括：基于深度学习的智能压实技术；基于智能材料的低碳预制道面技术；输入包括传感器数据与机器学习模型、现有道面建设大数据与经验；输出包括智能压实技术、低碳预制道面。引入人工智能技术后的预期效果如下:

1)研发智能压实作业与低碳道面改进工程建设流程

研发智能压实方法，基于计算机技术、高精密传感技术以及定位技术等，采集压实反馈信息调节压路机性能参数；依据推荐算法选择

最低的碳排放方案；基于人工智能算法的压实车进行压实作业；选取智能材料研发预制道面，加快铺装速度。

### 3.2.2 公路管理领域首要应用场景

如图 3-5 所示，人工智能技术在公路管理中的首要应用涉及交通数据感知、异常交通事件检测与管控、常态化交通检测与管控、数据库建设与管理、伴随式信息服务共 5 个具体的业务场景。

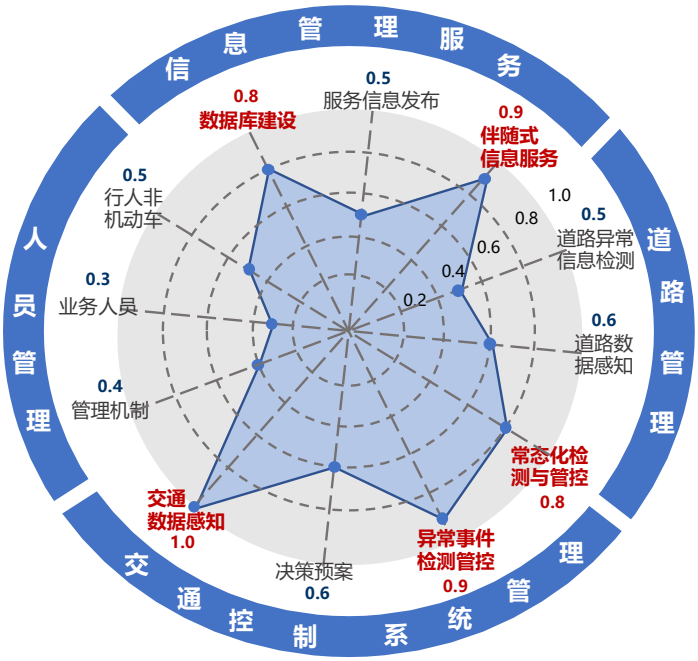



**图 3-5 公路管理业务-场景应用优先级示意图**

#### 3.2.2.1 交通数据感知

交通数据感知与发布系统是公路交通安全保障体系的重要组成部分，是交通管理者及时向道路使用者发布指令或提供信息、确保行车安全的有效手段。目前能够使用多种设备对交通流信息进行采集，但基于视频与微波雷达的实时交通流采集技术，因其显著优势在工程应用中日益受到重视。

现有的视频监控系统的架构设计上采用多级联网的管理架构，一

般由省监控中心、路段监控分中心、基层监控单元三级管理架构构成。在数据获取的过程中，升级引入雷视一体机，新增雷达数据，结合人工智能技术，实现交通参数的联合分析，预期效果如下:

1) 感知设备的智能化布设

针对视频数据中车辆目标相互遮挡等问题，可借助基于人工智能的算法处理，通过增设智能化设备，确定车辆车道级别的精确位置，实现视频感知和特征提取算法与视频监控设备实现一体化集成，提高高速公路视频监控系统的实时性与智能性。

2) 雷视一体机

引入雷视一体机，通过雷视融合数据的获取与融合，发挥雷达数据的优势，弥补现有视频数据的不足。从数据感知和采集层面上保证数据质量，提供更好的融合建设感知底座。

3) 交通视频结构化分析

对视频内容按照语义关系，采用时空分割、特征提取、对象识别等处理手段，组织成可供计算机和人类理解的结构化信息的技术。将视频中的行人、机动车、非机动车、沿线设施、路域环境进行智能化提取与分析，让公路上的视频变成可以针对目标对象进行快速检索的信息库，极大的提升线索查找的速度。实现视频数据向信息化、情报化、智能化的应用转化，辅助于交通运行状态监测、智慧管控等应用。

#### 3.2.2.2 异常交通事件检测与管控

实现对事故、拥堵、违停等多种交通异常事件的智能检测与发现。基于异常所在位置信息自动关联周边视频点位，结合质量提升交通流

信息，实现异常事件的自动化检测，针对具体异常事件，实现对交通流的主动引导。特别需要实现对拥堵、事故等异常事件的动态监测与实时响应，基于在线可编辑的全自动控制策略库以及高密度部署的可变电子情报板，能够发布分车道动态限速、临时路肩开放等管控信息。引入人工智能技术后，预期实现效果如下:

1) 多源信息、多部门数据融合

跨管理部门、跨系统的多源数据融合处理；自主可控的机器学习等深度智慧处理；实现协同式感知，支持完全自主智慧决策，同时人工可干预。

2) 提升极端恶劣天气的管理效果

实现基于交通状态的动态绕行引导、动态货车管理、动态拥堵响应等流量管控应用，结合气象传感数据构建车距智能预警、极端恶劣天气监测预警等安全保障体系，形成多维度智能应用矩阵。

3) 实现全量交通要素感知和智能协同管控

针对高速公路上发生的交通事故处置，协同指挥调度系统涵盖日常及应急情况，实现了事件从综合预警、事件启动、态势分析、应急响应、事件通知、应急处置、协作调度、信息报送、事后总结评估的全生命周期闭环管理。比如协作式变道、协作式车道管理、协作式优先车辆通行。

#### 3.2.2.3 常态化交通检测与管控

为保证公路的正常运行，实现准全天候同行通行，需通过预防性管控抑制异常事件发生。最佳的管控时机是在发生异常交通事件之前

的预防管控。将信息感知系统采集到的交通流量、车速、车道占有率和车辆排队长度、车头时距等交通流数据，结合宏观交通流理论，通过一定的人工智能技术融合处理分析后，形成对某一个匝道或者某一主线段是管控的结果，抑制交通事故的发生。引入人工智能技术后的预期效果如下:

1) 智慧路测设备

常态化运营的过程中，通过智能路侧设备引导车辆汇入，通过路侧单元获取车辆运行信息和行驶意图，生成汇入引导方案，发送至车载终端或情报板，引入协同管控体系避免管控结果仅是实现路段事件的转移，实现动态车道管理。

2) 与节能减排综合考虑

考虑面向相关政策、AI 技术，预测与估计公路交通碳排放量，确保交通碳排放可量化、可评估、可对比。

#### 3.2.2.4 数据库建设与管理

通过多源实时数据接入，融合 Oracle、MySQL、Clickhouse 等多种数据库技术进行数据处理，考虑数据融合分析技术、云边端架构技术等，通过与高精地图匹配，实现拥有高度数据统计与集成的智慧交通可视化应用，为建设、养护、运营和管理提供数据支撑，实现自运维、自管理、自调优、故障自诊断和自愈，建设后的预期效果如下:

1) 云边端架构技术、数字孪生等技术的引入

数据库的建设过程，考虑云边端架构技术、数字孪生等技术，减低对云端数据库的压力，减低通信需求，提高数据管理的效率，为智

慧化管理和智慧化服务提供高效的 AI 及大数据支撑。

2) 基于最优化理论，基于深度强化学习的自调优算法

人工智能技术融入分布式数据库的全生命周期，实现自运维、自管理、自调优、故障自诊断和自愈。在交易、分析和混合负载场景下，采用以最优化理论为基础、深度强化学习为核心的自调优算法。

**3.2.2.5 伴随式信息服务**

面向道路使用者的移动信息和管理中心终端信息服务，是公路管理业务中各流程分析生成信息的最终展示平台。面向道路使用者的信息展示通过 APP 或与路侧单元设备 (摄像头、RSU、边缘计算设备等) 进行联动。面向道路中心的信息展示能够使用 ECharts 等图表库进行多样化数据展示。提高公路有序的管理与控制水平、提高公路交通运行稳定性和路网可靠性。

1) 基本智慧化，建立车路协同数字孪生平台，提升高速公路通行效率

通过增加路公司的通行费收入，从而实现交警、路政、高速公路运营企业的资源共享、协同联动与安全共治，推动调度指挥高水平管理，公众出行高品质服务，路网营运高质量发展。

2) 中级智慧化，能以智慧化的方式对道路交通运行进行管理

对交通参与者提供精准的信息服务。能实现车道级的流量统计，能对交通事件进行监测，对交通风险进行识别、处理并实时发布安全预警。

3) 高级智慧化，网联协同的智慧化管控环境

具备对路网进行全自动、全方位的服务和监管的能力。能实现全时空高精度感知，对所有道路参与者轨迹的数字化处理并开展交通分析，对路网的交通运行状态进行精确计算，对不同路段、不同层级的交通运行系统进行精准决策和管控。

### 3.2.3 公路养护领域首要应用场景

如图 3-6 所示，人工智能技术在公路养护中的首要应用包含养护决策、公路表面病害检测、桥隧病害检测和标志标线安全设施共 4 个具体的业务场景。

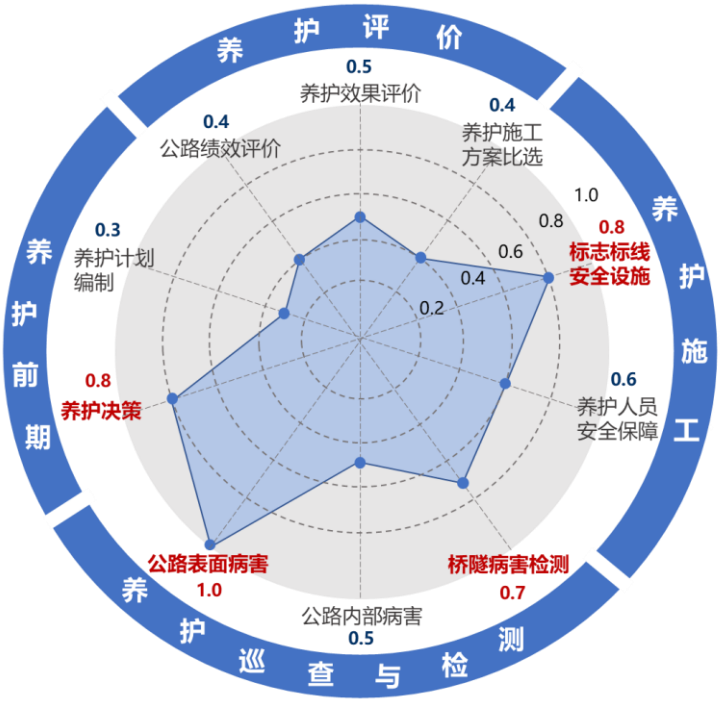



**图 3-6 公路养护业务-场景应用优先级示意图**

#### 3.2.3.1 养护决策

预防性养护的核心理念是通过“早养护”实现“少养护”，通过“早投入”实现“少投入”，是养护理念的科学发展方向。在恰当的时间对路段运用合适的预防性养护措施，正确实施预防性养护能够保

持道路良好的使用性能，延长道路的使用周期，减少全生命周期的养护维修费用。

结合人工智能技术构建公路养护决策大脑，将多源公路数据、深度学习算法等深度融合。将收费业务、路政业务、气象数据、公路路况、行驶车辆情况、监控设备、路侧感知设备、地理信息系统等数据与养护工程直接相关的数据作为基础，为决策者和管理者提供多层次、多方位的养护辅助决策信息。如基于高速路网络多源数据，通过大数据分析建立模型，针对不同基础设施属性建立对应的性能预测模型，实现对高速路基础设施使用性能衰变的科学预测。在资金或目标水平控制下，对不同时间段内采取的养护措施进行经济寿命周期费用分析，确定对不同病害采取最佳的养护措施，进而确定出全寿命周期内高速公路可采取的养护策略。

**3.2.3.1 公路表面病害检测**

公路路面在通车使用一段时间之后，会陆续出现各种损坏、变形及其它缺陷，统称为路面病害。常见的有裂缝、坑槽、车辙、表面破损等。二维图像检测方式是目前较为成熟的检测方式，很多公路所配备了相应的公路检测车服务于各个路段，但是可巡查病害类型较少。为进一步提高公路预防性养护水平，保障检测数据的真实性、准确性、完整性。引入人工智能技术后，预期实现效果如下:

1) 基于机器视觉的公路表面病害检测

应用人工智能技术能够使查找公路病害过程更加简单高效。巡查车利用安装在车上的智能巡查设备，在 60-80km/h 以上速度下完成采

集捕捉高速公路病害的高清图像，高效地完成病害检测任务。巡查车智能巡查设备和后台服务能够做到随时巡查、随时定位、随时留影、随时检查。在这个过程中以人工智能的图像识别为基础，利用多种技术如高清图像采集、4G/5G、北斗、大数据分析等相结合完成病害发现、采集、查看、确认、上报一体化工作，充分解决人工巡查所面临的遗漏、安全和准确性不足等问题。人工智能在养护巡查中也存在一些不足，例如巡查捕捉范围较窄，尤其是双向八车道的高速公路，至少需要单向两台巡查车共同巡查，无法实现单台车或设备一次完成所有车道的巡查任务；另外，当前可巡查病害类型较少，病害产生样本的不确定性，导致人工智能巡查判断有偏差。

2) 智能颗粒病害检测技术

部分地区使用基于传感器的预埋式采集手段来进行表面病害检测，比如智能颗粒技术，由于颗粒和集料的大小、形状类似，不仅能够采集路面结构应力应变，更能够模拟沥青混合料中集料的运动规律，为沥青路面内部结构信息提供更多的数据，如苏州 256 省道、G15 沈海高速及 G18 荣乌高速段等。通过智能骨料实时采集的骨料运动数据，对路面的力学性能进行评估，从而对路面路用性能进行预测，为路面养护提供数据支持。

#### 3.2.3.3 桥隧病害检测

不同于公路病害检测，桥梁和隧道属于整体构造物，无损检测是桥隧病害检测的首选技术。以不损害被检验对象的使用性能为前提，应用多种物理原理和化学现象，对工程材料结构件进行有效的检验和

测试，借以评价它们的完整性、连续性、安全可靠性及相关的物理性能。针对需要了解的质量缺陷特性，利用一种或者多种地球物理勘探方法确定隧道结构健康情况。

桥隧病害检测主要有两种核心技术: 摄像测量病害快速检测技术和激光扫描病害快速检测技术，它们能改善传统病害检测的不足，是隧道病害快速检测技术的发展方向，能过为病害检测提供指导作用。引入人工智能技术后，预期实现效果如下:

1) 结合无人机航拍与 BIM 技术的高速公路桥梁养护综合管理系统

如以 BIM 为核心，结合 GIS 技术、数据库技术、三维仿真与人工智能算法，将桥梁资产管理与养护集成到系统与平台中，以三维仿真方式将桥梁构造物、局部和细节信息更加直观的呈现，方便查看桥梁属性信息、维修记录、结构病害等级等。

2) 摄像测量隧道病害快速检测技术

由于工业相机的分辨率很高，尤其是线阵工业 CCD，分辨率高达 0.2mm/像素，经扫描后得到的衬砌影像，能够更加精准地检测出隧道内较细微的裂缝。但是，摄像测量隧道病害快速检测技术需要均匀性好的光源，光源均匀性的优劣，直接影响了图像成像的质量，进而决定图像识别算法的效果。此外，这种检测技术需要人工修正和计算机自动识别相结合才能完全自动识别隧道病害，由此产生的人工修正工作量就很大，亟需探索结合人工智能全自动化识别的模型方法。

3) 激光扫描隧道病害快速检测技术

利用激光扫描器扫描，其优点是不需要特定的光源，从而成像质量较高。但其图像分辨率较低，例如瑞士 GPR5000 检测系统的图像分辨率仅是 5mm/像素，而且不能对隧道病害进行自动识别。这种检测技术目前以人工分析为主，可探索将该技术与人工智能算法结合。

**3.2.3.4 标志标线安全设施**

公路交通标志、标线对保障驾驶员安全、顺畅行车具有重要作用，目前我国在交通标志、标线领域已经有了明确的设计、施工及验收标准规范，但标志、标线养护标准尚为空白，无法切实指导标志、标线的日常养护和管理，亟需开展标志、标线养护技术标准的研究工作。《公路养护工程管理办法》、《公路工程标准体系》等均对交通标志、标线等道路附属设施养护的技术流程做出了明确的规定。结合现阶段检测技术的发展，引入人工智能技术后，预期实现效果如下:

1) 公路资产数字化管理系统

使用数字孪生的方式按照地形地貌影像、高速公路主路、互通立交、收费站、服务区、桥梁、隧道、出入口匝道、监测设备、标志标线、里程桩牌、情报板、照明设施、降噪设施、隔离带、反光设施等分层提供三维模型展示，实现高速公路基础设施的可视化巡查浏览，并可根据设备编号或桩号快速定位查询设备属性信息，为高速公路资产管理提供支撑，自动化生成台账、维护、保养和统计等的周报和月报。

2) 基于机器视觉的路面标线养护状态检测

结合视频数据对标志标线等静态设施进行自动化识别和智能化

管理，特别是对于夜晚路面标线的反光性能等进行评估。

### 3.2.4 公路运营领域首要应用场景

如图 3-7 所示，人工智能技术在公路管理中的首要应用涉及收费稽核、自由流收费、治超执法共 3 个具体的业务场景。

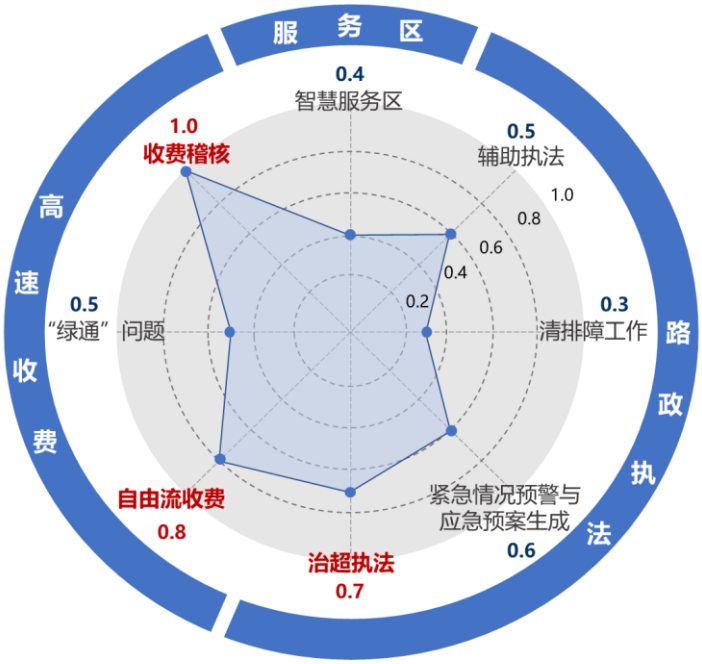



**图 3-7 公路运营业务-场景应用优先级示意图**

#### 3.2.4.1 收费稽核

收费稽核主要应用机器视觉识别、知识图谱等算法，结合云边端计算、北斗导航等技术，完成目标功能。目前各项技术较为成熟，且具有迫切的市场需求，收费稽核领域具有更优先应用的可能性，引入人工智能技术后，其预期实现效果如下：

1) 借助 AI 识别技术，快速感知车辆特征，实时稽核

在车载设备被恶意破坏、车牌与车载设备不符、车牌遮挡等情况下，借助 AI 识别技术，能够快速感知车辆特征。车辆信息与交易信

息融合，通行与账务信息融合，提前分发至收费站，实现秒级实时稽核。

2) 还原车辆行驶轨迹，精准收费

结合数据技术，在图片、视频全部上云的基础上，通过实时多流水路径融合、以及基于路网模型的可达路径还原，实现行车路径精准还原，突破以往单个设备只能提供有限依据的限制，助力精准计费。

**3.2.4.2 自由流收费**

自由流收费主要应用机器视觉识别、高速基础画像等算法，结合北斗导航、数字孪生、云边端计算、云服务平台等技术，完成目标功能。考虑到目前的技术水平与其预期效果，自由流收费领域具有更为优先应用的可能，引入人工智能技术后，其预期实现效果如下:

1) 基于北斗系统的自由流收费技术

收费技术融合了高精度定位和路径识别技术、云计算、5G/4G、互联网、大数据等多种信息技术，通过北斗高精度路径识别结合云收费系统，可在不增加地面设施建设成本的前提下，通过高精度路径计算，实现车辆无感结算收费。北斗系统有厘米级的精确度，自由流收费技术下的车辆在行驶过程中不受车道隔离的限制，提高车辆通行效率，缓解拥堵程度；该技术衍生的识别技术、云计算、5G 等产业也符合智慧交通产业要求。

2) 搭建云端服务平台，形成信用出行支付体系

采用“车辆终端定位+云端平台+高精度基准站”的组合技术解决方案，以车辆为单位，以开放式互联网技术为依托，实现新型高速公

路和市区用途综合收费模式。基于北斗高精度定位、云计算等新技术，实现北斗应用创新，形成符合我国国情的信用支付出行体系。由北斗高精度车载智能终端、高精度增强服务系统、道路服务云中心、信用评估系统、传输系统等构成，真正解决车辆行驶与静止情况下的车辆精准识别、路径精确识别、移动支付、实时精准结算等方面的问题。

3) 基于仿真自动化构建的不同场景下准自由流收费方案评价

基于高精度电子地图，构建与 BIM 系统等基础设施的数字孪生技术自动融合的多模式交通数字孪生，实现一键式仿真环境搭建。利用大数据发掘规律，建立收费站拥堵状态的预警模型，根据实时收集的收费站上下游交通流信息，输入到仿真系统中，对路网中可能产生的拥堵收费站进行预测。根据不同场景下的建立收费站收费方案，建立数学模型，在仿真平台中对收费方案进行分析、评价。

**3.2.4.3 治超执法**

治超执法主要应用机器视觉识别、机器语音识别、高速基础画像等算法，结合数字孪生、云边端计算、云服务平台等技术，完成目标功能。目前部分技术较为成熟，且具有广阔的应用场景，治超执法领域具有较为优先应用的可能，引入人工智能技术后，其预期实现效果如下:

1) 基于机器语音识别进行现场执法监查

在现场执法过程中，经常会出现执法人员态度不佳，激化与群众矛盾的情况。基于机器语音识别，管理人员能够携带录音设备或语音检测设备，通过关键词识别或音量识别等判断执法语气。

2) 建立治超非现场执法信息中心

建立治超非现场执法信息中心，一方面能够弥补交通安全管理空当，提高交通安全管理工作效率。非现场执法系统通过各种监测设备流动地、无规律地设置在重点路段，实现了对道路交通的全天候 24 小时不间断监控，同时节省了警力使其更多投入到路面管控中，提高路面见警率。另一方面非现场执法重事实、重证据，减少了人为因素干扰，进一步促进了公正执法。非现场执法针对的是各种交通违法行为，不会因违法对象的身份不同而区别对待，采集的违法数据真实确凿，录入计算机系统后，确定专人管理，严格设定管理权限，不能随意更改删除违法数据，较大限度保障了公正执法。

3) 超载实现智能“自识别”

在不依赖外界检测设施、不加装车载传感设备的情况下，利用车辆和发动机网联数据，实现低成本、大规模的货车超载实时“自识别”。针对不同车型、速度、载重、坡度、道路类型等影响因素，建立高分辨率的车辆和发动机工况图谱库，建立车辆载重自学习人工智能算法与平台系统。

### 3.3 传统人工智能应用局限性分析

传统人工智能与公路行业的融合已取得显著成果，在建设、管理、养护与运营四大环节推动了公路行业的智能化升级。通过计算机视觉、知识图谱、数字孪生、自然语言处理等技术，AI 优化了宏观路网规划与微观枢纽设计，支撑了智能基础设施的硬件与软件协同建设；在路面病害、桥梁病害、安全设施智能检测与养护决策智能化、自动化方

面取得进展，并在交通调度、ETC 收费、服务区管理及出行信息服务中提升了效率与安全性。

传统 AI 技术仍面临多维度瓶颈：数据层面，多模态数据融合困难与质量参差制约了决策精准性；场景层面，模型泛化能力不足导致跨区域、跨环境适应性差；技术层面，硬件兼容性、实时响应能力及设备标准化问题限制了系统集成与扩展；服务层面，算法可解释性弱、应急灵活性不足及高成本维护阻碍了深度应用。这些短板凸显了传统 AI 在复杂交通场景中的局限性，亟需更强大的技术范式突破。

当前，我国交通行业正处于数字化转型的关键时期，人工智能技术的快速发展为交通数字化转型的新场景、新应用、新模式提供了契机。然而，由于交通业务需求存在复杂性和多样性、交通场景具有随机性，存在传统人工智能技术主要聚焦单一场景、对交通场景的业务理解不深、应用成本与效益不平衡等问题，导致传统人工智能与交通行业难以形成规模化应用，产业化路径任重道远。

大模型依托庞大参数规模与多样化数据集训练，相较传统模型展现出多模态数据处理、场景泛化能力与知识迁移优势，为实现交通全域智能化升级提供了新的可能性。GPT、DeepSeek 等大语言模型在开放域任务中表现卓越，但是目前通用大语言模型因缺乏领域知识深度和因果推理能力，往往难以在实时动态场景中做出符合工程规范的决策。其局限性在复杂交通场景中愈发凸显：一方面，交通领域具有独特的动静态数据分布特性，路网拓扑结构、交通流演变规律等专业知识难以通过通用语料完全捕捉；另一方面，交通场景需要处理多源异

构数据（如雷达点云、视频流、传感器信号）。更关键的是，交通决策需严格遵循规则约束（如交通法规、应急响应机制），这对模型的多模态理解能力提出更高要求。因此，通过垂直化改造构建交通专用大模型成为必然选择，这正是第四章将重点探讨的部分，通过领域数据增强、知识蒸馏、因果推理模块嵌入等技术路径，实现模型对交通业务逻辑、数据特征和决策约束的深度适配。

# 第四章 大模型发展历程及公路行业 AI 大模型展望与需求

大模型具有多模态数据处理、场景泛化与知识迁移优势，为实现公路行业全域智能化升级提供了新的技术范式。通过调研总结国内外学术界、行业届交通大模型，深入分析大模型技术、生成式 AI 在公路行业融合应用需求。

## 4.1 AI 大模型发展历程与技术特征

### 4.1.1 发展历程

AI 大模型的发展是人工智能领域的重要里程碑。随着数据量的爆炸式增长、计算能力的大幅提升以及深度学习算法的不断演进，AI 大模型逐渐成为推动人工智能发展的关键力量。从早期的简单神经网络模型到如今拥有数十亿甚至数千亿参数的超大规模模型，AI 大模型在自然语言处理、计算机视觉、语音识别等多个领域展现出了强大的能力和潜力，为各行业的智能化转型提供了有力支持。

**（1）模型的演化**

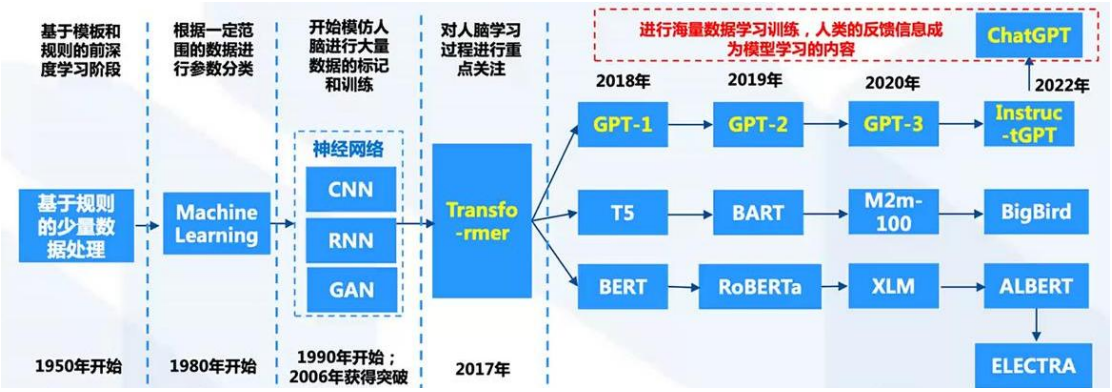



**图 4-1 ChatGPT 路线演化**

**早期探索（20 世纪 50 年代~2010 年）**：在人工智能发展的初期，研究人员开始尝试构建一些简单的神经网络模型来解决特定的问题。

这些模型的规模较小，参数数量有限，主要应用于一些基础的模式识别和分类任务，如手写数字识别等。这一时期，人工智能的发展受到数据量和计算能力的限制，进展较为缓慢。

**技术积累（2010 年~2017 年）**：随着大数据时代的到来和深度学习算法的兴起，AI 模型的规模逐渐增大，参数数量也有所增加。2012 年，深度学习在图像识别领域取得了重大突破，AlexNet 模型在 ImageNet 图像识别竞赛中取得了优异的成绩，标志着深度学习在计算机视觉领域的崛起。这一时期，深度学习算法在语音识别、自然语言处理等领域也取得了显著进展，为后续的大模型发展奠定了基础。

**Transformer 架构的产生（2017 年）**：2017 年，Transformer 架构在论文《Attention is All You Need》中被提出。Transformer 架构的出现，凭借其创新的自注意力机制、全局并行计算能力、强大的长距离依赖建模能力、多头自注意力的多维度信息挖掘以及对大规模预训练的支持，成为了自然语言处理领域的基石。它的出现，不仅显著提升了 NLP 任务的效果和效率，也为智能语音助手、机器翻译、文本生成等实际应用提供了强大的技术支撑，引领自然语言处理进入了一个全新的时代。

**AI 传统模型和 AI 大模型的分水岭时间可以追溯到 2017 年。**2017 年，谷歌推出的 Transformer 模型结构通过引入自注意力机制（self-attention），极大地提升了序列建模的能力，特别是在处理长距离依赖关系时的效率和准确性方面。此后，预训练语言模型（PLM）的理念逐渐成为主流，标志着 AI 大模型时代的开始。

**表 4-1 AI 传统模型与大模型对别**

| 对比维度 | AI 传统模型 | AI 大模型 |
| --- | --- | --- |
| **模型规模与复杂度** | 模型规模相对较小，参数数量通常只有几千到几百万个，模型结构相对简单。 | 通常包含数十亿甚至数万亿的参数，模型大小可以达到数百 GB 甚至更大，结构复杂。 |
| **训练数据需求** | 往往使用较小的数据集进行训练，数据多样性也较低，通常针对特定任务进行收集和标注。 | 需要大规模、多样化的数据进行训练，包括海量的文本、图像、音频等。 |
| **训练与推理资源** | 计算资源需求较低，可以使用普通的 CPU 进行训练和推理。 | 需要大量的计算资源进行训练和推理，如高性能的 GPU 或 TPU 等。 |
| **泛化能力** | 在处理复杂任务时可能受到算法和模型结构的限制，泛化能力相对较差。 | 具有强大的泛化能力，能够在各种任务上表现出色。 |
| **任务范围** | 通常只能处理特定领域的简单任务，如图像识别、语音识别等，生成能力有限。 | 可以处理多种自然语言处理任务，并具有强大的生成能力。 |
| **持续学习能力** | 面对新的应用需求时，需要重新设计和实现算法和模型，无法快速适应变化。 | 可持续学习，在新的数据上继续训练，以适应新的应用场景和需求。 |
| **可解释性与透明度** | 在某些情况下具有更高的可解释性和透明度，因为它们的结构和参数较少，决策过程更容易被理解和验证。 | 可解释性较差，因为其复杂的内部结构和海量的参数使得决策过程难以被完全理解和解释。 |
| **能耗与可持续性** | 由于模型规模和计算资源需求较小，能耗相对较低。 | 训练和推理过程消耗大量能源。 |
| **伦理与社会影响** | 由于其应用范围和影响范围相对较小，伦理和社会影响也较小。 | 可能会引发数据隐私、算法偏见等伦理问题，需要在开发和 |

| | | |
|---|---|---|
| | | 使用过程中进行充分的考虑。 |

**GPT 的兴起（2018 年~2020 年）**：2018 年，OpenAI 发布了 GPT（Generative Pretrained Transformer）模型，开启了预训练语言模型的时代。GPT 模型通过在大规模文本数据上进行无监督预训练，然后在特定任务上进行微调，取得了显著的性能提升。2019 年，GPT-2 进一步扩大了模型规模，展现了更强的语言生成能力。2020 年，GPT-3 模型发布，拥有 1750 亿参数，展示了规模在人工智能领域的变革力量，证明了在大量数据集上训练的大规模模型可以在广泛的应用中实现接近人类的性能。

**其他大模型产品的产生（2020 年~2023 年）**：随着 GPT 系列模型的成功，研究者发现这种大规模的模型和小规模的模型表现出完全不同的行为，并在解决一系列复杂任务中展示了惊人的能力（被称为涌现能力）。作为大语言模型的一个出色应用，ChatGPT 将 GPT-3 应用于对话，展现出惊人的与人类对话的能力，由此掀起大语言模型的浪潮。虽然 openai 的 GPT 系列不开源，但研究者发现此类技术是一种共通的方法框架，具备复现可能性，其他科技公司和研究机构也纷纷推出了自己的大模型产品。例如，2020 年，百度推出了文心一言，2021 年，阿里推出了通义千问，2022 年，谷歌推出了 Bard 等。这些模型在不同的领域和任务上展现出了强大的性能，推动了 AI 大模型的广泛应用。

**多模态模型的发展（2023 年~2024 年）**：2023 年，OpenAI 推出了 GPT-4V，将 GPT-4 的语言能力与先进的计算机视觉相结合，能够

解释图像、生成图像字幕、回答视觉问题，并推断视觉内容中的上下文关系。2024 年，GPT-4o 进一步拓展了多模态，整合了音频和视频输入，实现了更丰富的交互和更复杂的问题解决。

**涌现阶段（2024 年至今）**：2024 年，DeepSeek-R1 的出现标志着 AI 大模型在成本效益方面取得了巨大飞跃，其采用混合专家架构和优化算法，与许多美国的模型相比，运营成本降低了高达 50 倍。同时，DeepSeek-R1 的开源特性使前沿人工智能技术得以更广泛应用，赋能各行业的创新者，凸显了在塑造人工智能未来的过程中，可扩展性、校准性和可及性的重要性。

**（2）AI 发展的 5 个阶段**

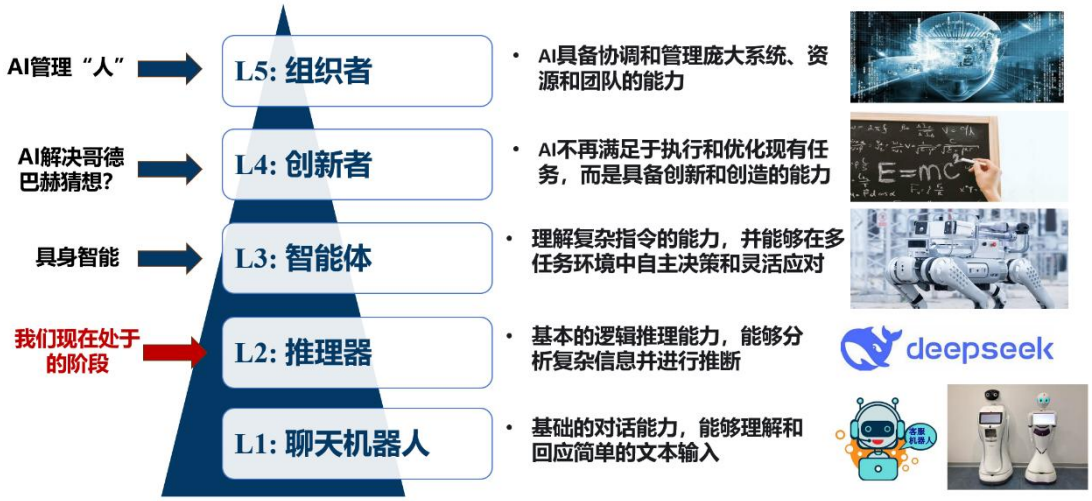



**图 4-2 AI 发展的 5 个阶段**

SamAltman（OpenAICEO）提出 AI 的发展通常被划分为五个级别，这些级别基于 AI 系统的能力、自主性、智能水平以及应用范围进行划分。

**L1: 聊天机器人（Chatbots）**，主要用于对话和简单的信息交流。AI 系统能够进行基本的对话和交流，显示出对自然语言的基本理解

能力，并能对各种提示和问题作出响应。

这一级别的人工智能主要被应用于智能客服、智能助手等场景，提供基础的信息咨询和交互服务。例如，日常生活中的聊天机器人，它们能够解答用户的问题、提供信息，甚至进行简单的互动。

DeepSeek-R1-Distill 系列是基于强化学习蒸馏的模型，具有小参数、高效率的特点，适用于资源受限环境。其能力介于 L1（简单对话）至 L2（推理者）级别之间，具体取决于参数和应用场景，但仍具备一定推理能力，可视为 L2 低端或 L1 至 L2 过渡阶段。

**L2: 推理者（Reasoners），我们处于这个阶段。**能够进行推理和问题解决，展现出高级推理能力。AI 系统能够以人类专家的熟练程度解决复杂问题，标志着其从单纯模仿人类行为升级到展现真实的智能水平。这些 AI 不仅擅长对话，更具备了解决问题的能力，其推理和决策能力已接近人类水平。在这一级别，人工智能可以应用于需要复杂推理和决策的领域，如医疗诊断、金融风险评估等。推理者能深入分析复杂数据，洞悉其中的模式，并基于逻辑和数据提供精准解决方案。

**L3: 智能体（Agents）**，能够完成长期任务，具备更强的自主性和决策能力。具备一定的自主性，能够在复杂环境中自主决策，可以通过强化学习等方法不断优化自身行为，能够在多个任务之间进行协调，并动态适应环境变化。它的特点是具备自适应学习能力，但创造性仍然有限，适用于自动驾驶、智能调度等需要自主决策的领域，可以与现实世界进行交互，如机器人控制、智能交通管理等。

**L4: 创新者（Innovators）**，具备创新能力，能够像科学家一样发现新的科学信息和技术突破。创新者具备创造性思维，能够生成新的知识、发明新的方法。它不仅仅是学习已有数据，还能够创新性地提出新观点或新理论，可以跨领域进行知识迁移，产生具有创造性的成果。AI 不再只是执行和决策，还能在“无中生有”或“有限启发”的情况下进行研究和创新。人类和 AI 之间的关系更趋向于“共同研究者”或“协作伙伴”。

**L5: 完整组织（Organizations）**，能够像公司或组织一样运作，具备全面的决策、规划、执行和协调能力。AI 可以如同一家“AI 公司”或“AICEO”般运行，全面管理和调度资源，包括财务、人力、生产、供应链等。这意味着 AI 在宏观层面进行决策与创新，而不再局限于局部或单一任务。

### 4.1.2 功能特点

#### （1）多模态数据处理和输出能力

多模态数据的处理能力包含多源数据整合和跨模态融合。多模态大模型能够接收来自不同渠道和传感器的多种类型数据，如文本、图像、音频和视频等。这些数据可以是结构化的，也可以是非结构化的。例如，在智能交通领域，多模态大模型可以整合交通流量数据、交通图像数据、交通语音数据等多种数据源，为交通管理和决策提供更全面的信息。

跨模态融合是指模型通过深度学习算法，将不同模态的数据进行融合，形成统一的表示，以便进行后续的处理和分析。跨模态融合可

以是早期融合、中期融合或晚期融合。早期融合是在数据预处理阶段将多种模态的数据进行融合；中期融合是在特征提取阶段将多种模态的特征进行融合；晚期融合是在模型决策阶段将多种模态的输出进行融合。

灵活的输出生成能力使得多模态大模型能够根据不同的应用场景和需求，生成多种模态的输出，如文本、图像、音频和视频等。同时，模型可以根据用户的偏好和需求，生成个性化的输出内容，提高用户体验。例如，在智能交通领域，模型可以生成交通信息文本、交通图像和交通语音等多种模态的输出，为交通参与者提供更丰富的信息。在交通信息发布中，模型可以根据用户的出行习惯和偏好，生成个性化的交通信息推荐。

**（2）跨模态学习能力**

跨模态学习能力包含自监督学习和多任务学习。

多模态大模型通常采用自监督学习的方式进行训练，通过对比不同模态数据之间的相似性和语义一致性来生成任务目标和预测任务结果。这种方式使得模型能够从大量无标签数据中学习，提高模型的泛化能力。例如，在图像描述生成任务中，模型可以通过学习图像和文本之间的语义一致性，生成准确的图像描述。

同时，多任务学习是指模型可以同时处理多个任务，如图像分类、语音识别、自然语言处理等，通过多任务学习的方式，进一步提高模型的性能。例如，在智能交通领域，多模态大模型可以同时进行交通流量预测、交通违法检测和交通信息发布等任务，提高交通管理的效

率和准确性。

**（3）高效的信息表示与理解能力**

高维特征提取：多模态大模型利用深度学习算法，从原始数据中提取高维特征，以捕捉数据的复杂结构和潜在信息。这些高维特征可以更好地表示数据的语义和内容，提高模型的性能。例如，在图像识别任务中，模型可以从图像中提取高维特征，以区分不同的物体和场景。

语义理解：模型能够理解不同模态数据之间的语义关系，实现跨模态的语义理解和推理。例如，在视频理解任务中，模型可以通过理解视频中的图像和语音信息，生成准确的视频描述和理解结果。

**（4）强大的鲁棒性和适应性**

由于融合了多种模态的数据，多模态大模型在面对单一模态数据受损或缺失的情况时，仍能保持较高的性能水平，展现出强大的鲁棒性。例如，在交通图像数据受损的情况下，模型可以通过融合交通流量数据和交通语音数据，仍然准确地进行交通流量预测和交通违法检测。模型可扩展性和灵活性较强，能够适应不同的应用场景和数据分布，通过微调或迁移学习等方式，快速适应新的任务和环境。例如，在不同的交通场景中，模型可以通过微调或迁移学习，快速适应新的交通数据和任务需求。

**（5）高算力需求**

由于 AI 大模型的参数规模庞大，训练和推理过程需要大量的计算资源支持。通常需要使用高性能的计算设备，如 GPU 集群等，才

能满足模型的训练和运行需求。这也使得大模型的开发和应用成本较高，对计算基础设施提出了较高的要求。

### 4.1.3 技术特征

目前主流的大语言模型，都脱胎于 OpenAI 发布的模型 GPT（GenerativePre-trainedTransformer），它是一种先进的人工智能语言模型，由 OpenAI 开发。它通过深度学习技术，特别是 Transformer 架构，理解和生成自然语言文本。GPT 的名称由三个部分组成，每个部分都有其特定的意义:

**a）Generative（生成式）**：这表示 GPT 是一种生成式模型，能够生成新的文本内容。它通过学习大量文本数据的模式和结构，可以生成连贯、有意义的文本，如文章、故事、诗歌等。这种生成能力使得 GPT 在文本创作、对话系统、自动摘要等多种自然语言处理任务中表现出色。

**b）Pre-trained（预训练）**：GPT 采用预训练的方法，即在大量未标记的文本数据上进行训练，学习语言的通用模式和结构。这种预训练方法使得 GPT 能够捕捉语言的统计规律，从而在多种任务中具有强大的适应性和泛化能力。预训练模型可以通过微调（fine-tuning）适应特定任务，只需在预训练模型的基础上添加任务特定的输出层，并使用少量标注数据进行训练。

**c）Transformer（变换器）**：GPT 的核心架构是基于 Transformer 的解码器部分。Transformer 通过自注意力机制，能够有效地捕捉输入序列中的上下文关系，处理和生成自然语言文本。与传统的循环神经

网络（RNN）不同，Transformer 能够在一个时间步中并行计算整个输入序列，而不是逐个词进行处理，这大大加快了训练和推理速度，尤其在长序列数据处理上具有显著优势。

生成式、预训练和 Transformer 架构也是当下大模型的核心内容，在本节，将从这三个方面详细介绍多模态大模型的技术细节，阐述大模型为何具有强大的语言生成能力、高效的文本处理能力、多任务适应性、多模态交互能力、可扩展性等。

**（一）生成式（Generative）模型**

生成式模型是一种机器学习模型，旨在学习数据的底层模式或分布，以便生成与训练数据相似的新数据。生成式模型通过学习输入数据和目标数据的联合概率分布$P(x,y)$，可以生成新的数据实例，这些实例在统计上与训练数据相似。生成式模型不仅能够生成新的数据点，还可以用于理解数据的内在结构和规律。生成式模型与判别式模型（DiscriminativeModels）相对。判别式模型主要关注学习输入数据$x$和目标标签$y$之间的条件概率分布$P(y|x)$，用于分类或回归任务。

**（二）预训练（Pre-trained）**

**1）定义**

预训练是指在大规模通用数据上对模型进行初步训练，使其掌握具有广泛适用性的知识，常用于自然语言处理（NLP）等领域。这个过程可以看作是让模型通过阅读大量书籍、文章和网站，来学习语法、事实和语言中的常见模式。预训练的目标是让模型学习广泛的语言表示，包括语法、语义、上下文关系等，使其在多种下游任务（如文本

分类、生成、翻译等）中具备更强的泛化能力。

**2）优势**

**a）减少对标注数据的依赖**：预训练使用大量无标注数据，减少了对昂贵标注数据的需求。标注数据的获取需要投入大量的人力和资金，而且在一些特定领域，标注过程还受到专业知识和技能的限制。预训练通过充分利用无标注数据，降低了对标注数据的依赖，使得模型的训练和应用更加经济和高效。

**b）提高模型的泛化能力**：通过在大规模数据上学习，预训练模型能够捕捉到数据中的重要特征和结构，从而在多种下游任务中表现更好。预训练模型在学习过程中，不仅学习了数据的局部特征，还学习了数据的全局结构和语义信息。这种多层次的学习使得模型具有更强的泛化能力，能够适应各种不同的任务和环境。例如，在图像识别任务中，预训练模型可以同时识别多种不同类型的物体，即使这些物体的外观差异很大。

**c）提升模型性能**：预训练模型在特定任务上的表现通常优于从头开始训练的模型，因为它们已经具备了强大的语言理解和生成能力。预训练模型通过在大规模数据上的学习，积累了丰富的知识和经验。这些知识和经验可以被有效地应用到特定任务中，从而显著提升模型的性能。例如，在机器翻译任务中，预训练模型可以通过对大规模双语数据的学习，提高翻译的准确性和流畅度。

**d）支持持续学习**：预训练模型可以在新的数据上继续训练，以适应新的应用场景和需求。预训练模型具有良好的扩展性和灵活性，

可以随着数据的更新和变化不断优化和改进。这种持续学习的能力使得模型能够更好地适应变化的环境和需求，保持其性能的稳定性和先进性。

**3）特点**

**a）数据规模极大**：预训练使用大规模的无标注数据，数据量通常达到 TB 级别，涵盖广泛领域。大规模数据为模型的学习提供了丰富的素材和信息，使得模型能够学习到更全面、更深入的知识表示。例如，预训练的自然语言处理模型可能需要处理数百万甚至数亿句文本数据，这些数据涵盖了各种主题和领域，如新闻、文学、科技、医学等。

**b）自监督学习**：预训练通常采用自监督学习方法，模型通过自动生成的标签来学习特征。自监督学习是一种无需人工标注数据的学习方法，模型通过自身的方式生成标签，并根据这些标签进行训练。例如，BERT 使用掩码语言模型（MaskedLanguageModeling，MLM），随机遮蔽输入句子中的一些单词，并让模型预测这些被遮蔽的单词。这种方法能够使模型学习到语言的内部结构和规律，从而提高模型的性能。

**c）通用语言能力**：预训练的目标是让模型学习语言的通用模式和知识，输出的是基座模型（BaseModel），如 GPT-3、LLaMA 等，具备通用语言能力，但缺乏对特定任务或人类偏好的适配性。基座模型具有强大的语言理解和生成能力，可以作为其他任务的起点。通过微调，这些基座模型可以被调整为适应特定任务的模型，从而实现灵

活的应用。

**d）多模态支持**：一些预训练模型支持多模态输入，如图像和文本，能够处理更加复杂和多样的任务。多模态模型可以同时处理多种类型的数据，如图像、文本、音频等，并从中提取有用的信息。这种能力使得模型能够更好地理解和处理复杂的现实世界问题，如图像描述生成、跨模态检索等。

**e）高效计算**：尽管预训练过程对计算资源需求较高，但借助算法优化和硬件加速，其整体效率已显著提升。预训练过程中，使用了大量的计算资源，如高性能的 GPU 和分布式计算系统，以加快训练速度。同时，一些优化算法也被应用于预训练中，如梯度累积、层归一化等，以提高训练的稳定性和效率。

**（三）Transformer 架构**

Transformer 架构是多模态大模型的核心组件之一，它通过自注意力机制，能够有效地处理序列数据，捕捉数据中的长距离依赖关系。在多模态大模型中，Transformer 架构被广泛应用于图像、文本和语音等模态的处理和融合。Transformer 架构通过以下几方面改变了 NLP:

**a）并行计算**：在 Transformer 出现之前，循环神经网络（RNN）及其变体，如长短期记忆网络（LSTM），是 NLP 领域处理序列数据的主要模型。然而，RNN 存在严重的局限性。由于其顺序处理输入数据的特性，在反向传播过程中需要计算整个序列，这使得训练速度极为缓慢，并且难以实现并行化计算，极大地限制了模型的训练效率和可扩展性。Transformer 架构则另辟蹊径，通过引入自注意力机制，完

全摒弃了传统的循环结构。这一创新使得模型在处理序列数据时，能够同时考虑所有位置的信息，而无需依赖于序列中的顺序。所有位置的信息可以同时进行计算，实现了全局并行，大大缩短了训练时间。例如，在处理一篇长文章时，RNN 需要按顺序逐字处理，而 Transformer 可以瞬间捕捉到文章中各个词语之间的关联，并行分析每个词语在整个文本中的语义角色，极大地提高了处理效率。

**b）精准捕捉长距离依赖，深度理解语义：**自然语言中的长距离依赖关系一直是 NLP 领域的难题。在长文本中，词语之间的语义关联可能跨越多个词汇，RNN 由于其固有的结构问题，随着序列长度的增加，前面的信息很难有效地传递到后面，难以准确捕捉长距离依赖。Transformer 架构通过自注意力机制，能够直接计算序列中任意两个位置之间的依赖关系，不受距离限制，从而精准地捕捉长距离依赖。例如，在一个长句子中，Transformer 可以轻松地将句子开头的词语与结尾的词语建立联系，更好地理解句子的整体语义。

**c）大规模预训练，解锁通用语言能力：**Transformer 架构的另一大优势是支持大规模预训练。基于 Transformer 架构的模型，如 BERT、GPT 系列，在大规模无标注文本上进行预训练，学习到了丰富的语言知识和语义表示。这种预训练模式让模型具备了强大的通用语言能力，然后只需在特定任务上进行微调，就能在各种 NLP 任务中取得优异的表现。例如，经过预训练的 GPT-4，能够在文章写作、问题回答、代码生成等多个领域展现出惊人的能力，几乎可以媲美人类的语言处理水平。

**d）多头自注意力，多维度信息挖掘：**Transformer 架构采用了多头自注意力机制，将自注意力机制复制多次，每个注意力头可以独立地学习输入序列的不同表示。这使得模型能够从多个不同的角度和子空间中捕捉信息，增强了模型的表达能力和对复杂语义的理解。例如，在处理一个句子时，不同的注意力头可能关注句子中的不同语法结构或语义角色，从而更全面地理解句子的含义。

**e）位置编码，赋予序列顺序感知能力：**由于 Transformer 架构摒弃了循环结构，为了使模型能够感知序列中词语的顺序信息，引入了位置编码。位置编码通过为每个位置的词语添加特定的编码信息，使模型能够区分不同位置的词语。这使得 Transformer 在处理序列数据时，既能够利用自注意力机制捕捉全局信息，又能够保留词语的顺序信息，更好地理解语言的结构和语义。

**f）架构变体，满足多样化需求：**Transformer 架构衍生出了多种变体，以满足不同的应用需求。例如，仅编码器架构（如 BERT）擅长分析文本内容，适用于文本分类、问答系统等任务；仅解码器架构（如 GPT 系列）专注于文本生成任务，如语言模型、文本续写等；编码器解码器架构（如原始的 Transformer 模型）融合了编码和解码能力，适用于文本到文本的任务，如机器翻译、文本摘要等。这些变体的出现，使得 Transformer 架构能够灵活地应用于各种 NLP 任务，推动了 NLP 领域的发展。

### 4.1.4DeepSeek 优势

**（一）成本效益与资源效率高**

**低训练成本**: DeepSeek-V3 的训练成本仅为 557.6 万美元，而 GPT-4 的训练成本高达约 5 亿美元，两者之间的差距接近百倍。这种显著的成本差异使得 DeepSeek 在训练阶段就展现出极高的性价比，大大降低了企业和研究机构进入 AI 领域的门槛。DeepSeek-V3 的低成本主要得益于其在算法、框架和硬件上的优化协同设计。例如，DeepSeek-V3 在训练过程中使用了不到 280 万个 GPU 小时，而 Llama3405B 却用了 3080 万 GPU 小时。此外，DeepSeek-V3 的训练成本还包括三个阶段：预训练、上下文扩展和后期训练，分别耗费 266.4 万、11.9 万和 0.5 万 GPU 小时，成本分别为 532.8 万美元、23.8 万美元和 1000 美元。

**低使用成本**：DeepSeek 的 API 定价更低，例如输入 Token 成本低至 0.5 元/百万，而 GPT-4o 的定价预计为每百万 Token 数十美元。这意味着在实际应用中，使用 DeepSeek 可以显著降低运营成本，提高企业的经济效益。DeepSeek-V3 的 API 服务定价为每百万输入 tokens0.5 元（缓存命中）/2 元（缓存未命中），每百万输出 tokens8 元。在 2024 年 12 月 26 日至 2025 年 2 月 8 日期间，DeepSeek-V3 的 API 服务价格更是优惠至每百万输入 tokens0.1 元（缓存命中）/1 元（缓存未命中），每百万输出 tokens2 元。

**低硬件要求**：DeepSeek 支持本地部署，硬件需求降低 60%，适合企业长期维护。相比之下，其他大模型如 GPT-4 对硬件的要求较高，部署成本也相对较高。DeepSeek-V3 在训练过程中仅使用了 2048 块英伟达 H800GPU，而 Llama3.1405B 训练使用的则是 1.6 万个英伟

达 H100GPU。H800 是英伟达为了满足出口限制而设计的 GPU，性能低于 H100，但 DeepSeek-V3 在 GPU 数量和性能都更弱的情况下，完成了与 Llama3.1405B 差不多的训练量。这种硬件需求的降低使得企业在硬件投资上可以节省大量资金，同时保证模型的高效运行。

**模型蒸馏技术**：使用三级蒸馏体系：结构蒸馏将 175B 教师模型的 128 层 Transformer 蒸馏至学生模型的 24 层；知识蒸馏采用注意力矩阵对齐和隐状态映射；数据蒸馏通过教师模型生成 200M 高质量合成数据。

### （二）垂直领域专业化能力强

DeepSeek 在金融、医疗、法律、代码生成等垂直领域表现突出，能够精准解析行业术语和复杂指令。例如，在法律领域，DeepSeek 可以通过深度训练专业语料库，实现法律条款关联性识别，从而在法律文档分析、合同审查等任务中表现出色。例如，DeepSeek 能够快速准确地分析法律文档，提取关键信息，帮助律师和法务人员更高效地处理大量法律文件。DeepSeek 可以自动审查合同条款，识别潜在的法律风险，提高合同审查的效率和准确性。

基于对专业语料库的训练，DeepSeek 在金融、医疗、法律等领域能够精准解析行业术语，提供准确的信息支持。并且能够处理复杂的行业指令，提供高效的解决方案。通过深度训练专业语料库，DeepSeek 实现了更强的语义理解和分析能力，为各垂直领域的应用提供了有力支持。

### （三）技术创新与架构优势

DeepSeek 通过混合专家模型（MoE）、多头潜在注意力（MLA）和多令牌预测(MTP)等技术创新，显著提升了计算效率和模型性能。这些技术使得 DeepSeek 在处理复杂任务时更加高效和准确，同时降低了计算资源的消耗和训练成本。

**混合专家模型（MoE）**：DeepSeek 采用混合专家模型（MoE）架构，通过动态路由机制，仅激活部分参数就能进行计算。例如，DeepSeek-V3 在处理每个输入时仅激活约 370 亿参数，而 GPT-4 在处理每个 Token 时激活的参数量为 280 亿。该设计显著提升了计算效率，降低了计算资源的消耗。通过这种架构，DeepSeek 在处理复杂任务时能够更加高效运行，因为仅激活最相关的专家，从而避免了不必要的计算开销。例如，DeepSeek-V3 的训练成本大幅降低，仅为 278.8 万小时的 H800 GPU 资源，性能却已可媲美领先的闭源模型。

**多头潜在注意力（MLA）**: DeepSeek 通过多头潜在注意力（MLA）技术，增强了模型的语义理解能力，能够捕捉文本中多种隐含信息。这使得 DeepSeek 在处理复杂的语言任务时，能够更好地理解文本的深层含义。MLA 机制引入潜在向量用于缓存自回归推理过程中的中间计算结果，降低了生成任务中的浮点运算量。同时，MLA 机制还通过预计算并复用静态键值来优化键值缓存，进一步提高了计算效率。

**多令牌预测（MTP）**：DeepSeek 采用多令牌预测（MTP）技术，提升了生成文本的连贯性和准确性。在文本生成任务中，DeepSeek 能够生成更加自然、流畅和准确的文本内容。MTP 一次可预测多个 Token，这一方案在训练阶段可以提升数据训练效率，在推理阶段可

以实现显著加速。

**GRPO 算法**：传统大模型采用 RLHF，需要人工标注数据辅助微调，且 PPO 算法计算内存消耗大，训练成本高，DeepSeek-R1 通过纯强化学习，在代码生成任务中性能超 OpenAIo1;

**（四）本地化与中文适配**

DeepSeek 在中文理解和处理上表现尤为突出。相较于 GPT 系列在中文语境中偶尔出现的语义偏差和文化背景理解不足的问题，DeepSeek 通过深度优化算法，能够精准处理复杂的中文语句。无论是在学术术语还是富含隐喻的文学作品中，DeepSeek 都能轻松应对，这使得 DeepSeek 在智能客服、内容创作和教育辅助等场景中具备显著优势。

**a）精准处理复杂语句**：DeepSeek 通过深度优化算法，能够精准处理复杂的中文语句，避免了语义偏差和文化背景理解不足的问题。例如，在处理学术术语时，DeepSeek 能够准确理解其含义，提供准确的信息支持。

**b）应对隐喻和文学作品**：DeepSeek 在处理富含隐喻的文学作品时表现出色，能够理解其中的深层含义和文化背景。这使得 DeepSeek 在内容创作和教育辅助等场景中具有显著优势。

**c）多模态支持**：虽然 DeepSeek 暂未支持多模态输入，但在中文文本处理上表现更优。DeepSeek 通过构建超 100TB 的跨模态中文预训练语料库，覆盖古籍文献、方言语料等长尾数据，开发基于字形-拼音-语义的三维嵌入矩阵，在中文歧义消解任务中准确率提升 27%。

**d）跨模态中文预训练语料库**: DeepSeek 构建了超 100TB 的跨模态中文预训练语料库，覆盖了古籍文献、方言语料等长尾数据。这使得 DeepSeek 在处理中文文本时具有更广泛的数据支持。

**e）三维嵌入矩阵**: DeepSeek 开发了基于字形-拼音-语义的三维嵌入矩阵，能够更好地理解和处理中文文本中的歧义问题。在中文歧义消解任务中，DeepSeek 的准确率提升了 27%。

**（五）开源策略与生态建设**

DeepSeek 采用开源策略，开放模型权重和训练细节，支持开发者定制优化。这使得开发者可以根据自身需求对模型进行调整和优化，吸引社区协作创新。通过开源，DeepSeek 促进了技术的普及，降低了企业和研究机构的应用门槛。开源特性为教育和研究提供了宝贵的资源，帮助学生和研究人员深入理解 AI 技术，推动人才培养和学术进步。

**开放模型权重和训练细节**: DeepSeek 开放了模型权重和训练细节，使得开发者可以深入了解模型的内部结构和训练过程。这为开发者提供了更多的灵活性和创新空间。

**支持定制优化**: 开发者可以根据自身需求对 DeepSeek 模型进行定制优化，使其更好地适应特定的应用场景。这种定制化能力吸引了更多的开发者参与，形成了一个活跃的社区。

**降低应用门槛**: DeepSeek 的开源策略降低了企业和研究机构的应用门槛，使得更多的机构能够使用和研究 DeepSeek 模型。这促进了技术的普及和应用。

**推动教育和研究**：开源特性为教育和研究提供了宝贵的资源，帮助学生和研究人员深入理解 AI 技术。低成本的模型训练和运行成本有利于 AI 在整个社会的普及，多所高校已经完成了 DeepSeek 系列大模型的本地化部署，无论是在企业还是在个人层面，加速了人工智能技术在更多场景的应用。

## 4.2 交通大模型应用展望

交通大模型是指将大模型技术、生成式 AI 技术应用于交通行业“建设-管理-养护-运营”领域不同场景的模型。交通大模型通过分析和优化历史交通数据以及预测未来的交通流量，旨在提高交通效率、减少交通拥堵、提高交通安全，并助力城市的可持续发展。百度、华为、高德等开展智能交通业务的企业以及东南大学、北京交通大学等开展智能交通研究国内外高校已推出交通大模型，但基本处于试点应用阶段。

### 4.2.1 学界大模型

#### 4.2.1.1 东南大学 MT-GPT

2021 年，东南大学刘志远教授团队提出 MT-GPT（MultimodalTransportationGenerativePretrainedTransformer）架构，旨在面向“多模式交通”这一复杂城市交通系统，为规划、管理、基础设施建设以及决策优化等多种交通任务提供大模型级别的智能化支持。

刘志远教授指出，交通中应用大语言模型的主要优势在于以下几点：

1）可以通过强大的逻辑推理与知识整合能力，能够深入解析交

通流量、事故关联性等复杂场景，为信号优化、路网设计等工程问题提供可落地的解决方案。

2）依托多模态数据处理技术，可高效融合视频监控、GPS 轨迹、文本报告等异构数据源，实现事故识别、拥堵预测等智能化分析。

3）DeepSeek 带来大模型使用成本大规模下降，借助自然语言交互与泛化学习特性，将专业工具转化为"平民化"应用，从业人员可通过对话式操作完成数据分析，普通用户也能获得个性化出行建议。

4）大语言模型具有高度的集成性，可以整合各类信息，进行交互式地实时生成相关报告或者信息展示，有效降低人力成本和时间成本。

MT-GPT 的核心价值在于将大模型（深度学习+大规模参数）与复杂城市交通系统中多模态、多模式、多源异质数据相结合，可自动提炼更丰富的特征和耦合关系，支撑宏观-中观-微观的多层次交通决策。在数据分布离散、保密要求高的交通行业，通过分层联邦学习、迁移学习等手段，渐进式完成跨部门、跨城市的数据协同，保护隐私且提升模型性能。考虑到不同交通模式的特征，MT-GPT 使用了适配交通的大模型数据范式与改进的分层多任务学习、分层联邦学习、分层迁移学习与分层 Transformer 框架。通过搭建“任务岛”与“耦合桥”的框架讨论了这样一个多模式交通大模型框架在“点线面”3 层大模型框架下的应用案例，从而为多尺度的多模式交通规划、网络设计、基础设施建设和交通管理提供智能化的支持。

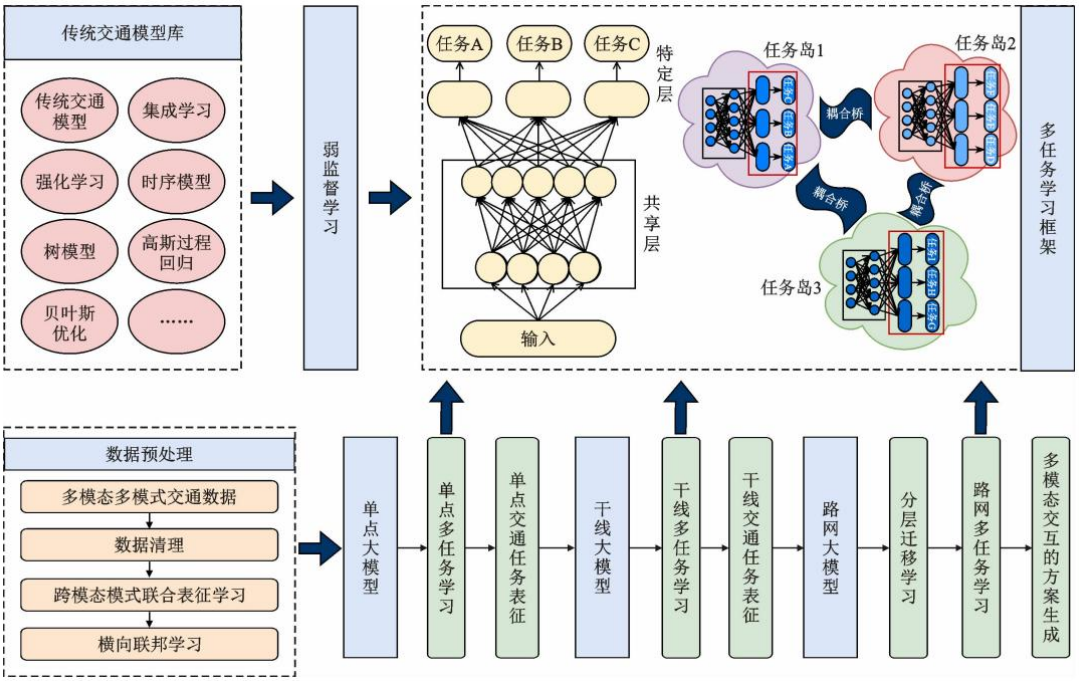



**图 4-3 MT-GPT 的模型架构**

MT-GPT 的主要功能与应用场景是**交通规划和网络设计**（如城市交通规划、公交骨干网络优化、多模式网络布局、设施选址与容量设计等）、**交通管理和决策**（如红绿灯配时优化、共享单车及公共交通调度、交通事件监测、应急预案等）、**交通基础设施建设**（在道路、桥梁、隧道的规划设计和预防性养护中，利用海量感知数据与历史记录，辅助做精细化管理）、**跨城市迁移与数据补全**（在目标城市缺少足够样本时，可将源城市中学到的知识迁移过去，缓解数据稀疏、跨城市差异和部署成本高等问题）、**多模态互动与人机交互**（可将文本、地图、图表、视频等多种模态的信息纳入统一的决策平台，输出更友好、可视化程度更高的图文方案）。

MT-GPT 的技术细节与创新点如下:

**1）数据范式与多模态表征**

**数据范式**：将多模式交通数据整理为五大要素：人、车、路、环境、管控。“人”包含出行者的相关行为或需求要素；“车”涵盖各种运输工具；“路”代表道路、地铁线路等基础设施；“环境”涉及天气、特殊事件等外部影响；“管控”包括信号配时、限行政策、收费策略等控制手段。

**跨模态联合表征**：来自视频监控、雷达测量、手机信令、文本描述、地图坐标等多源异质数据，需要先进行时空对齐与模态转换，再利用联合表征学习框架捕捉它们的互补特征。

**2）分层多任务学习**

**“点-线-面”多任务学习**：在单点（路口）级别，可学习流量预测、排队长度估计、冲突分析等；在干线级别，可耦合多个路口，增强对干线交通流、公交走廊的分析与调度；在路网级别，则需要捕捉全局范围的耦合效应，执行如全局交通需求预测、路网扩容设计、全城交通信号联动等更高层决策。

**任务岛（TaskIsland）与耦合桥（Bridge）**：不同交通子任务各自构成“岛”，但它们之间往往存在耦合（例如地铁与共享单车的联运需求）。通过构建“耦合桥”，允许在多任务学习框架中共享关键表征，使各个子任务间互相强化。

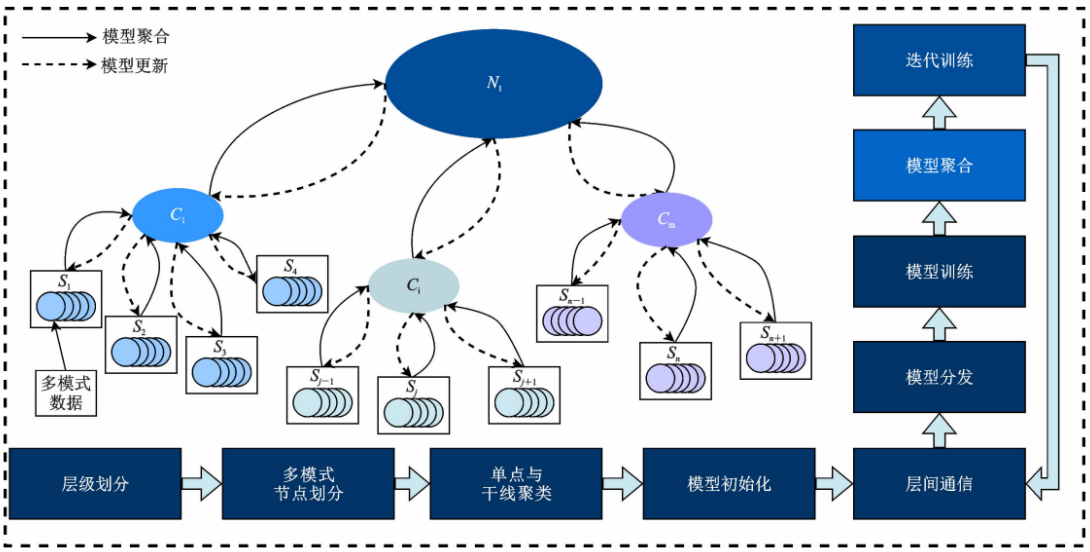



**图 4-4 MT-GPT 中的路网层级分层联邦学习流程**

**3）分层联邦学习**

针对数据离散与隐私问题，结合“点-线-面”层级，在干线或路网、核心服务器和边缘节点之间，通过分层联邦学习机制进行分布式训练。单点服务器只在本地保存原始数据并训练，将模型更新上传；干线服务器责若干单点服务器的聚合；路网中央服务器汇总所有干线的模型更新，得到在全局尺度上的模型。

**4）改进的分层 Transformer（MT-GPT 骨干）**

**分层位置编码**：传统文本仅具有线性序列结构，而交通网络则具有复杂的空间拓扑结构。因此，我们在 “点-线-面”各个层级，针对经纬度信息、道路连接关系，以及宏观与局部细节，设计了多维位置编码方案。同时，在干线层和路网层进一步引入多点融合的“合并编码”，以更充分地捕捉空间结构特征。

**注意力机制提升**：支持图片、雷达、文本等多模态输入，在单点、干线乃至路网层里，分别实现局部与全局注意力，综合捕捉局部交通

状态与全域网络演化。

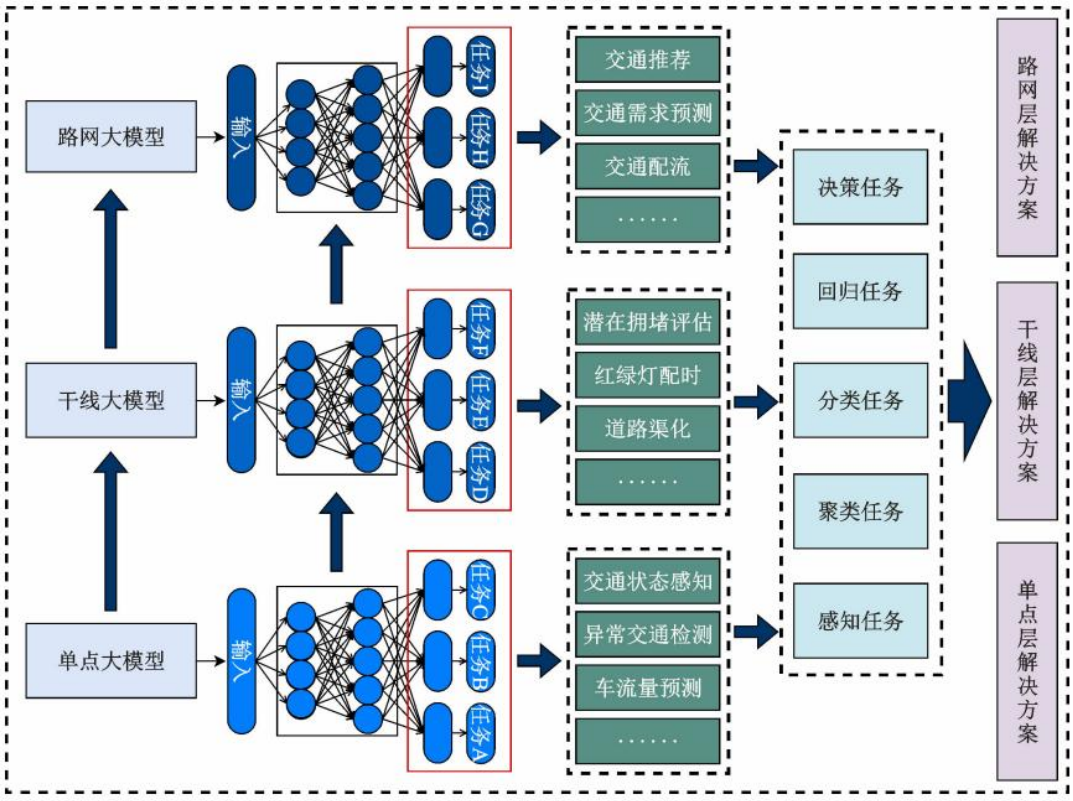



**图 4-5 基于 MT-GPT 改进的多任务学习架构**

总的来说，MT-GPT 的技术本质在于以分层 Transformer 为基础骨干，用多任务学习与分层联邦学习统合多模式交通系统的多域、多模态数据，并通过点-线-面的分层结构和任务岛-耦合桥来处理各类交通决策需求。其应用涵盖城市交通规划、管理、基础设施建设等多种复杂场景，具有良好的扩展性和可迁移性。

#### 4.2.1.2 北交大 TransGPT·致远

2023 年 7 月，北京交通大学联合我国计算机学会智慧交通分会、足智多模公司等正式发布了国内首个开源综合交通大模型--TransGPT·致远。请模型采用基于 Transformer 架构的文本大模型、多模态大模型与实时场景数据调用模式，整体上形成以综合交通大模型

为基础设施、辅以交通细分行业应用的架构。

TransGPT 能够实现交通情况预测、智能咨询助手、公共交通服务、交通规划设计、交通安全教育、协助管理、交通事故报告和分析、自动驾驶辅助系统等功能。TransGPT 作为一个通用常识交通大模型，可以为道路工程、桥梁工程、隧道工程、公路运输、水路运输、城市公共交通运输、交通运输经济、交通运输安全等行业提供通识常识。其部分主要功能和特色包括:

1）智能交通规划，可帮助分析公众对于交通规划提案的反馈和意见，为决策者提供更全面的信息;

2）智能交通管理，通过实时监测和分析车辆、道路、信号灯等信息，协助智能协调交通流量，分析交通事故历史和特征，减少交通事故的发生;

3）智能出行助手，帮助驾驶者更自然高效地获取路线信息，交通更新、天气预报等，自动回答关于公共交通服务的问题，提升服务效率和乘客体验;

4）交通政策研究，可用于分析公众对于交通政策的反馈，生成关于交通政策影响的报告，帮助政策制定者更好地了解政策的实际效果;

5）交通安全教育，可用于生成交通安全教育材料，如安全驾驶的建议、交通规则的解释等。

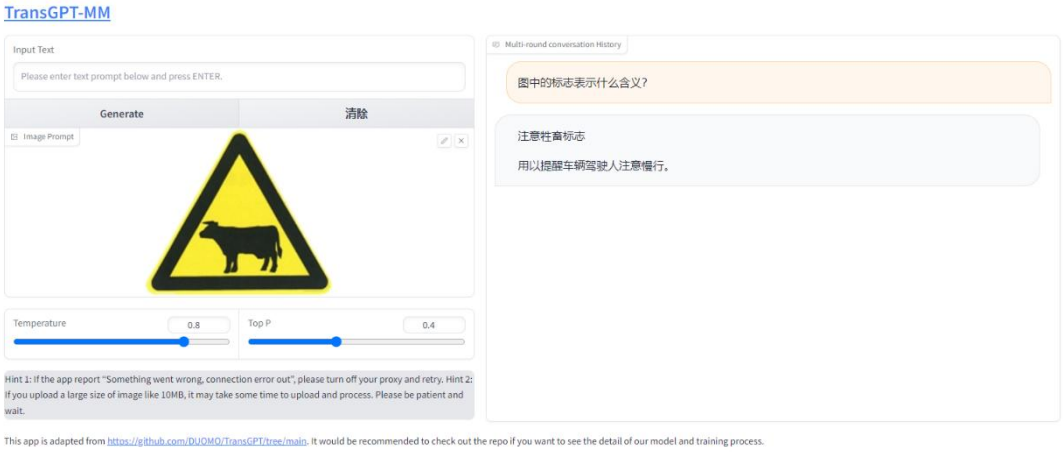



**图 4-6 TransGPT 使用案例**

TransGPT 的模型分为 TransGPT-7B 和 TransGPT-MM-6B 两种，模型使用 34.6 万条文本数据用于领域内预训练（非对话式），以及 5.8 万条对话数据用于微调。单模态数据包括:

1）科技文献的科技论文、研究报告、专利标准;

2）交通科技项目、来自政府部门、科研机构、大专院校和企业等交通运输领域专家基本信息;

3）公路运输、水路运输、港口、国内外主要港口吞吐量、城市客运、公路建设投资、港口靠泊船型比例、道路交通安全、地方交通、道路、全球航运统计数据;

4）国内交通基础设施（高速公路基础设施、桥梁基础设施、隧道基础设施，全球交通基础设施（全球港口基础设施等）;

5）交通运输行业发展报告、智库报告;

6）路面病害图片及标注信息;

7）运输统计术语、交通基础设施建设知识。

#### 4.2.1.3 北航 TrafficGPT

TrafficGPT 是北京航空航天大学交通科学与工程学院智能交通技术与系统教育部重点实验室开发的一款交通大模型，旨在解决通用大语言模型在交通专业领域的知识局限性问题。该模型通过结合大语言模型与交通基础模型，利用多模态数据输入和数据融合技术，实现对复杂交通任务的处理和优化。

TrafficGPT 利用多模态交通数据，交通基础模型不与这些数据源直接交互，而是通过中间数据库管理层实现数据访问。在框架的最外层，大型语言模型识别用户需求并通过交通基础模型协调任务执行。

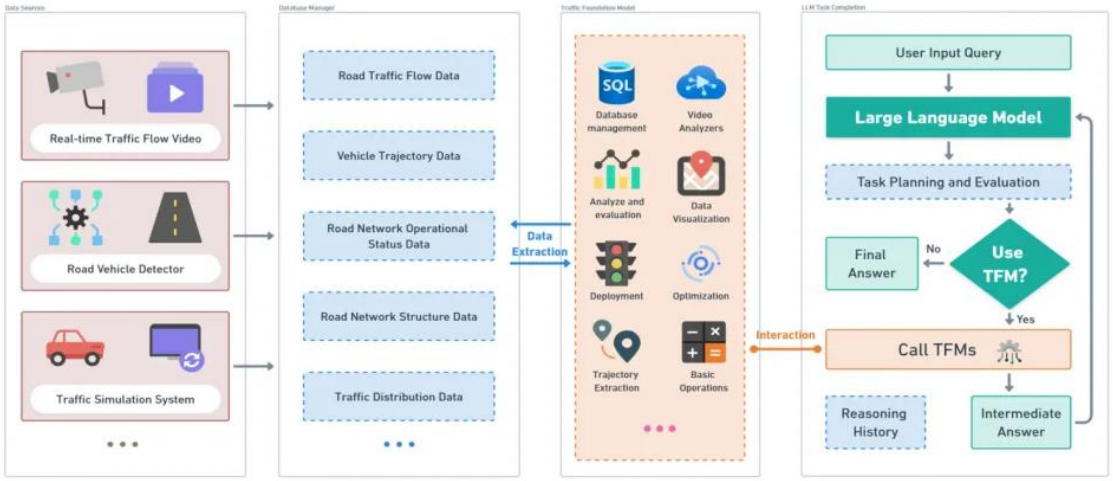



**图 4-7 TrafficGPT 的架构**

TrafficGPT 在交通领域的应用广泛且深入，涵盖了多个关键场景。首先，在城市路网交通缓堵方面，它通过搭建专业的交通拥堵识别与缓解框架，结合数字化平台感知路网运行状态，智能识别拥堵点位。利用交通仿真系统，TrafficGPT 能够赋能大语言模型进行数字孪生管控方案验证，最终将决策方案交由交警把关，以实现有效的交通拥堵缓解。其次，在交通系统自主监控与突发事件交通处置方面，

TrafficGPT 构建了 7x24 小时不间断运行的智能体，对交通系统运行态势进行监控。当识别出异常情况时，它能及时上报并自动开启对异常区域的运行状态分析，结合智慧交通管控经验知识图谱，提出辅助决策方案，并在仿真系统中对各方案进行快速推演，形成可靠、有仿真推演结果支撑的决策建议。此外，TrafficGPT 在安全防控方面也表现出色，它基于大语言模型搭建交通事故智能分析师，提供数据读取接口，将交通事故报告进行向量化存储，利用交通大模型生成本地交通事故宏观分析报告，包括对事故的规律总结、原因分析、预防手段措施建议。在智能规程导引系统方面，TrafficGPT 利用 RAG 检索增强生成技术，通过将知识库文档、规章制度、操作手册等规程数据进行向量特征提取，构建了一套智能服务系统，帮助员工迅速获取规章制度和操作手册中的信息，提高工作效率并确保规范操作。最后，在交通建模方面，TrafficGPT2.0 版本实现了自然语言交互下的全自动化路网建模，为交通规划和仿真提供底层数字基座，重塑交通仿真建模工作形态。

在测试层面，TrafficGPT 也展现出了其独特的优势和价值。TrafficGPT 的评测结果显示，其在准确性和响应性方面表现优于 GPT-3.5 和 GPT-4。具体来说，TrafficGPT 在数据分析评测中实现了很高的准确性和极快的响应性，这得益于其内置的相应模块，能够准确地调用并执行任务。此外，TrafficGPT 在研究适配不同基座模型的任务完成能力方面也进行了评测，涵盖了国内外二十余种基座模型。通过设置问答题、明确指令、模糊指令以及开放性问题等多种方式，评估了

各大机构通用大模型在交通领域问题上的准确性，并进一步通过预训练与微调手段，提升了其在交通任务中的表现。例如，相较于在宽松框架下模型选择 73.5%的准确性，严格的框架下模块的选择准确性提升至 98%。这些评测结果不仅验证了 TrafficGPT 在交通领域的专业性和可靠性，也为未来交通大模型的优化和发展提供了重要的参考依据。

#### 4.2.1.4 东京大学 LLMob

东京大学推出的交通大模型 LLMob（LLM Agent Framework for Personal Mobility Generation）旨在通过整合大型语言模型（LLM）到代理框架中，实现个人出行轨迹的灵活高效生成，以支持可持续城市发展，如主动交通管理和全面城市发展战略设计等应用。

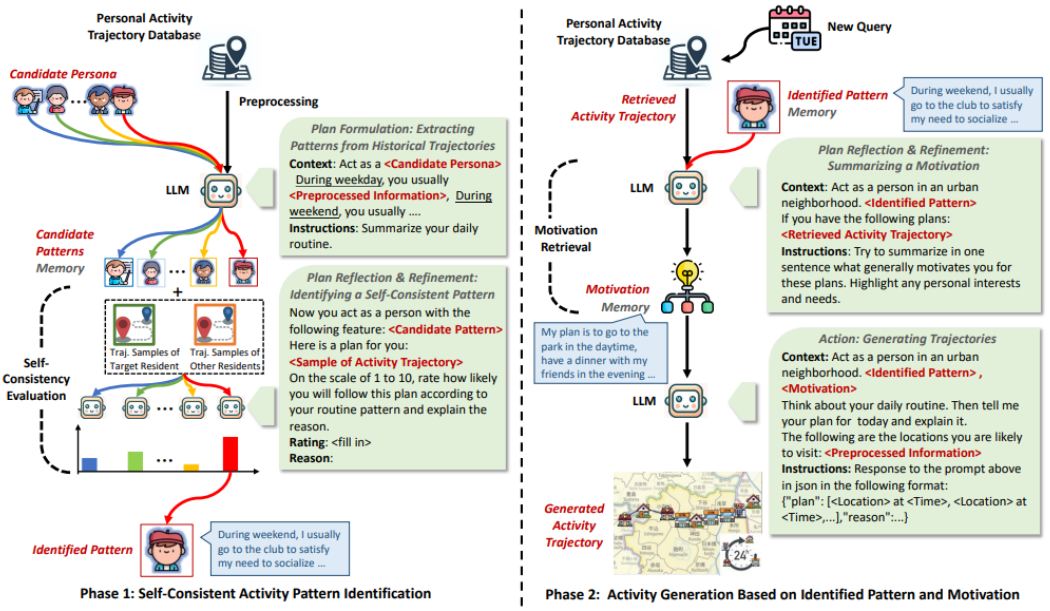



**图 4-8 LLMob 模型框架**

模型的核心模块是自一致性活动模式识别与动机驱动活动生成。自一致性活动模式识别是从历史数据中提取并评估活动模式，使用

LLM 根据活动轨迹数据（如个人签到数据）生成多种“角色”，结合数据预处理提取的关键信息，让 LLM 总结活动模式，通过评分机制选择最符合历史数据的模式。自一致性评估则是为每个候选模式定义评分函数，通过提示 LLM 根据模式对特定轨迹的偏好程度进行评分，要求模式在评估时与历史数据保持自一致性。

动机驱动活动生成是基于识别的活动模式和检索到的动机，生成个性化日常活动轨迹。采用两种可解释的检索增强策略，让 LLM 根据动机生成活动轨迹，生成过程考虑了习惯行为、情境动机和时间动态等因素。其中，使用演化型动机检索和学习型动机检索两类检索增强策略。演化型动机检索基于个体过去几天的活动动机，利用 LLM 理解其行为和潜在动机，推测后续动机。学习型动机检索假设个体日常活动受一致动机引导，即使具体地点不同。通过训练得分近似模型评估日期相似性，检索与查询日期最相似的历史数据，为 LLM 生成新活动轨迹提供依据。

在自一致性活动模式识别阶段，先从历史数据中提取活动模式，再通过自一致性评估选择最佳模式。在动机驱动活动生成阶段，根据历史活动数据检索动机，结合活动模式生成活动轨迹。

东京大学推出的交通大模型创新性地将 LLM 应用于城市交通领域，为个人出行轨迹生成提供了新的思路和方法，具有广阔的应用前景。

#### 4.2.1.5 南洋理工大学 ST-LLM

南洋理工大学提出了一个名为 ST-LLM（Spatial-Temporal Large

Language Model）的新框架来解决交通预测的准确性问题。该模型旨在通过重新定义每个位置的时间步长为标记，并结合空间-时间嵌入模块，学习标记的空间位置和全局时间表示，以实现对交通流量等交通特征的准确预测，助力智能交通系统的优化，如交通管理和公共交通调度。

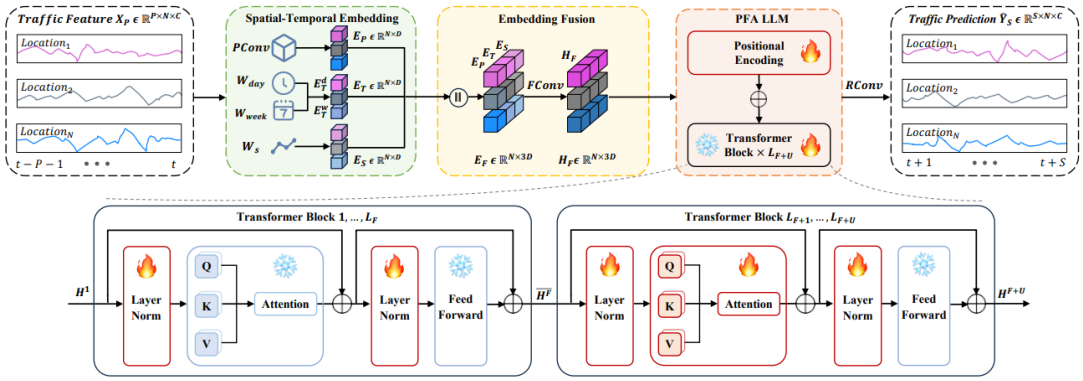



**图 4-9 ST-LLM 的架构**

模型的核心模块如下：

1）空间-时间嵌入层：将每个位置的时间步长重新定义为标记，然后通过空间-时间嵌入模块将这些标记转换为空间-时间表示，包括空间相关性、一天中的小时、一周中的天等信息。具体来说，使用逐点卷积将输入数据转换为标记嵌入，通过线性层对输入数据进行绝对位置编码，以获取时间和空间嵌入。

2）融合卷积层：将标记嵌入、空间嵌入和时间嵌入进行融合，形成统一的表示，从而为后续的处理提供整合后的空间-时间信息。

3）部分冻结注意力的大语言模型（PFALLM）：ST-LLM 的关键模块，通过部分冻结多头注意力层，使模型在保持预训练知识的同时，能够更好地适应交通预测任务，捕捉交通数据中空间-时间依赖关系。

采用部分冻结策略，前 F 层的多头注意力和前馈层被冻结，以保留预训练过程中学习到的基础知识；而后 U 层的多头注意力被解冻，以便更好地适应交通预测任务，捕捉交通数据中的空间-时间依赖关系。

4）回归卷积层：将 PFALLM 的输出通过回归卷积层，最终预测出未来的交通特征。

模型首先将历史交通数据输入到空间-时间嵌入层，获取每个标记的空间-时间表示。然后通过融合卷积层将这些表示进行融合，将融合后的表示输入到 PFALLM 中，利用其强大的建模能力捕捉空间-时间依赖关系。最后，通过回归卷积层得到最终的交通预测结果。

与传统交通预测模型相比，ST-LLM 在处理交通数据的空间-时间依赖关系上具有显著优势。它能够更有效地捕捉全局的空间相关性和时间模式，从而提高预测的准确性。此外，模型在少量样本和零样本预测场景下也表现出色，具有较强的领域内和领域间知识迁移能力。

### 4.2.2 业界大模型

#### 4.2.2.1 百度智能交通引擎 4.0

在 2024 百度云智大会上，百度智能云正式发布了百度智能交通引擎 4.0。百度构建了一个集感知、研判、优化、服务与交互于一体的智能交通生态系统。该引擎依托百度强大的文心大模型、CV 大模型及文心跨模态大模型，能够实现对交通数据的深度处理与智能分析，为交通管理者和出行者提供精准、高效的决策支持与服务。其核心架构包括资源底座、模型增强、应用增强三层，通过交通行业知识图谱的构建与数据增强，帮助系统更好地理解和适应交通领域的特定知识

与场景，提升交通系统的智能化水平。




**图 4-10 百度智能交通引擎**




**图 4-11 百度交通大模型架构图**

作为面向交通行业打造的专属领域大模型，百度交通大模型包含交通视觉大模型、交通语言大模型与交通专家大模型，共同服务于智能网联、智慧交管、智慧高速等多个交通子行业。该大模型通过引入交通行业知识，对高模文心大模型开展数据标注、微调训练、评估以

及服务部署的一站式、全流程大模型定制服务，助力交通行业打造专属交通大模型。其优势在于更强的交通多模态场景识别能力、更精准的交通数据分析与预测能力以及更高效的应用交互能力，能够为交通管理者提供更全面、准确的交通信息，提升交通决策的科学性和有效性。

该模型提供了一套全面的智能交通解决方案，包括智能网联、智慧交管、智慧高速等领域的具体应用。例如，在智能网联方面，通过车路协同系统服务，为 L2 级智能网联车辆提供安全预警与辅助决策服务，同时支持 L4 高等级自动驾驶车辆的商业化运营。在智慧交管方面，基于交通大模型的智能交管解决方案采用“1+1+2”的体系架构，通过互联网 SaaS 服务模式、私有化专网部署模式等，为交通管理者提供全城信控优化、交管超级助手等服务，提升交通治理效率。在智慧高速方面，通过构建公路智能感知体系、交通大模型底座等，实现对高速公路的全面感知、智能决策与优化管理，提升高速公路的运行效率与安全性。目前，百度已在北京亦庄、河北保定、广州黄埔等多个城市和地区的智能交通项目实践中取得了成果。

#### 4.2.2.2 高德全域交通智能体 ChatITS Agent

高德云睿是基于时空大数据和大模型构筑的商业智能平台。2023 年云栖大会上，高德云图发布了一项引人瞩目的技术成果——“云睿”，一款自主研发融合地图时空类数据部署训练模型，面向多行业提供可定制扩展的生成式人工智能（AIGC）融合解决方案，这也是业内首个基于时空信息的产业融合大模型。2024 年云栖大会上，高德云图发布

全域交通智能体 ChatITS Agent。




**图 4-12 高德云图大模型架构**

ChatITS Agent 通过融合全域时空交通流量、交通事件、道路网络、地理信息等数据，以地图点、线、面、体维度的时空类数据为基础，结合用户使用地图服务产生的大规模并且具有时间、空间属性的行为数据，利用空间时序类模型形成空间大数据预训练模型。模型可实现对城市交通态势进行深度研判，并提出针对性的治理建议，改善城市交通安全畅行难题。

高德云图首创了基于人地关系的交通行业大模型，针对交通出行的系统特性，实现了大规模参数精准化辨识和自适应优化，并将交通行业大模型首次应用于高速公路差异化收费、城市交通拥堵精细化治理和道路养护等场景，支持在多模态指令输入情况下输出解决方案。该智能体已支持交通态势、信控优化和重大活动预案三大交通治理场景的报告自动化生成。

#### 4.2.2.3 华为交通盘古大模型

华为云于 2021 年正式发布了盘古基础大模型，包括计算机视觉（CV）大模型、自然语言处理（NLP）大模型和科学计算大模型。该模型涵盖计算机视觉、自然语言处理、多模态和科学计算等多个方向，利用海量数据进行自监督预训练，再结合领域数据进行微调，从而在图像识别、文本生成、数据分析等任务中展现出优异性能。盘古大模型已在煤矿、铁路、气象、金融、代码开发以及数字内容生成等领域得到了广泛应用。




**图 4-13 华为盘古大模型结构**

在交通领域，华为盘古大模型着眼于货运列车智慧检测，使用 TFDS（货车运行故障动态图像检测）故障智能识别方案，实现从图像采集、数据收发、列车拆分，到实时故障判别的全局分析，能够对多工位、多辆车关联等全局故障进行精准预报。在实际应用中，盘古轨道大模型单张照片识别仅需 4 毫秒，可智能过滤 95%的正常图片，实现了 400 多种故障的自动化识别以及严重故障的“零漏报”，比人工识别更准确，大幅度提升 TFDS 系统作业效率，动态检车员可腾出更多精力处理难度更高的辨图工作，确保列车安全运行。

在公路交通领域，华为盘古大模型的应用聚焦在智慧公路管控、事故监测、收费管理和路况优化等场景。

**表 4-3 华为盘古大模型典型应用场景**

| 应用场景 | 应用描述 | 实际案例 |
| --- | --- | --- |
| 高速公路稽核与路况监测 | 利用基于盘古大模型再训练构建的交通 CV 大模型，实现高速公路图片的实时上传、故障与异常检测（如路面破损、车辆异常等），极大提升了监控与稽核效率。 | 拓维信息已经将该模型应用在高速公路稽核场景，通过智能压缩、自动过滤正常图片，从而降低了人工审核成本，并确保关键故障的“零漏报”。 |
| 智慧收费与自由流管理 | 在收费系统中，通过盘古大模型的图像识别和数据分析能力，实时检测车牌和车流状态，帮助实现无感知收费和优化车道流量，减少拥堵。 | 部分应用中已实现通过模型加速图像服务响应，支持海量图片数据的实时传输和处理。 |
| 智能交通管理与预警 | 结合交通大数据、实时监控和 AI 预测技术，对道路交通异常、事故、突发事件等进行实时预警和应急调度，辅助交通管理部门快速响应。 | 在与漳州市交警部门合作的试点中，盘古大模型通过智能问答、数据智能问答等应用，为交警提供决策支持，优化道路安全监控。 |

## 关键技术路线

1.自监督预训练与领域微调

利用海量无标注数据进行自监督预训练，再结合交通领域的场景数据和行业知识进行微调，使得模型在特定交通场景下拥有更高的识别精度和泛化能力。这一方法显著缩短了开发周期（如拓维信息提到开发时间节约了 24 倍）并降低了模型开发成本。

2.计算机视觉（CV）与多模态融合

通过深度学习算法处理高清路况图片和视频数据，实现故障、异常检测和车辆监控。多模态技术还融合了传感器数据，能够实现更全面的交通场景理解，主要应用于高速公路稽核、事故监测和智慧收费系统。

3.实时数据处理与云边协同

依托华为云的强大算力和分布式数据处理能力，将现场采集的图像数据、传感器数据等实时传输至云端进行快速分析，再将结果反馈给管理系统，实现云边协同作业，提高了响应速度和数据处理效率，确保了交通监控和管理的实时性。

4.智能问答与决策支持系统

结合自然语言处理（NLP）技术构建交互式智能问答系统，为交警和管理人员提供精准的路况数据解读和决策支持，提升管理效率，主要用于智能交通管理平台，通过问答系统快速响应突发交通事件。这些技术路线不仅提升了交通管理的效率和安全性，同时也大幅降低了人工成本和运维压力，为智慧公路、智能交通管理提供了坚实的技术基础。

#### 4.2.2.4 中电鸿信 T-MaaS 交通大模型

中电鸿信交通产品线凭借其开源普惠、较低成本以及创新训练与部署模式等优势，通过本地化部署和垂直场景训练优化，全面集成DeepSeek，加速国产大模型在智慧交通行业应用进程。

基于 DeepSeek、星辰、智谱、百川、依图等自研/生态基座，挂

载交通行业大模型知识库，打造交通大模型，形成“智答”（交通政策法规咨询）、“智观”（交通事件识别）、“智办”（交通管理文件生成）、“智脑”（交通路况预测）四大行业大模型通用能力，建设高度职业化的创新型人才+数字人智能体能力，赋能公路管理、养护、运营、服务四类核心业务场景，打造定制版场景应用大模型。




**图 4-14 T-MaaS 交通大模型架构**

#### 4.2.2.5 卓视智通 AI 多模态大模型

2025 年 3 月 28 日，在第二十六届高速公路信息化大会暨技术产品博览会上，卓视智通发布“智通卓识 AI 多模态大模型”。“智通卓识 AI 多模态大模型”基于新一代通用人工智能技术，具备文本对话、知识问答、图像理解、万物识别、文搜万物、图搜万物、视频理解等能力。大模型除了具备基础的问答交互模式，就行业相关知识进行对话外，还能通过图片、视频来识别公路上的遗洒物、交通事故、山体滑坡、恶劣气象等信息，并准确给出受到影响的车道位置，对交通态势进行判别，形成初步视频感知的分析报告。




**图 4-15 智通卓识 AI 多模态大模型**

“智通卓识”AI 多模态大模型，以先进的深度学习技术为基础，采用千亿级、多模态图文及视频数据进行训练与优化，构建出一个庞大而精细的知识库，不仅支持云端部署以 SaaS 的形式提供服务，也可支持离线私有化部署。它采用了 AI 大模型与神经网络小模型相结合的形式，既具备大模型的通用能力，也支持小模型的识别精度和速度，同时还能够确保数据安全和隐私保护，更易于行业落地与应用。

#### 4.2.2.6 臻识科技 VTraffic 大模型

2024 年 4 月 10 日，在第十四届中国国际道路交通安全产品博览会暨公安交警警用装备展中，臻识科技专为交通行业推出的 VTraffic 大模型，基于面向开放词汇的目标检测（Open-Vocabulary Object Detection）能力，无需人工扩充标注数据量，即可自动识别并定位视频中任意数量和类别的目标，1 个大模型可处理数百个传统模型的任务，为感知种类繁多的长尾问题提供了有效支撑。目前已在城市路内停车、交通治理、国省道等场景进行了测试性的应用，可以实时提醒

占道经营、井盖丢失等各类异常，从而做到隐患早发现、早处理，保障交通环境的顺畅。

### 4.3 公路行业 AI 大模型发展需求

随着 AI 大模型技术的快速发展和生成式 AI 的日益成熟，其在多模态数据处理、场景泛化与知识迁移等方面展现出显著优势。站在人工智能赋能公路行业发展的视角，亟需系统梳理 AI 大模型在公路行业的垂直应用场景、关键技术路径与融合方式，明确技术发展趋势与保障机制，为推动 AI 大模型在我国公路领域的深度应用与产业化提供理论支撑和决策参考。

**（1）AI 大模型增强多模态数据融合**

随着传感器、视频监控、智能设备等数据源广泛布设，复杂交通系统的智能化将高度依赖多模态数据融合。AI 大模型支持整合多源异构数据，提升数据质量并发现潜在关联。因此，AI 大模型将在公路交通安全风险研判预警、跨部门智能审批中枢构建等涉及多源数据复杂场景起到关键作用。

**（2）AI 大模型促进公路行业决策优化**

AI 大模型技术将在交通决策系统中发挥越来越重要的作用，特别是在交通流量管理、路网调度与路径规划方面。AI 大模型技术够实时分析多源异构数据并调整调度决策，挖掘事故或灾害致因规律，并制定缓解交通拥堵与排障应急响应策略，为交通运行管理提供更加灵活和精确的解决方案。

**（3）AI 大模型赋能公路行业垂直场景**

针对公路行业中垂直应用场景复杂性与随机性问题，剖析行业核心难点，研究传统人工智能与 AI 大模型与场景适应性与适配性。通过总结应用机制与优化策略，建立适合公路行业场景的融合框架，进而为公路行业数字化转型提供科学理论依据和可行方法支撑。

**（4）AI 大模型+公路行业技术路线图**

结合 AI 大模型技术的发展趋势，预测 AI 大模型+公路行业智能化发展的重要方向。通过绘制 AI 大模型+公路行业领域的技术发展趋势图、技术路线图，为当前行业应用和技术融合创新提供指导，加快推进新一代人工智能赋能交通运输行业高质量发展。

**（5）AI 大模型+公路行业相关政策建议**

随着 AI 大模型技术、生成式 AI 技术的成熟，国内已出现华为盘古、百度智能交通引擎等交通大模型，聚焦典型场景将逐步实现规模化应用。因此，促进 AI 大模型+公路行业相关政策法规和行业标准亟需规划填补，确保技术统一性并推动 AI+交通产业可持续发展。

# 第五章 公路行业 AI 大模型技术路线图

结合公路行业 AI 大模型发展需求，围绕迫切、可行、经济价值和社会效益大的行业应用要求，研究分析公路行业 AI 大模型发展趋势，制定公路行业 AI 大模型技术路线图。

## 5.1 公路行业 AI 大模型发展趋势图

交通领域通用人工智能发展遵循“技术筑基-场景适配-协同进化-全域自主”路径，从聚焦单一任务的传统 AI，逐步向具备跨模态协同、具身交互，最终实现全域自主决策的通用智能演进。这一过程不仅是技术能力的迭代，更是交通系统从“工具辅助”到“智能协同生命体”的质变，重塑交通规划、运维、管控全流程逻辑，推动交通系统向自主化、高效化、全域化升级。

**（1）S0：传统 AI 阶段（OpenAI 早期单一任务模型阶段）**

传统 AI 在交通领域聚焦单一场景规则化任务，依托机器视觉、基础深度学习，解决“明确输入-标准输出”问题，如公路建设里的电子地图构建、养护中的病害识别。这类似 OpenAI 早期专注单一 NLP 任务（如简单文本分类）的模型，技术边界清晰但跨场景适配性弱，复杂场景（如极端天气交通管控）易失效，属于“工具级”智能辅助。

**（2）S1：大语言模型阶段（OpenAI L1:Chatbot）**

大语言模型（LLM）为交通注入知识贯通与场景适配能力。通过构建公路行业知识库，在智慧政务（审批自动化）、智慧规划（多模式交通协同）等场景，实现“知识输入-策略输出”的业务闭

环，例如车路云一体化架构下的实时决策。这如同 OpenAI GPT 模型从文本生成向多场景知识融合演进，利用大模型泛化能力突破单一场景限制，但仍以“语言/知识驱动”为主，缺乏物理世界具身交互，处于“知识级”智能协同。

**（3）S2：多模态智能体+具身智能阶段（OpenAI L2:Reasoner+L3:Agent 阶段）**

此阶段突破“纯知识/语言”边界，进入“感知-决策-执行”闭环。多模态机器人（如巡检机器人融合视觉、振动传感）、仿生机器人（水下检测）、无人机模型，实现物理世界的具身交互，让 AI 从“纸上谈兵”到“动手干事”。类比 OpenAI 多模态模型（如 GPT-4V）结合机器人技术，交通 AI 开始“理解环境、自主协作”，但协同范围仍聚焦特定任务（如道路巡检、航道监测），属于“协作级”智能进化。

**（4）S3：通用人工智能（AGI）阶段（OpenAI L4:Innovator+L5:Organizer 阶段）**

AGI 是交通智能的“终极形态”，实现全域自主认知与动态演化。自主式交通管理整合多源数据（摄像头、社交舆情等），预判拥堵、优化全域交通流；全场景自动驾驶模型不仅处理常规路况，能理解人类手势、施工标志等“模糊信息”并灵活决策。这与 OpenAI 追求的 AGI 目标一致——让智能体具备跨领域自主推理、全局协同能力，交通系统从“单点智能”升级为“系统智能”，真正实现“自主生命体”式的交通治理。

交通领域通用人工智能的演进，本质是“从工具到伙伴再到自主系统”的跨越，每一步都在重新定义交通的“可能性边界”。未来，需持续突破多模态融合、具身交互的技术瓶颈，让 AGI 真正赋能交通全域智能化，构建更安全、高效、自主的交通生态。




**图 5-1 人工智能在公路领域的发展趋势图**

## 5.2 公路行业 AI 大模型技术路线图

交通领域人工智能技术图谱呈现“三核驱动、场景耦合、梯度演进”的总体特征。以大语言模型、多模态智能体具身智能、通用人工智能 AGI 为三大技术支柱，各技术类型通过核心技术与交通场景形成精准匹配，技术成熟度随时间轴（近期 2025 年、中期 2030 年、远期 2035 年）呈现从低到高的梯度提升。其中大语言模型已进入规模应用前期，多模态具身智能处于技术攻关阶段，通用 AGI 仍属前沿探索领域，三者共同构建起覆盖交通管理、基础设施、运行服务全链条的智能技术体系。

### 5.2.1 公路行业 AI 大模型技术图谱及路线

#### 5.2.1.1 公路行业 AI 大模型技术图谱

大语言模型作为交通智能化的基础层技术，构建了“核心技术-场景应用-成熟度演进”的完整体系。其核心技术体系包括四大支柱：高效调度技术实现跨部门算力资源与模型集群的协同管理，支撑跨部门智能审批中枢的构建，使多部门审批流程从串联式转向并联式智能处理；高效整合技术打通文本、图像、业务数据等多模态信息壁垒，推动路政许可、证照办理等多模态政务流程自动化，将传统人工处理时长显著压缩；高效微调技术基于交通领域专属数据（如历史规划方案、交通流量数据）开展模型定制化训练，赋能自动化立交规划设计，实现从交通需求分析到方案生成的全流程智能化；高效推理技术构建交通场景专属逻辑引擎，针对交通渠化设计中的车道划分、信号灯配时等问题进行智能寻优。从成熟度看，近期（2025 年）大语言模型在审

批自动化、简单规划场景已完成技术验证（成熟度中），如部分省市已落地跨部门审批中枢试点；中期（2030 年）将在规划设计领域全面开花（成熟度高），自动化立交设计方案通过率显著提升；远期（2035 年）则成为交通全链条智能化的标配技术（成熟度高），实现从行政决策到技术实施的全流程语言逻辑驱动，例如基于大模型推理的全域交通组织方案自动生成。

多模态智能体具身智能代表着交通 AI 从“虚拟决策”向“物理交互”的关键跨越，其技术体系以两大核心为支撑：端到端交通具身智能大模型技术构建“感知-决策-执行”一体化闭环，在车路云一体化管控中实现车载传感器、路侧设备与云端数据的实时交互，在水下自主感知仿生机器人中解决桥梁桩基水下检测的可视化难题，在道路自主巡检无人机大模型中实现公路边坡病害的全天候识别；多模态交通智能体协同技术则推动机器人、传感器网络、云端系统的分布式协同，应用于交通基础设施安全韧性保障（如桥梁健康状态实时监测）、智慧养护决策（融合路况数据生成最优养护策略）、多模态机器人道路巡检（视觉+激光雷达联合排查路面病害）等九大场景。从成熟度演进看，近期（2025 年）受限于多模态数据融合精度不足与具身控制算法稳定性问题（成熟度低），仅能实现单机巡检机器人在特定路段的试点应用；中期（2030 年）随着多智能体协同技术突破（成熟度中），将形成无人机-地面机器人联合巡检系统，在高速公路养护中实现规模化部署，病害识别准确率提升至 95%以上；远期（2035 年）则构建全域感知-决策-执行闭环（成熟度高），如车路云一体化系统根据实

时交通流数据动态调整信号配时，使城市主干道通行效率显著提升，同步实现养护决策、安全预警等场景的全自动化。

通用人工智能 AGI 作为交通智能化的终极形态，聚焦两大前沿技术方向：交通领域通用人工智能技术具备跨模态自主推理与全局优化能力，可整合摄像头、社交舆情、气象数据等多源信息，构建自主式交通管理系统，实现全域交通流的动态优化；云边端一体化通用人工智能技术打通云端智能中枢与边缘计算设备的协同壁垒，支撑全场景自动驾驶大模型，解决施工标志识别、人类手势理解等复杂场景决策难题。由于 AGI 需要突破跨领域迁移学习、全局动态优化等底层算法瓶颈，其成熟度演进呈现长周期特征：近期（2025 年）处于理论架构搭建与原型系统开发阶段（成熟度低），仅完成自主式交通管理的概念验证；中期（2030 年）仍需攻克跨领域知识融合技术（成熟度低），可在封闭园区实现自动驾驶车辆的协同调度；直至远期（2035 年），随着边缘计算能力与分布式学习算法的突破（成熟度中），将在特定城市片区建成全自动驾驶交通网络，实现车路协同决策的自主化，同时自主式交通管理系统可对突发事故、大型活动等场景进行全流程智能响应，使交通应急处理效率显著提升。

交通领域人工智能三大技术体系遵循“阶梯式支撑、生态化演进”的发展逻辑：大语言模型在近期至中期承担智能化主力角色，通过知识驱动提升政务与规划效率；多模态具身智能在中期至远期实现技术跃升，以物理世界交互能力推动基础设施运维智能化；通用 AGI 则在远期开启交通系统自主化进程，三者形成“应用-交互-自主”的进阶

链条。未来需构建“三纵三横”发展格局：纵向深化大语言模型的知识推理能力、多模态具身智能的物理交互能力、通用 AGI 的全局决策能力，横向打通技术-场景匹配机制、跨技术融合平台、成熟度评价体系。重点突破具身智能体自适应控制、云边端协同算法等低成熟度技术，推动大语言模型与多模态技术在智慧养护、车路协同等场景的融合应用（如通过大模型知识图谱提升机器人巡检决策精度），建立覆盖规划、建设、养护、管理全链条的技术落地路线图，最终实现交通系统从“人工辅助智能”向“智能自主进化”的范式变革，为交通强国建设提供核心技术支撑。

**表 5-1 大模型与公路行业垂直应用场景融合技术图谱**

| 技术类型 | 核心技术 | 交通场景/系统 | 技术成熟度 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 近期（2025年） | 中期（2030年） | 远期（2035年） |
| 大语言模型 | 大模型高效调度技术 | 跨部门智能审批中枢构建 | 中 | 高 | 高 |
| | 大模型高效整合技术 | 多模态政务流程自动化 | 中 | 高 | 高 |
| | 大模型高效微调技术 | 自动化立交规划设计 | 中 | 高 | 高 |
| | 大模型高效推理技术 | 交通渠化智能寻优与设计 | 中 | 高 | 高 |
| 多模态智能体具身智能 | 端到端交通具身智能大模型技术 | 车路云一体化智能协同管控 | 低 | 中 | 高 |
| | 多模态交通智能体协同 | 交通基础设施安全韧性保障 | 低 | 中 | 高 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 技术 | | | | |
| | 多模态交通智能体协同技术 | 交通基础设施智慧养护决策 | 低 | 中 | 高 |
| | 多模态交通智能体协同技术 | 多模态机器人道路巡检 | 低 | 中 | 高 |
| | 端到端交通具身智能大模型技术 | 水下自主感知仿生机器人 | 低 | 中 | 高 |
| | 端到端交通具身智能大模型技术 | 道路自主巡检无人机大模型 | 低 | 中 | 高 |
| | 多模态交通智能体协同技术 | 公路交通安全风险研判与预警 | 低 | 中 | 高 |
| | 多模态交通智能体协同技术 | 公路运营管理偷逃费智能稽核 | 低 | 中 | 高 |
| | 多模态交通智能体协同技术 | 交通舆情实时分析与应急响应 | 低 | 中 | 高 |
| 通用人工智能AGI | 交通领域通用人工智能技术 | 自主式交通管理 | 低 | 低 | 中 |
| | 云边端一体化通用人工智能技术 | 全场景自动驾驶大模型 | 低 | 低 | 中 |

#### 5.2.1.2 公路行业 AI 大模型技术路线

人工智能技术目前正以前所未有的深度重塑交通行业的基因与图景。在这个跨界融合的进程中，一条清晰的技术演进与应用发展路线图已然显现。其核心脉络在于：未来十年将划分为两个关键阶段——即夯实基础、解锁效率的“智能化筑基期”（0-5 年），与构建高度协同、追求自主决策的“智能化跃升期”（5-10 年），两阶段层层递进，驱动交通系统从局部优化走向全局重构。

**（1）交通大模型高效微调与推理技术**

**1）现状**

近年来，随着人工智能技术的迅猛发展，交通领域已逐步从传统的基于规则和经验的管理方式，转向依托数据驱动的智能调度与决策优化。大规模预训练模型在自然语言处理、计算机视觉等领域表现优异，其在交通系统中的泛化能力和建模能力也受到广泛关注。针对复杂交通场景，大模型具备统一建模、跨区域泛化与端到端预测等优势，成为构建新一代智能交通系统的核心技术之一。当前研究聚焦于大模型的结构优化、数据适配、跨模态融合、微调效率与部署推理性能等关键问题。

**2）挑战**

➢ 交通数据具有高度异构性和动态性，场景跨度大、标签缺失多，传统微调方法难以适应多源数据融合的需求，亟需发展高效能的低资源学习与自监督预训练机制。

➢ 大模型参数规模庞大，计算资源需求高，在边缘设备或交通控制终端上的实时部署存在瓶颈，需突破模型压缩、量化与加速推理等关键技术。

➢ 当前缺乏针对交通场景优化的大模型指令集和结构适配方案，标准数据集和任务定义不统一，制约了模型性能的横向比较与推广应用。

➢ 如何实现模型更新与场景适应的协同优化，提升微调过程中的样本效率与泛化能力，是实现交通大模型实用化的核心技术难题。

**3）目标**

面向 2025 年，针对城市道路、交叉口、出行调度等典型交通场景，建立统一的交通大模型微调框架，突破多源数据适配与样本高效利用技术，发展支持小样本迁移的微调方法，提升模型在不同场景间的泛化与稳定性，实现关键交通任务的高性能、低资源部署。

面向 2030 年，构建具有自主学习与持续适应能力的交通通用大模型，系统攻克模型压缩、边缘推理、跨模态信息融合等关键技术瓶颈，形成“模型—平台—场景”一体化协同优化体系，实现交通管理、仿真评估与智能决策的深度融合应用，推动交通领域大模型技术走向产业化和工程化。

**（2）交通大模型+小模型融合的场景自主编排技术**

**1）现状**

当前，交通系统面临的感知、预测、控制与管理任务日趋复杂，单一模型往往难以兼顾全局泛化与局部精准响应。大模型具备跨场景、跨任务的统一建模能力，而小模型则在计算效率、部署灵活性等方面具有明显优势。将大模型与小模型融合，形成“统筹—协同—自主”的新型模型体系，目前已经成为实现智能交通系统精准调度、资源优化配置与自适应决策的关键方向。随着多智能体系统、自动驾驶、车路协同等应用兴起，场景自主编排成为融合体系落地的核心需求之一。

**2）挑战**

➢ 交通场景复杂多样，存在多源异构、动态变化的特性，需建立通用的大模型知识迁移机制和小模型个性适配策略，实现高效协同。

➢ 当前大模型与小模型间缺乏标准化接口和调度机制，模型间的通信、切换与状态共享存在瓶颈，难以支撑复杂场景下的自主编排。

➢ 小模型难以充分利用大模型的全局认知优势，缺乏任务驱动的动态指令规划能力，影响场景感知与响应的灵活性与准确性。

➢ 编排过程缺乏自主性与鲁棒性，难以应对突发交通事件、多目标冲突及资源受限等非理想环境。

**3）目标**

面向 2025 年，构建面向典型交通应用（如信号控制、拥堵缓解、路径规划等）的“主干大模型+辅助小模型”协同机制，开发任务

级模型指令分发与反馈融合模块，实现大模型向小模型的知识迁移与策略指导，提升多模型系统的调度效率与响应能力。

面向 2030 年，建立统一的交通模型融合架构与场景自主编排引擎，融合多模态感知、语义驱动控制与实时优化技术，支撑多模型在复杂交通系统中的自组织、自调度与自恢复，推动交通系统从被动执行向主动决策升级，实现模型融合机制的泛化应用与工程化部署。

**（3）端到端具身智能交通大模型技术**

**1）现状**

具身智能交通大模型是以多模态感知、空间理解、规划决策与执行为核心，融合大语言模型（LLM）、视觉模型、多智能体系统和机器人技术的综合系统。当前，典型应用包括自动驾驶车辆的端到端闭环控制、城市交通的仿真智能体、以及面向多种交通工具（如无人车、无人机、地面机器人）的具身交互系统。国内外大型科技企业正在布局基于 Transformer 架构的端到端交通认知系统，推动交通智能体从“感知-决策-执行”链条走向“端到端具身智能”闭环模式。

**2）挑战**

➢ 具身智能体面临复杂动态环境，现有大模型在实际交通场景中存在泛化能力弱、鲁棒性差的问题，难以应对极端天气、突发事件等交通异常情况。

➢ 当前大模型主要在虚拟仿真中训练，缺乏与真实交通设施、

地形、车辆等的高精度物理交互能力，影响模型迁移落地。

➢ 具身智能体需实时处理图像、雷达、语音、文本等多源异构数据，现有算法在处理延迟、资源开销方面尚不能满足交通系统高时效性要求。

**3）目标**

到 2030 年，构建可泛化、可迁移、自适应的端到端具身交通大模型，突破多模态融合与物理推理能力瓶颈，实现智能体在交通场景中的“看懂-想对-做出”一体化能力；到 2035 年，形成跨模态、多任务协同的交通具身智能体框架，支撑城市交通系统的智能调度、自主运输与多智能体协作，推动交通系统从自动化向智能体协同演化。

**（4）云边端一体化通用人工智能技术**

**1）现状**

当前，云端大模型具备强大的语言理解与决策推理能力，广泛应用于交通场景中的数据分析、路径规划、应急响应等任务；而具身智能大模型则更专注于空间感知与执行控制。融合两者，可实现“云-边-端”协同的交通智能体系统。已有部分企业尝试将 LLM 部署到边缘设备，实现云端语义理解+端侧具身执行的闭环控制，如自动驾驶中基于 GPT 的语义导航系统已具雏形。

**2）挑战**

➢ 具身智能体对实时性要求高，而云-端通信存在延迟，限制了复杂任务的实时协同能力。

➢ 云端与端侧模型更新频率不同，模型一致性难以保证，可能导致策略不一致、指令冲突等问题，影响系统稳定性。

➢ 数据安全与隐私风险，云端模型需处理大量交通数据，涉及个人隐私与公共安全，数据合规与模型安全成为关键难题。

**3）目标**

到 2030 年，建立统一的云-边-端大模型协同体系，实现模型参数共享、策略同步、任务分层的具身智能交通系统；到 2035 年，形成基于联邦学习与边云协同推理的分布式交通智能体网络，实现跨地域、多场景、多主体的智能交通治理能力。

**（5）交通领域通用人工智能技术**

**1）现状**

具身智能体自适应控制技术以强化学习、模仿学习、世界模型为核心，支持智能体在复杂交通环境中自主学习控制策略。致力应用于自动驾驶车辆的自适应巡航、交通信号自调整系统、以及多无人机协同飞行等场景。部分研究开始探索“自监督+场景认知”的方法，使智能体具备环境理解能力，从而实现更灵活的控制行为。

**2）挑战**

➢ 交通场景多变，实地采集数据训练样本不足、成本高、效率低，训练具身智能体面临样本稀缺问题。

➢ 智能体在特定场景下表现良好，但在新场景中易失效，控制策略泛化能力差，缺乏对动态变化环境的适应能力。

➢ 在复杂交通环境中，具身智能体可能面临传感器失效、突发

障碍等问题，安全性与鲁棒性不足，现有控制算法在极端情况下难以保障运行安全。

**3）目标**

到2030年，构建基于交通领域通用人工智能、云边端一体化通用人工智能技术体系，实现智能体对城市道路、高速公路、物流园区等多场景的自适应控制；到2035年，突破场景泛化、少样本学习、协同控制等关键技术，实现多智能体交通系统的高效、安全、协同运行，支撑未来自主交通管理转型。

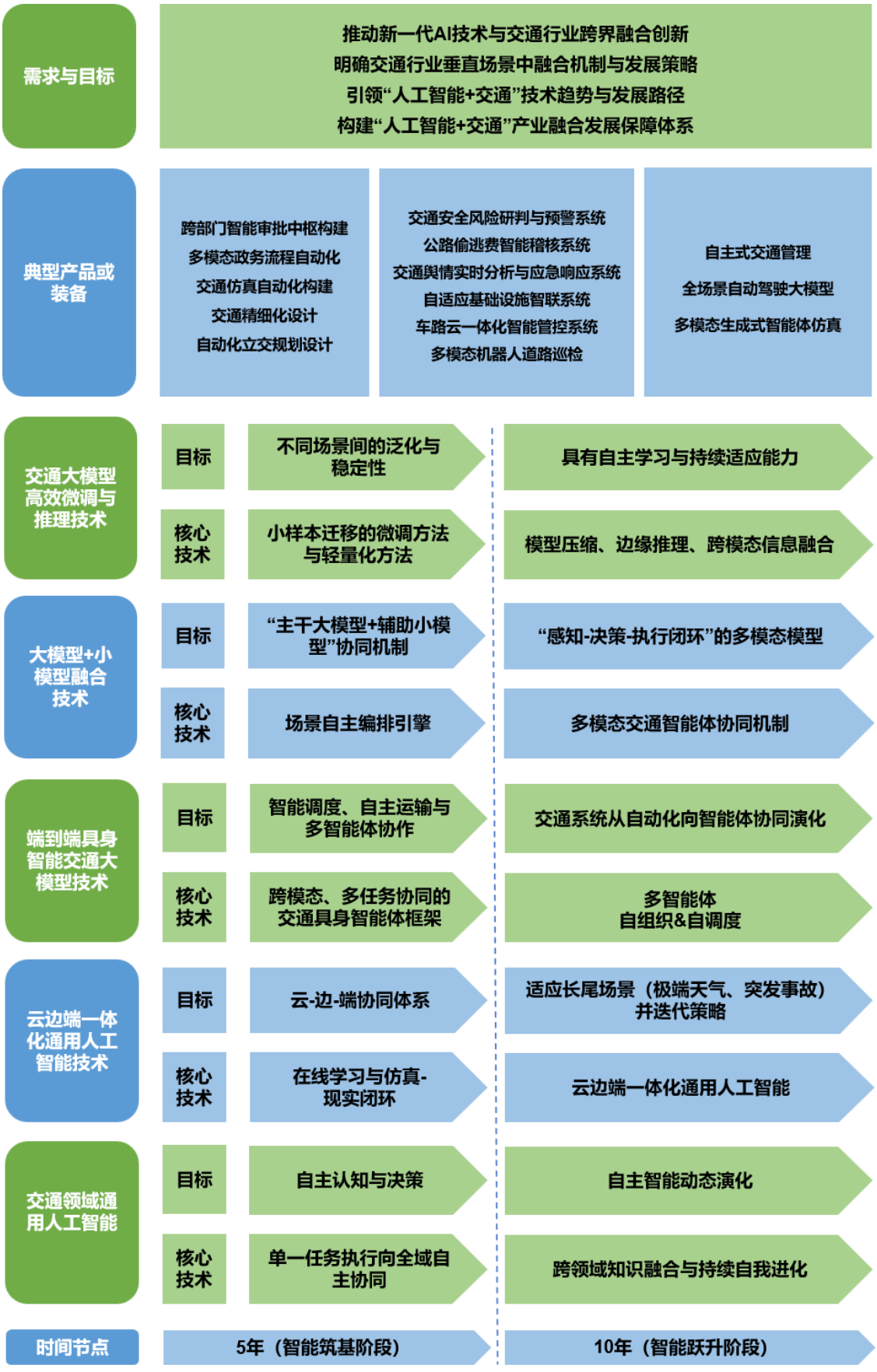



图 5-2 公路行业 AI 大模型技术路线

### 5.2.2 交通大语言模型发展路径【近期：2025 年】

基于大语言模型底座，形成系统化、标准化的公路行业知识库，为公路行业行政审批、建管养运全寿命周期、全流程业务环节提供全面的智能支持。

#### 5.2.2.1 跨部门智能审批中枢构建

跨部门智能审批中枢依托大语言模型的知识整合与逻辑推理能力，将传统交通政务审批中分散在多个部门的碎片化流程重构为“数据互通、决策智能”的闭环体系。在实际应用中，大模型如同一位“政务流程指挥官”，通过对接自然资源局的用地规划数据、生态环境局的环评报告、交通局的建设标准库，实现路政许可、施工审批等高频事项的“一站式”自动化处理。比如在物流园区货运通道审批场景中，申请人仅需通过自然语言描述项目需求，大模型即可自动从政务共享平台提取地块红线图、周边交通流量数据等必备材料，对照公路工程技术标准进行合规性校验，生成包含规划选址、安全评估的审批意见书，全程无需人工提交纸质材料或往返不同部门。

#### 5.2.2.2 多模态政务流程自动化

多模态政务流程自动化通过大语言模型与 AI Agent 的协同，构建了覆盖文档处理、风险识别、决策执行的全链路智能体系。在交通政务场景中，大模型如同“智能文员”，既能理解红头文件中的政策文本，又能识别证件图像中的关键信息，还能分析视频监控中的现场情况。比如在超限运输许可证审批中，AI Agent 首先通过大模型的 OCR 技术自动提取货车行驶证、货物清单等文档信息，同步调用图像识别

模型检测货物尺寸是否超标；对于文本类材料，大模型会自动识别敏感词（如“易燃易爆”）并触发风险评估流程，对照超限运输车辆行驶公路管理规定进行规则匹配；最终生成的审批结论不仅包含文字说明，还能自动关联电子签章与物流追踪系统，实现“申请-审核-发证-监管”的闭环管理。

#### 5.2.2.3 交通仿真自动化构建

交通仿真自动化构建借助大语言模型的自然语言理解与空间推理能力，将传统需要专业工程师数天完成的路网建模工作转化为“对话式”智能生成。在实际操作中，规划师只需通过自然语言描述，大模型即可自动从开源地图平台（如 OSM）提取道路拓扑、建筑物分布等地理数据，同步调用历史交通流量统计与人口分布模型，生成包含路网拓扑、车辆生成规则、信号控制逻辑的完整仿真环境。在交通规划场景中，规划团队通过大模型输入“模拟地铁开通后周边路网分流效果”，系统便自动调取地铁线路走向、站点分布数据，结合百度地图的实时路况历史，在 1 小时内构建出包含常规车流、公交专线、共享单车流的多模式仿真模型，而传统方法需要至少 3 名工程师耗时 3 天完成基础建模。这种技术让交通仿真从“专业门槛高、耗时冗长”的工具转变为“人人可用”的决策助手，尤其适合中小城市在缺乏专业人才的情况下开展交通政策预演。

#### 5.2.2.4 交通精细化设计

交通精细化设计依托大语言模型对海量历史方案的学习能力，将传统依赖工程师经验的渠化设计转化为“数据驱动-智能优化”的自动

化流程。大模型如同“资深设计师助手”，通过分析全国数万份路口渠化方案的设计参数与运行效果，构建起包含车道宽度、导流岛形状、信号灯配时等要素的知识图谱。在具体应用中，当输入某路口的流量数据（如早高峰直行 3000 辆/小时、左转 1500 辆/小时）和几何尺寸，大模型会自动识别冲突点（如左转车辆与直行车辆的交织区），基于强化学习算法生成 3-5 套渠化方案，每套方案均附带通行效率预测与施工成本评估。在城市主干道交叉口改造场景中，大模型生成的方案通过优化左转待转区设置、增加可变车道，使路口通行能力显著提升，较人工设计方案减少多处冲突点，且施工成本降低。这种技术解决了传统设计中“经验依赖重、优化维度单一”的问题，尤其在处理复杂畸形路口时，大模型能快速遍历数千种组合，找到人工难以想到的最优解。

#### 5.2.2.5 自动化立交规划设计

自动化立交规划设计利用大语言模型的自然语言交互与结构优化能力，将传统需要数周的立交桥设计周期压缩至分钟级响应。在实际操作中，设计师通过对话式交互输入需求（如“设计一座连接绕城高速与城市快速路的四层立交，满足日均 10 万辆的通行需求”），大模型会同步考虑交通流量、周边地形、抗震设防等约束条件，从历史上万份立交设计方案中提取最优结构范式，生成包含匝道走向、桥梁跨度、排水系统的三维设计模型。例如某新城交通枢纽设计中，大模型根据“避免拆迁敏感地块”的需求，自动生成了螺旋式匝道与分离式桥面组合的方案，既满足了每小时 5000 辆的通行能力，又减少拆迁

量，设计效率较传统 CAD 绘图显著提升。这种技术打破了传统设计中“草图绘制-力学验算-反复修改”的冗长流程，大模型不仅能生成符合规范的结构方案，还能同步输出工程量清单与造价估算，为投资决策提供即时支持，特别适合城市交通网络快速扩张中的应急设计需求。

#### 5.2.3 交通多模态智能体具身智能发展路径【中期：2030 年】

当前大语言模型在处理编程问题和逻辑问题时仍存在较大不足，单纯依赖生成式 AI（如 RAG 技术）在工程问题求解中的应用效果不尽如人意，导致在交通场景中的解决方案较为单一。交通领域涉及实时调度、路网优化、交通流量预测、事故应急处理等复杂场景，需要多模态与具身智能的结合，通过感知-决策-执行闭环，推动交通系统向自主化、高效化演进。

##### 5.2.3.1 公路交通安全风险研判与预警

公路安全领域，传统方法主要依赖单一事故分析，难以捕捉隐藏于多维数据背后的潜在安全风险。事故往往综合了驾驶人、车辆、道路以及重点运输企业等多方面因素，单一分析手段难以准确定位风险根因。现有手段大多为事后被动处置，缺乏系统性、前瞻性的风险预防措施。此外，由于交通事故常涉及多部门协同治理，管理主体多、信息壁垒重，风险信息交互不及时、风险处置结果同步较慢，上下联动及左右协同效率低下。

依托大模型的解决思路在于多源数据融合与风险画像构建，并向多源研判、智能化风险诊断与预警方向转变。利用大模型整合来自驾驶人、车辆、道路、重点运输企业等多维数据，建立全面的风险画像

指标体系。通过数据预处理、噪音过滤与异常检测，确保输入数据的精准性，为后续风险研判打下良好根基。构建基于大模型的公路动态运行风险研判模型，实现在多场景、多风险因素交织影响下的综合风险等级评估以及变化趋势预测。实现由单一事故分析向多源风险、综合因素研判的转变，从根本上提高事故预防能力。利用大模型进行风险致因智能诊断，将风险溯源、分级预警等功能融入系统，实现对高风险个体和因素的实时锁定和预警。构建主动式精准预防机制，向传统“事故被动处置”转变为“主动风险管控”。最终构建基于大模型和云端平台搭建统一的数字化治理体系，实现风险信息实时共享与多部门在线协同治理，将传统“线下流转推动”的风险处置方式转变为“线上高效协同”，加快风险处置和反馈速度，提高应急响应效率。

关键技术:

**数据整合与风险画像**：整合驾驶人行为、车辆状态、道路状况以及重点运输企业的大数据，实现多源信息采集与实时更新。针对各数据维度构建画像指标，并借助大模型进行特征提取与关联关系建模，为风险研判提供数据支撑。

**多场景动态风险研判与预警**：构建适应不同交通场景的动态运行风险模型，实现综合风险等级判断、趋势分析和分级预警。运用大模型深入分析多源风险数据，诊断事故根因，实现对高风险因素与个体的实时溯源，为主动预防提供决策依据。

**智能化协同治理平台构建**：建立统一的数据与风险信息共享平台，打破部门信息壁垒，实现风险信息、预警信息与处置结果的实时在线

交互。利用大模型辅助在线决策，实现风险处置流程的自动化调度、在线协同以及异常情况的快速反馈和自动回滚。

#### 5.2.3.2 公路运营管理偷逃费智能稽核

数据多样性与复杂性：在服务区车辆进出过程中，系统会实时采集车身颜色、车轴数、车牌、车辆照片等多模态数据，同时 ETC 缴费记录也包含大量数值、文字等结构化数据。传统的规则引擎和模板匹配方式在面对数据噪声、信息缺失或复杂场景时，往往难以捕捉细微异常，导致误判或漏查。

违法行为智能识别难度提升：车辆可能通过甩挂、更改车型（如涂装、核载、核准信息不一致等）来规避收费，而这些违法行为常常具有隐蔽性和多样性。仅依靠单一数据源或简单的规则比对难以有效识别，需要对实时动态数据和历史交易数据进行综合分析判断。

实时预警与跨部门协同需求：交通管理和执法部门期望能够在车辆出服务区后迅速判断是否存在异常，并实现快速预警，以便重点追查疑似违法车辆。与此同时，历史数据的深度挖掘与多角度对比也为后续的人工稽察及证据提供了数据支撑。

解决方案的核心在于首先使用多模态数据融合分析，利用大模型对图像、文本及结构化数据进行统一处理，将车辆进出服务区时采集到的车辆特征与 ETC 缴费历史数据进行融合。通过深度学习模型（如 Transformer、卷积神经网络等），实现异构信息的特征提取和关联分析，从而检测是否存在诸如车轴数不符、车型变化等异常情况。并对历史行为建模、动态对比，以历史收费记录为基础，通过大模型建立

车辆正常行为模型。当检测到车辆近期收费表现与 80%以上的历史记录存在显著差异时，系统可自动甄别出疑似车辆。模型可以利用时序数据分析技术（如 LSTM、Transformer 序列建模）识别车辆行为的时序变化，动态更新模型参数来适应不断变化的交通场景。最后，建立实时预警与可信度评估机制，在车辆离开服务区时对实时采集的多维数据进行实时比对，结合历史行为模式对异常进行评分。通过设置置信度阈值，实现高、中、低风险分级预警，及时通知相关稽查部门，同时生成详细的预警报告，为后续人工复核提供依据。

关键技术:

**系统集成与多模态分析:** 通过数据预处理与融合，构建统一数据平台，将车辆图像、车牌识别、车辆特征（车轴数、车身颜色）和 ETC 收费记录有效整合。利用大模型的多模态学习能力，在数据预处理阶段就进行特征对齐和异常预判。通过模型协同运作，针对不同数据模态分别构建图像识别、文本/数值分析模块，然后将各模块输出通过大模型进行深度融合，得到整体风险评分，实现甩挂、车型变化等行为的高效检测。

**动态监管与智能预警:** 通过实时检测与预警机制：在车辆出服务区时，实时将采集到的数据与已有历史模型对比，利用大模型快速识别出车辆特征异常（如车轴数不一致、核载信息异常等），并自动向稽查人员发送预警通知。通过行为轨迹跟踪与灰名单管理，对因车型变化或收费记录异常而进入灰名单的车辆，建立持续跟踪机制。结合大模型对历史行为的动态学习，及时调整警戒级别，为后续人工稽查

提供详细、可靠的证据信息。

#### 5.2.3.3 交通舆情实时分析与应急响应

交通舆情实时分析与应急响应系统是提升交通领域智能化管理水平的重要手段。基于先进的大模型技术，系统能够实时获取多源数据，并通过深度学习和自然语言处理等方法，迅速分析与预测交通事件。

可以构建基于 DeepSeek 等大模型的交通舆情智能分析平台，集成 12328 服务热线、网络舆情、路网监测等多源数据流，开发多模态事件识别引擎实现突发事件智能分类与态势研判。12328 服务热线通过有效接听并记录来自公众的反馈信息，提供了一手且详细的交通相关数据。这些实时数据经由大模型的语义分析模型处理后，能够精确提取出交通事件的关键问题与趋势，使管理部门能够迅速获悉并应对突发事件。网络舆情则汇聚了来自社交媒体、新闻网站等多平台的舆情数据。借助自然语言处理技术，这些数据可以被及时监控与解析，从而全面掌握公众对交通事件的反馈与意见，辅助决策。在路网监测方面，平台利用视频监控与传感器技术，实时获取路网状态和交通事故数据。通过大模型分析，平台能够对道路拥堵、交通流量及事故频发地段进行预测与预警，提高交通管理的前瞻性。通过多源数据的深度融合与智能分析，能够全面提升交通管理的智慧化程度，为构建更加高效、安全的交通体系提供坚实的技术支撑。

#### 5.2.3.4 自适应基础设施与系统智联

具身智能是将智能体嵌入物理环境中，使其能够通过感知、行动和交互来实现智能行为。在交通领域，具身智能通过结合大模型技术，

不仅能够显著提升基础设施的自适应能力，还能实现交通管理的智能化与自主化。未来的交通基础设施将能够捕捉当下环境，动态调整自身行为，实现最优的交通效益，这一切依赖于大模型与具身智能的深度融合。

自主移动护栏是具身智能技术与交通大模型的结合，通过实时监测交通流量，系统可以自适应地调整护栏位置，开设潮汐车道。在高峰时期，护栏自动移动以拓宽车道，有效缓解交通拥堵。而在低谷时期，护栏恢复原位，优化道路资源的利用率。这一具身智能系统不仅提高了道路通行效率，还降低了人工调整护栏的风险和成本。

自适应信号灯通过大模型驱动能够根据实时交通流量智能调整配时，最大化车辆和行人的通行效率。传统的红绿灯系统因预设周期而往往无法适应动态变化的交通情况，导致拥堵或资源浪费。具身智能信号灯则能够通过实时数据分析，对每个路口的车流量、行人数量、天气状况等因素进行全面评估，并自适应地调整信号灯周期，显著提升交通的流畅度。

交通标线全息投影集成具身智能的大模型技术，可以替代高峰时段交警的指挥工作。全息投影系统能根据实时路况，动态规划交通标线，为车辆与行人提供清晰的行驶和通行路径。这种智能化的标线系统能有效指导车辆行驶，减少交通拥堵，提升行车安全。在繁忙路段或突发交通事故时，全息投影能够迅速响应，实时调整标线指示，避免交通混乱。

具身智能驱动的道路自动巡检系统能够替代人工巡检，实现道路

隐患的自动化排查。自动巡检设备通过多种传感器实时监测道路状况，结合大模型技术进行智能分析，自动识别道路隐患，如坑洼、裂缝等。在发现潜在问题后，系统会即时记录并上报，便于相关部门迅速处理。这不仅提高了巡检效率，还大幅降低了人力成本，确保道路安全。

在具身智能框架下，结合大模型技术的无人机应用展现出极大的潜力，尤其是在推动低空经济发展的同时，进行安全隐患排查。智能无人机装备探测系统，能够主动搜索并识别封闭场所（如矿山、办公楼等）中的安全隐患。与传统被动搜索方式不同，智能无人机通过大模型的深度学习、智能推理与决策能力，可以高效定位并预警潜在危险。此外，通过多无人机协同作业，智能化程度进一步提升，覆盖范围更广，排查效果更加显著。低空经济的发展将为无人机提供更广阔的应用场景，包括物流配送、基础设施监测等，进一步增强其在交通领域的贡献。

具身智能与大模型技术的结合，为交通行业带来了革命性的转变，使交通基础设施具备了高度的智能化和自主化能力。在未来，所有交通基础设施都将能够自主感知环境并实施最优行为，从而实现实时动态调节与高效运行。交通具身智能大模型为基础设施装上了智慧的大脑，使之能够主动适应变化的交通状况，提高安全性和通行效率。

#### 5.2.3.5 车路云一体化智能管控系统

当前交通系统中，车辆、道路基础设施与云端平台的数据交互存在显著割裂现象。传统车路协同系统依赖固定规则和预设算法，难以应对复杂多变的交通场景。一方面，车辆终端、路侧设备（RSU）、

云端平台的数据格式与协议不统一，导致信息共享效率低，无法形成全局最优决策，存在数据孤岛与协同不足的问题；另一方面，交通管控需要毫秒级响应，而依赖云端集中计算的模式在延迟和带宽上难以满足要求，实时性与可靠性矛盾突出。同时，在突发交通事故、极端天气等场景下，现有系统缺乏基于实时数据的智能预测与动态路径优化能力，对动态复杂场景适应性差。

基于此，通过多模态交通智能体协同机制、端到端交通具身智能大模型驱动的车路云一体化架构，构建“云-边-端”协同的智能管控系统成为解决问题的关键思路，以此实现多源数据融合、实时决策与动态优化。在数据融合与大模型赋能方面，需要整合车辆传感器数据，如 CAN 总线、摄像头数据，路侧设备数据，像雷达、LiDAR 数据，以及云端全局交通数据，包括历史流量、气象信息等，构建统一数据湖。利用大模型处理非结构化数据，如视频、自然语言指令，并通过强化学习优化交通管控策略，基于 Transformer 架构的时空预测模型可动态预测交通流量，指导信号灯配时与车道分配。在边缘计算与云边协同上，在路侧单元（RSU）和车载终端部署轻量化模型，如知识蒸馏后的子模型，实现局部实时决策，像紧急制动、路径调整等；云端大模型处理全局数据，提供长期规划与跨区域资源调度，如跨城市交通流量平衡。在安全与可靠性设计上，通过联邦学习实现数据隐私保护，避免敏感信息泄露，同时构建冗余通信链路，如 5G-V2X 与卫星通信结合，确保极端条件下的系统可用性。

在应用场景方面，对于协同式自动驾驶与路径优化，自动驾驶车

辆在复杂路口或施工路段常因局部感知局限而决策失误，解决方案为路侧单元通过大模型分析全局交通态势，向车辆下发高精度语义地图与动态路径规划建议，车载系统结合本地传感器数据与云端指令，实现“车-路-云”协同决策，提升自动驾驶安全性。针对实时交通流量动态调控，高峰时段路网拥堵常因局部路段瓶颈引发连锁反应，云端大模型预测未来 15 分钟内各路段流量，生成全局最优信号灯配时方案，边缘节点实时调整配时参数，并通过 V2X 通信引导车辆分流，减少拥堵传导。面对应急事件协同响应，交通事故或极端天气导致的应急响应滞后，易引发二次事故，路侧摄像头与车载传感器实时上传事故数据，云端模型快速定位事件并划分影响范围，自动触发交通管控预案，动态调整信号灯、封闭事故车道、引导车辆绕行，并联动交警、救护车调度系统。在智能网联汽车生态赋能上，传统车企与交通管理部门数据互通不足，限制服务创新，构建统一车路云平台，开放 API 接口供车企、出行服务商调用，利用大模型分析用户行为数据，开发个性化服务，如动态充电导航、保险风险定价。

#### 5.2.3.6 交通基础设施安全韧性保障

针对极端天气、地质灾害和突发事故对交通基础设施的威胁，构建基于大模型的“感知-预测-防护”一体化安全韧性保障体系。该体系通过融合车路云多模态数据，如路侧毫米波雷达、车载激光点云、气象卫星遥感等，训练多任务大模型。基于时空图神经网络（ST-GNN）建模路网脆弱性，结合地质水文数据与气象预警，预测山体滑坡、路基沉降等风险点并生成风险热力图，以实现风险动态预测；利用小模

型实时解析桥梁应力、隧道变形等传感器数据，与大模型的宏观路网态势感知联动，量化基础设施安全系数，动态划分风险等级，从而进行实时韧性评估；开发大模型驱动的数字孪生推演系统，模拟台风、地震等极端场景下的结构响应，自动生成加固方案，如临时支撑布设、交通管制策略，并通过路侧智能体（RSU）向车辆广播避险路径，以此实现自适应防护决策。此体系可激发“端-边-云”产业链协同效应，路侧感知设备制造商需升级多源异构数据融合能力，通信服务商需构建低时延高可靠传输网络，仿真软件开发商可延伸数字孪生灾害推演服务市场，进而形成百亿级安全运维产业生态。

#### 5.2.3.7 交通基础设施智慧养护决策

基于多模态智能体具身智能协同架构，构建全生命周期智慧养护决策系统，实现“隐性病害早发现、养护资源精配置”。大模型整合卫星遥感获取的道路表面病害、探地雷达探测的路基空洞、声学阵列检测的桥梁裂缝等多维数据，通过对比学习提取跨模态关联特征，定位传统人工巡检难以发现的深层结构损伤，以此进行多模态病害检测；以千亿参数大模型为基座，注入公路工程规范、材料老化机理等专业知识图谱，结合强化学习动态优化养护策略库，支持“路段病害类型-气候条件-交通负荷”多维度决策推理，完成养护知识增强；部署轻量化小模型至边缘计算节点，实时分析巡检机器人、无人机传回的 4K 影像数据，通过联邦学习与大模型共享知识，动态生成养护作业方案，如就地热再生机组调度、预防性封层时序，降低养护封路时长 30%以上，实现资源智能调度。该模式将重构养护产业格局，推动智能巡检

装备，如三维探伤无人机集群市场规模年均增长 25%，催生道路材料性能 AI 预测、养护机器人远程运维等新兴服务业态，同时倒逼传统施工企业向“AI+工程”服务商转型，形成技术-产业双向赋能机制。

#### 5.2.3.8 多模态机器人道路巡检

多模态机器人道路巡检技术通过视觉与振动传感的协同作业，构建了从病害发现到维修处置的全链条智能闭环。在实际应用中，这类机器人如同不知疲倦的“道路医生”，搭载的高清视觉系统如同敏锐的眼睛，能够精准捕捉路面裂缝、坑槽等可见损伤，而集成的振动传感模块则像灵敏的触觉神经，通过感知车轮行驶时的细微震动变化，发现隐藏在路面之下的基层脱空等隐患。具身智能技术赋予机器人“思考”与“行动”的能力——当检测到病害时，它会自动定位问题位置，如同在道路上标记“病历”，并根据损伤程度智能触发维修流程，就像医生开出诊断单后直接启动治疗方案。

在高速公路养护场景中，这种机器人将彻底改变传统人工巡检的模式。以往养护工人需要冒着车流风险徒步检查，未来机器人可在车流中自主穿梭，全天候不间断作业。在多雨地区场景，机器人的视觉系统配备特殊的防潮涂层，即便在雨夜也能清晰识别路面病害，而振动传感模块不受天气影响，持续监测路基状态。当发现一处影响行车安全的坑槽时，机器人会立即生成包含位置、大小、深度的详细报告，同步发送至养护中心，调度附近的作业车辆赶赴现场，实现“检测-决策-处置”的无缝衔接，显著缩短病害从发现到修复的时间，有效降低了交通事故风险。

#### 5.2.3.9 水下自主感知仿生机器人

水下自主感知仿生机器人以鱼类的流线型体态为设计灵感，将生物仿生学与智能检测技术完美结合，成为守护桥梁桩基与水下基础设施的“隐形卫士”。这种机器人模仿金枪鱼等深海鱼类的游动方式，在水中行进时几乎无声，既能避免惊扰海洋生物，又能在复杂的水下环境中灵活穿梭，抵达传统检测设备难以触及的区域，如桥梁桩基的底部或码头的缝隙处。

在实际应用中，这类仿生机器人主要承担两大任务：一是检测桥梁桩基、码头结构的腐蚀情况，通过搭载的多模态传感器，如同给水下结构做“CT 扫描”，精准识别钢筋锈蚀、混凝土剥落等问题；二是排查水下障碍物，如沉船残骸、未爆弹药等，为船舶航行扫清隐患。例如在跨江大桥的养护中，仿生机器人可潜入数十米深的水下，围绕桩基进行 360 度全方位扫描，不仅能发现表面的腐蚀痕迹，还能通过传感器分析混凝土的强度变化，预判结构的耐久性。当检测到某段桩基因水流冲刷出现保护层剥落时，机器人会立即定位问题区域，并将数据实时传输给管理部门，以便及时采取加固措施，避免因结构损伤导致船舶碰撞风险。这种技术让水下检测从以往的“盲人摸象”变为“精准诊断”，显著提升航道安全管理的效率与可靠性。

#### 5.2.3.10 道路自主巡检无人机

道路自主巡检无人机大模型如同交通领域的“空中智能哨兵”，通过搭载多种感知设备，构建了空天地一体化的交通监测网络。这些无人机配备高清摄像头、热成像仪等多模态感知装置，如同拥有“火眼

金睛”，既能在白天清晰识别路面标线磨损、车辆违章等情况，也能在夜间通过热成像发现事故现场的热源，第一时间定位受困人员。具身智能技术赋予无人机“自主决策”的能力，当检测到交通事故或违章行为时，无需人工干预，即可自主调度巡检路线、协调救援资源或完成证据采集，形成一套完整的智能响应机制。

在高速公路管理中，这类无人机大模型发挥着至关重要的作用。如在高速公路发生多车追尾事故场景，附近的无人机群会自动前往现场，一部分通过热成像确定伤员位置，为救护车提供精准指引；另一部分通过实时视频传输，引导后方车辆绕行，避免二次事故；同时，无人机还会利用搭载的激光扫描设备，快速构建事故现场的三维模型，为交警定责提供全面证据。在日常巡检中，无人机则沿着预设航线飞行，自动识别应急车道占用、货车超限等违章行为，同步生成包含时间、地点、车辆信息的证据包，显著提高交通执法的效率。

### 5.2.4 通用人工智能 AGI 发展路径【远期：2035 年】

#### 5.2.4.1 自主式交通管理

自主式交通管理系统是通用人工智能 AGI 在城市交通领域的典型应用，其核心在于通过 AGI 的跨模态数据融合与自主推理能力，将城市交通从“被动响应”升级为“主动治理”。在实际场景中，AGI 如同一位全局运筹的“交通指挥官”，实时整合城市摄像头捕捉的车流画面、雷达监测的车辆轨迹、社交媒体的实时路况爆料，甚至气象部门的短时预报数据，构建起覆盖全域的交通认知图谱。在早高峰时段，AGI 不仅能根据历史数据预测主干道的常规拥堵点，还能通过分析突发新闻事件（如大型活动举办）或社交媒体上的异常信息（如某路段

积水），提前识别非常规拥堵诱因，进而动态调整交通管控策略。

这种动态调整体现在多个维度：当 AGI 通过多源数据预判某主干道将出现严重拥堵时，会自动协调该区域的信号灯配时，将直行绿灯时长延长并同步触发可变车道切换；对于途经该区域的公交线路，AGI 会根据实时客流与道路通行情况，临时增加高峰班次或调整绕行路线，确保公交运行效率；而在接入自动驾驶车辆的智能路网中，AGI 可直接与车辆通信，建议最优绕行路径，甚至协同多辆车形成“虚拟车队”，通过车路协同优化整体通行效率。在突发恶劣天气情况下，AGI 驱动的自主式交通管理系统，通过整合气象雷达数据、路面摄像头与网约车轨迹，提前识别出易积水路段，同步完成信号灯调控、公交改道与自动驾驶车辆诱导，降低区域拥堵指数及交通事故率，发挥 AGI 在复杂交通场景中的全局调度能力。

#### 5.2.4.2 全场景自动驾驶大模型

全场景自动驾驶大模型是 AGI 技术在交通出行领域的深度落地，其突破性在于赋予车辆“类人类”的复杂场景理解能力与灵活决策逻辑。传统自动驾驶依赖预设规则处理常规路况，而 AGI 驱动的车辆如同拥有“交通智慧大脑”，不仅能应对标准化的交通信号与车道标识，还能理解人类手势、临时施工标志等非结构化信息，并在无明确规则的场景中自主协商通行。在没有信号灯的路口，当行人挥手示意车辆先行时，AGI 系统能通过视觉识别与语义理解，判断这是“允许通行”的意图，而非传统规则中的“必须停车”，从而安全有序地通过；在遇到临时施工区域时，AGI 可根据现场摆放的锥形桶、警示灯以及工人的指挥手势，自主规划绕行路径，甚至与对向车辆通过车路通信进行“通行协商”，避免传统自动驾驶在非常规场景下的停滞问题。

这种能力在复杂城市环境中尤为重要。当车辆行驶至学校附近区域，AGI 不仅能识别“注意儿童”的标志，还会通过分析周围环境——如路边停靠的校车、玩耍的孩童动向，提前降低车速并保持更高警惕；在遇到救护车鸣笛时，AGI 可结合实时路况，规划出最优让行路线，甚至协调周边车辆共同形成“生命通道”。自动驾驶测试车队在 AGI 系统支持下，如在施工路段并且当传统导航未更新施工信息时，AGI 通过识别现场工人的手势与临时搭建的反光警示装置，自主判断前方道路封闭，随即规划了绕行路线，同时通过车联网向后方车辆推送实时路况，避免拥堵形成。这种“类人类”的理解与决策能力，使自动驾驶从“限定场景执行”迈向“全场景自适应”，为未来全域智能交通奠定了关键基础。

# 第六章 人工智能+公路行业发展政策建议

## （一）重视人工智能+公路行业人才体系建设

建议构建“学科交叉培养、实践能力锻造、职业发展赋能”的立体化人才培育网络。推动教育部门将人工智能基础课程纳入交通运输类专业核心体系，支持高校与国家人工智能实验室、智能交通领域全国重点实验室共建“AI+交通”联合培养基地，开发融合交通规划、智能感知、决策算法的模块化课程体系，强化跨学科知识衔接。建立“政产学研用”协同实训机制，依托国家高速公路智能化改造工程、城市交通大脑建设项目，打造行业级 AI 应用实训平台，组织高校师生与企业技术骨干联合参与智能路网设计、动态交通管理等实际场景攻关，提升复杂问题解决能力。针对行业存量人才，实施“交通 AI 技能提升专项行动”，将生成式人工智能工具应用、大模型场景适配等纳入专业技术人员继续教育必修内容，建立分级认证制度，把数字化应用能力作为职称评审、岗位晋升的重要考核指标。设立“交通领域人工智能高端人才计划”，在科研经费、成果转化等方面提供专项政策支持，定向引进海外智能驾驶、交通系统优化等领域的领军人才，同时依托重点实验室培育本土创新团队，形成多层次、多维度的人才储备体系。

## （二）助力人工智能+公路行业创新场景培育与示范

以国省干线数字化养护、高速公路智能化管控、城市交通精细化治理为核心方向，建立“需求收集-场景开放-试点推广”的全流程创新机制。交通运输部牵头组建跨领域专家团队，梳理行业痛点需求，编制《公路交通 AI 应用场景建设指南》，明确自动驾驶辅助决策、道

路病害智能识别、交通信号动态优化等重点场景的建设框架与实施路径。支持地方政府联合企业在封闭高速公路、城市特定区域设立“AI+交通”创新示范区，探索无人清扫、货车编队行驶、智能公交调度等应用模式，建立包容审慎的监管沙盒机制，允许先行先试中出现的非安全性问题在限定范围内迭代优化。通过“揭榜挂帅”“赛马”等方式向社会开放场景资源，鼓励中小企业、科研机构参与国省道养护决策智能化、城市路口通行效率提升等项目研发，对入选的创新方案给予前期研发补贴和应用场景优先接入权。建立全国交通 AI 创新案例库，定期组织经验交流与观摩活动，推动成熟模式在不同区域、不同路况条件下的适应性改造与规模化复制，形成“试点突破-区域联动-全国推广”的创新发展格局。

**（三）加强人工智能+公路行业应用标准体系建设**

坚持“统筹规划、急用先行、国际接轨”原则，构建覆盖基础共性、技术产品、应用服务的标准化体系。在基础共性领域，加快制定《公路交通人工智能术语规范》《交通基础设施数字化建模通用要求》等标准，统一 AI 系统与公路资产、交通流数据的编码规则和接口协议，解决跨系统兼容性问题。在技术产品层面，针对自动驾驶路侧设备、智能检测终端等关键硬件，以及交通管理大模型、养护决策算法等软件产品，制定分类技术要求与测试评价规范，建立第三方认证制度，明确市场准入标准。在应用服务领域，出台《公路交通 AI 服务质量评估办法》，规范智能监测、动态调度等服务的质量考核与效果评估机制，推动形成“标准制定-试点验证-反馈修订”的动态更新机制。加

强与国际标准化组织的合作，支持国内科研机构、企业参与智能运输系统架构、车路协同通信协议等国际标准制定，依托重点实验室建立标准化研究平台，提升我国在全球交通 AI 领域的规则话语权与技术影响力。

**（四）推进人工智能+公路行业融合应用产业化发展**

以“龙头企业引领、产业生态协同、政策环境支撑”为路径，培育具有国际竞争力的“AI+公路交通”产业集群。支持行业龙头企业联合国家实验室、产业链上下游企业组建产业创新联盟，共建共性技术研发平台，推动大模型在交通领域的轻量化适配与场景化应用，降低中小企业技术接入门槛。在长三角、粤港澳大湾区等产业基础较好区域布局“智能交通产业园”，集聚 AI 芯片设计、感知设备制造、系统集成服务等企业，提供土地、税收、算力资源等专项政策支持，形成“研发-制造-应用”一体化产业生态。实施“交通 AI 企业培育计划”，对专注细分领域的中小企业给予研发费用加计扣除、首台（套）产品应用补贴等政策，引导社会资本设立专项产业基金，重点支持自动驾驶商业化运营、公路基础设施智能化改造等项目。建立“AI+交通”产品与服务推广目录，在国省道改建、城市道路新建等政府投资项目中明确智能化设备配置比例，通过政府采购、特许经营等方式扩大市场应用空间，推动技术成果从试点示范向规模化商用转化。

**（五）强化人工智能+公路行业共性关键技术攻关**

聚焦制约行业发展的核心技术瓶颈，建立“国家战略导向、产学研用深度协同、成果快速转化”的攻关机制。在国家科技计划中设立

“交通领域人工智能”专项，围绕多源数据融合感知、复杂场景决策控制、大规模路网智能调度等共性技术，支持国家实验室、全国重点实验室联合优势企业组建创新联合体，通过“揭榜挂帅”“定向委托”等方式开展协同攻关。针对国省干线养护，重点突破基于生成式 AI 的全周期养护决策技术；针对高速公路管控，攻关车路协同环境下的自动驾驶车群管理技术；针对城市交通治理，研发基于大模型的交通拥堵预测与动态疏导技术。加强基础理论研究，支持科研机构开展适合公路场景的轻量化模型架构、低能耗算法等探索，提升技术自主创新能力。建立技术成果转化绿色通道，在雄安新区、成渝双城经济圈等重大工程中设立“AI 技术应用试验田”，允许攻关团队深度参与工程建设，同步开展技术验证与优化迭代；对获得国家级科技奖励的成果，优先纳入行业推广目录，在项目申报、资金分配中给予倾斜支持，形成“研发攻关-工程验证-产业应用”的良性循环。